

Buku Referensi

KEPERAWATAN ANAK

Asuhan Klinis Komprehensif Neonatus Hingga Remaja

Ethyca Sari • Dorce Sisfiani Sarimin • Aini Alifatin
Nur Eni Lestari • Sherli Mariance Sari



BUKU REFERENSI

KEPERAWATAN ANAK: ASUHAN KLINIS

KOMPREHENSIF NEONATUS HINGGA REMAJA

Penulis

Dr. Ethyca Sari, S.Kep., Ns., M.Kes.

Dorce Sisfiani Sarimin, M.Kep., Ns., Sp.Kep.An.

Aini Alifatin, S.Kp., M.Kep.

Ns. Nur Eni Lestari, M.Kep., Sp.Kep.An.

Sherli Mariance Sari, S.Kep., Ners., M.Kes.



Buku Referensi : Keperawatan Anak: Asuhan Klinis Komprehensif Neonatus Hingga Remaja

Penulis:

Dr. Ethyca Sari, S.Kep., Ns., M.Kes.

Dorce Sisfiani Sarimin, M.Kep., Ns., Sp.Kep.An.

Aini Alifatin, S.Kp., M.Kep.

Ns. Nur Eni Lestari, M.Kep., Sp.Kep.An.

Sherli Mariance Sari, S.Kep., Ners., M.Kes.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7756-02-2

Cetakan Pertama: Mei, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya *Buku Referensi Keperawatan Anak: Asuhan Klinis Komprehensif Neonatus hingga Remaja*. Buku ini disusun sebagai upaya menghadirkan referensi yang sistematis, komprehensif, dan aplikatif bagi mahasiswa keperawatan, dosen, serta praktisi keperawatan dalam memberikan asuhan yang aman, bermutu, dan berpusat pada anak serta keluarga.

Keperawatan anak memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari praktik keperawatan pada populasi dewasa. Rentang usia neonatus hingga remaja mencerminkan tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dinamis, dengan kebutuhan fisiologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang berbeda pada setiap fase. Oleh karena itu, perawat anak dituntut tidak hanya memiliki kompetensi klinis yang kuat, tetapi juga kepekaan terhadap aspek keluarga, budaya, komunikasi terapeutik, serta prinsip keselamatan pasien dan etika profesi.

Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai konsep dasar keperawatan anak, yang menekankan pendekatan *family-centered care*, keselamatan pasien, pertimbangan etika, sensitivitas budaya, serta komunikasi terapeutik sebagai fondasi dalam pemberian asuhan. Selanjutnya, disajikan pengkajian komprehensif pediatrik yang mencakup anamnesis, pemeriksaan fisik, interpretasi tanda vital sesuai usia, penilaian nyeri, serta skrining risiko yang relevan pada setiap tahap perkembangan.

Bagian berikutnya membahas tumbuh kembang dan skrining, meliputi pencapaian *milestone*, identifikasi *red flags*, deteksi dini gangguan perkembangan, stimulasi, serta edukasi orang tua sebagai mitra utama dalam pemantauan tumbuh kembang anak. Buku ini juga menguraikan manajemen kebutuhan dasar dan suportif, termasuk nutrisi, keseimbangan cairan dan elektrolit, termoregulasi, pencegahan infeksi, serta manajemen nyeri sebagai bagian integral dari perawatan holistik.

Dalam rangka memperkuat kompetensi klinis, buku ini menyajikan asuhan keperawatan pediatrik berbasis sistem, mencakup sistem respirasi, kardiovaskular, gastrointestinal, neurologi, endokrin, ginjal, serta hematologi-onkologi. Selain itu, dibahas pula asuhan keperawatan pada masalah kesehatan anak yang sering dijumpai, seperti diare dan dehidrasi, ISPA/pneumonia, demam, kejang, asma, malnutrisi, serta berbagai penyakit infeksi yang masih menjadi tantangan utama kesehatan anak.

Sebagai bagian penting dari praktik klinis, buku ini juga memuat pembahasan mengenai kegawatdaruratan pediatrik dan keselamatan terapi, termasuk prinsip

triase, stabilisasi ABC, penatalaksanaan syok, dehidrasi berat, gangguan napas akut, resusitasi dasar, perhitungan dosis obat anak, serta pencegahan *medication error*. Topik ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan, ketepatan tindakan, dan keselamatan pasien dalam situasi kritis.

Kami menyadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik keperawatan anak terus bergerak dinamis seiring dengan kemajuan penelitian dan teknologi kesehatan. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual sekaligus panduan praktis yang relevan, namun tetap terbuka untuk pengembangan lebih lanjut. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan edisi berikutnya.

Akhir kata, semoga buku referensi ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kompetensi perawat anak serta mendukung terwujudnya pelayanan keperawatan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan anak dan keluarga.

Mei, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 KONSEP DASAR KEPERAWATAN ANAK (FAMILY CENTERED CARE, KESELAMATAN PASIEN, ETIKA BUDAYA DAN KOMUNIKASI TERAPEUTIK) 1

A. Family Centered Care	1
B. Keselamatan Pasien.....	7
C. Etika Budaya Dalam Keperawatan Anak	12
D. Komunikasi terapeutik.....	16
E. Penutup	21
Referensi	22
Glosarium	27

BAB 2 PENGKAJIAN KOMPREHENSIF PEDIATRIK (ANAMNESIS, PEMERIKSAAN FISIK, INTERPRETASI TANDA VITAL, PENILAIAN NYERI, DAN SKRINING RISIKO SESUAI USIA) 28

A. Pendahuluan	28
B. Prinsip Umum Pengkajian Pediatrik	29
C. Anamnesis Pediatrik.....	30
D. Interpretasi Tanda Vital pada Anak	32
E. Pemeriksaan Fisik Pediatrik	35
F. Penilaian Nyeri pada Anak.....	78
G. Skrining Risiko Sesuai Usia	84
H. Ringkasan.....	87
Referensi	89
Glosarium	91

BAB 3 MANAJEMEN KEBUTUHAN DASAR DAN SUPORTIF (NUTRISI, CAIRAN-ELEKTROLIT, TERMOREGULASI, PENCEGAHAN INFEKSI, DAN MANAJEMEN NYERI)..... 93

A. Pendahuluan	93
B. Manajemen Nutrisi	94
C. Manajemen Cairan dan Elektrolit.....	96
D. Manajemen Termoregulasi.....	98
E. Manajemen Pencegahan Infeksi.....	100
F. Manajemen Nyeri.....	102
G. Penutup	105

Referensi	107
Glosarium	111

BAB 4 ASUHAN KEPERAWATAN PADA MASALAH KESEHATAN ANAK YANG SERING (DIARE, DEHIDRASI, ISPA/PNEUMONIE, DEMAM, KEJANG, ASMA, MALNUTRISI, DAN PENYAKIT INFEKSI) 113

A. Pendahuluan	113
B. Diare Pada Anak	114
C. DEHIDRASI PADA ANAK.....	116
D. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (Ispe) / Pneumonia Pada Anak.....	117
E. Demam Pada Anak	119
F. Kejang Pada Anak.....	120
G. Asma Pada Anak.....	122
H. Malnutrisi Pada Anak.....	124
I. Penyakit Infeksi Lainnya Pada Anak	125
J. Penutup	127
Referensi	128
Glosarium	130

BAB 5 KEGAWATDARURATAN PEDIATRIK DAN KESELAMATAN TERAPI (TRIASE, STABILISASI ABC, SYOK, DEHIDRASI BERAT, GANGGUAN NAPAS AKUT, RESUSITASI DASAR, PERHITUNGAN DOSIS OBAT ANAK, DAN PENCEGAHAN MEDICATION ERROR)..... 133

A. Pendahuluan	133
B. Triase Pediatrik.....	134
C. Stabilisasi ABC (Airway, Breathing, Circulation)	136
D. Syok pada anak.....	139
E. Dehidrasi berat.....	142
F. Gangguan Nafas akut.....	146
G. Resusitasi dasar pediatrik.....	150
H. Perhitungan dosis anak	154
I. Pencegahan medication error	158
J. Tabel Praktisi tanda vital, tekanan darah dan estimasi berat badan.....	163
K. Penutup	170
Referensi	171
Glosarium	174

PROFIL PENULIS 175

BAB 1

KONSEP DASAR KEPERAWATAN ANAK (FAMILY CENTERED CARE, KESELAMATAN PASIEN, ETIKA BUDAYA DAN KOMUNIKASI TERAPEUTIK)

A. Family Centered Care

1. Definisi dan Konsep Family Centered Care (FCC)

Family Centered Care (FCC) adalah pendekatan keperawatan yang menempatkan keluarga sebagai mitra aktif dalam proses perawatan kesehatan anak, bukan hanya sebagai pendamping pasif. Pendekatan ini mengakui bahwa keluarga merupakan sumber dukungan terbaik dan konstan dalam kehidupan anak, sehingga keterlibatan mereka sangat penting untuk pemulihan optimal (Seniwati, Wanda & Nurhaeni, 2023). FCC juga dideskripsikan sebagai filosofi dan model layanan kesehatan yang menekankan kemitraan antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga dalam setiap aspek perawatan (Sapeni, 2022; Arna, 2026).

Konsep ini tidak hanya memfokuskan pada aspek medis, tetapi juga secara holistik memperhatikan kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan emosional anak dalam konteks hubungan keluarga (Hodgson et al., 2024). Dalam FCC, keluarga tidak dilihat sebagai gangguan, tetapi sebagai aset utama dalam perawatan anak, karena keterlibatan mereka meningkatkan pemahaman tentang kondisi anak dan memperkuat dukungan emosional yang diperlukan selama rawat inap (Hodgson et al., 2024).

FCC berkembang dari filosofi bahwa kesehatan anak bukanlah tugas profesional kesehatan semata, melainkan peran bersama antara tenaga kesehatan dan keluarga. Ini termasuk menyediakan informasi yang baik dan lengkap, melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan, serta mempertimbangkan nilai dan preferensi budaya keluarga pasien (Seniwati et al., 2023).

2. Prinsip-Prinsip Dasar FCC

Prinsip dasar FCC mencerminkan nilai kemitraan antara keluarga dan tenaga kesehatan. Menurut Seniwati, Wanda, dan Nurhaeni (2023), ada empat elemen penting yang menjadi *defining attributes* FCC dalam konteks pediatrik: kemitraan (*partnership*), komunikasi, penghormatan (*respect*), dan kasih sayang (*compassion*).

- a. Kemitraan (*Partnership*)

Kemitraan berarti dokter, perawat, pasien, dan keluarga bekerja sama dalam semua aspek perawatan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terapi anak. Keluarga dianggap sebagai anggota tim perawatan yang sah dan memiliki suara dalam setiap keputusan klinik (Seniwati et al., 2023).
 - b. Komunikasi Terbuka dan Efektif

Informasi yang jujur, jelas, dan mudah dipahami sangat penting untuk FCC. Komunikasi yang efektif memungkinkan keluarga memahami kondisi anak, risiko prosedur medis, serta perawatan lanjutan dengan lebih baik (Seniwati et al., 2023).
 - c. Penghormatan terhadap Nilai dan Preferensi Keluarga

Tenaga kesehatan harus menghormati budaya, nilai, serta kepercayaan tiap keluarga, dan merespons kebutuhan emosional mereka secara sensitif. Ini juga termasuk pemahaman nilai budaya yang mempengaruhi cara keluarga berinteraksi dan membuat keputusan mengenai perawatan anak (Seniwati et al., 2023).
 - d. Kasih Sayang (*Compassion*)

Perawatan harus dilakukan dengan empati dan perhatian terhadap kesejahteraan pasien dan keluarga. Perawat dan dokter tidak hanya memberikan tindakan medis, tetapi juga memberikan dukungan emosional yang membuat keluarga merasa aman dan dihargai (Seniwati et al., 2023).
3. Pentingnya FCC dalam Keperawatan Anak

Penerapan FCC terbukti memberikan banyak manfaat signifikan, baik untuk anak maupun keluarga, serta bagi tenaga kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

 - a. Menurunkan Stres dan Kecemasan

Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam perawatan anak, yang merupakan inti FCC, secara signifikan dapat menurunkan tingkat stres dan kecemasan keluarga saat anak dirawat di fasilitas kesehatan (Sapeni, 2022). Selain itu, pada studi di ruang intensif, keterlibatan tersebut juga disebut meningkatkan kesejahteraan psikologis anak dan keluarga melalui pengurangan kecemasan (ResearchGate, 2023).
 - b. Meningkatkan Kualitas Perawatan

FCC berkaitan positif dengan peningkatan *outcomes* perawatan seperti kepuasan keluarga, kualitas hidup pasien, serta promosi keselamatan pasien (Seniwati et al., 2023).

- c. Meningkatkan Kepuasan Keluarga
Kolaborasi dengan keluarga pasien meningkatkan rasa kepuasan karena mereka merasa dihargai serta didengarkan selama proses perawatan. Hal ini juga berkontribusi menurunkan konflik antara keluarga dan tim medis (Ningrum, 2025).
 - d. Memperkuat Hubungan antara Lembaga Kesehatan dan Keluarga
FCC membantu membangun hubungan kemitraan yang saling menghormati antara tenaga kesehatan dengan keluarga pasien, yang berujung pada proses pemulihan yang lebih efektif (Seniwati et al., 2023).
4. Peran Keluarga dalam Proses Penyembuhan Anak
- Keluarga berperan tidak hanya sebagai pendamping, tetapi juga sebagai mitra utama dalam seluruh rangkaian perawatan anak:
- a. Sumber Dukungan Emosional
Keluarga memberikan rasa aman, dukungan moral, dan kehadiran emosional yang sangat membantu dalam menenangkan anak yang sedang menghadapi proses penyembuhan. Dukungan emosional ini berkontribusi langsung pada stabilitas psikologis pasien anak selama masa rawat inap.
 - b. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan
FCC mengakui bahwa keluarga memiliki hak untuk mengetahui informasi lengkap tentang kondisi anak dan menjadi bagian dalam menentukan pilihan perawatan terbaik bersama tim kesehatan (Seniwati et al., 2023).
 - c. Penguatan Pengasuhan di Rumah
Melibatkan keluarga dalam proses perawatan juga menaikkan kemampuan mereka dalam merawat anak setelah pulang. Keluarga menjadi lebih percaya diri dan kompeten dalam memenuhi kebutuhan anak di rumah, terutama pada kasus kronis atau lanjutan.
5. Kerja Sama antara Tenaga Medis dan Keluarga Anak
- Kerja sama ini harus dibangun atas dasar komunikasi yang jelas, saling menghormati, dan keterbukaan informasi:
- a. Diskusi bersama dalam perencanaan perawatan: Tenaga kesehatan perlu melibatkan keluarga dalam setiap tahap, termasuk penentuan prioritas perawatan anak.
 - b. Membentuk peraturan kunjungan yang fleksibel: Mengizinkan keluarga untuk tinggal atau mendampingi anak merupakan salah satu manifestasi FCC yang meningkatkan kenyamanan pasien.
 - c. Pelatihan untuk keluarga: Dalam beberapa kondisi, keluarga perlu diberi pengetahuan dan keterampilan khusus agar dapat membantu perawatan secara efektif.

Kerja sama yang kuat antara tenaga medis dan keluarga dapat mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan kualitas perawatan, serta mempercepat proses penyembuhan.

6. Implementasi FCC dalam Praktik Keperawatan Anak

Contoh Penerapan FCC di Fasilitas Kesehatan

Praktik FCC telah diterapkan pada berbagai kondisi klinis dan di berbagai unit layanan kesehatan:

- Bangsar rawat inap anak: di mana orang tua diizinkan menemani anak secara penuh dan dilibatkan dalam perawatan sehari-hari.
- Unit perawatan intensif neonatal (NICU): praktik ini melibatkan orang tua dalam perawatan awal bayi prematur, yang secara klinis terkait dengan peningkatan berat badan dan pengurangan komplikasi (Khoshakhlagh & Elsagh, 2025).
- Pedoman hospitalisasi: rumah sakit besar sudah memiliki protokol FCC yang mencakup partisipasi keluarga, kunjungan fleksibel, serta kolaborasi dalam pengambilan keputusan terapi.

Selain itu, FCC juga dapat diterapkan melalui program pendidikan orang tua serta pemberian informasi kesehatan yang berkesinambungan selama masa perawatan.



Gambar 1. 1 Tahapan Keterlibatan Keluarga Dalam Perawatan Anak (Coyne et al,2021; Landier et al 2022)

7. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi FCC

Meskipun FCC mengandung banyak manfaat, ada sejumlah tantangan signifikan yang sering muncul dalam praktik:

a. Hambatan Konseptual dan Pengetahuan

Beberapa perawat dan keluarga belum sepenuhnya memahami konsep FCC, sehingga implementasi menjadi kurang optimal. Ini membutuhkan pelatihan dan pendidikan intensif bagi tenaga medis dan juga keluarga (Fradika et al., 2025).

b. Kebijakan dan Struktur Layanan Kesehatan

Kebijakan rawat inap yang kaku atau fasilitas yang kurang mendukung komunikasi keluarga dapat menjadi hambatan. Solusinya adalah pembuatan kebijakan internal yang mendukung FCC, seperti ruang tunggu yang nyaman, waktu kunjungan fleksibel, dan pembentukan kursus pendidikan keluarga.

c. Hambatan Sumber Daya

Keterbatasan waktu perawat, tenaga kerja, dan fasilitas dapat menghambat keterlibatan keluarga secara optimal. Pendekatan penguatan tim multidisiplin dan redistribusi tugas menjadi solusi agar FCC dapat berjalan tanpa membebani tenaga keperawatan. (researchgate, 2025)

d. Hambatan Budaya dan Komunikasi

Perbedaan budaya dan bahasa antara keluarga pasien dan penyedia layanan kesehatan dapat menjadi tantangan. Solusi yang efektif adalah pelatihan budaya dan komunikasi lintas budaya untuk perawat dan dokter agar interaksi menjadi lebih efektif.

e. Hambatan Parental dan Persepsi Orang Tua

Beberapa penelitian menunjukkan adanya ketidaknyamanan, rasa takut atau kekhawatiran dari orang tua dalam berperan aktif, terutama di unit kritis seperti NICU. Solusi termasuk pendampingan emosional, konseling, dan komunikasi yang kuat sejak awal masuk rumah sakit. (Jafari, et all 2024)

8. Evidence Based: Keterlibatan Keluarga dalam Perawatan Anak di Rumah Sakit Mengurangi Trauma pada Anak dan Keluarga serta Membantu Tenaga Kesehatan

a. Mengurangi Trauma pada Anak dan Keluarga

Anak yang dirawat di rumah sakit, terutama dalam kondisi yang kritis atau sakit parah, sering mengalami stres dan trauma yang signifikan. Trauma ini tidak hanya berdampak pada anak, tetapi juga pada keluarga yang merasa cemas dan takut dengan kondisi anak mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Coyne et al. (2021) mengungkapkan bahwa anak-anak yang didampingi oleh orang tua selama perawatan mereka menunjukkan penurunan tingkat kecemasan dan lebih sedikit masalah emosional dibandingkan dengan anak-

anak yang tidak didampingi orang tua. Selain itu, keluarga yang terlibat dalam perawatan anak merasa lebih terkontrol dan lebih mampu mendukung proses penyembuhan anak mereka (Coyne, Amory, & Kiernan, 2021).

Studi lainnya oleh Hodgson et al. (2023) juga menunjukkan bahwa partisipasi aktif keluarga dalam perawatan anak mengurangi perasaan ketidakberdayaan orang tua dan memberi mereka rasa percaya diri dalam mengelola kondisi anak, yang secara langsung mengurangi perasaan trauma dan kecemasan. Hal ini karena keluarga merasa lebih diberdayakan dengan informasi yang diberikan, serta mendukung keputusan medis yang diambil oleh tenaga kesehatan (Hodgson et al., 2023).

b. Mengurangi Trauma pada Keluarga

Keterlibatan keluarga dalam perawatan anak tidak hanya mengurangi trauma pada anak, tetapi juga membantu mengurangi stres dan trauma yang dialami oleh keluarga. Dalam banyak kasus, orang tua merasa terisolasi dan cemas ketika anak mereka dirawat di rumah sakit, terutama jika mereka tidak diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam perawatan (Sani et al., 2021). Melalui FCC, keluarga diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam perawatan anak, baik itu dalam pengambilan keputusan medis maupun dalam tugas-tugas harian seperti memberi makan atau merawat anak (Sani et al., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Hodgson et al. (2023) menemukan bahwa keterlibatan keluarga tidak hanya mengurangi perasaan stres dan kecemasan orang tua, tetapi juga membantu meningkatkan kepuasan orang tua terhadap perawatan yang diberikan di rumah sakit.

c. Membantu Tenaga Kesehatan dalam Proses Perawatan:

Keterlibatan keluarga juga mempermudah komunikasi dan kolaborasi antara tenaga kesehatan dan keluarga dalam perawatan anak. Ketika keluarga terlibat dalam proses perawatan, tenaga kesehatan tidak hanya memberikan perawatan medis, tetapi juga dapat mengandalkan informasi yang lebih akurat dan dapat dipercaya mengenai kondisi anak, sehingga keputusan medis yang diambil lebih tepat (Wiener et al., 2022). Ini sangat penting, terutama dalam kasus anak-anak dengan kondisi medis yang kompleks atau langka, di mana informasi yang diberikan keluarga sangat berharga dalam menentukan perawatan lebih lanjut.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Landi et al. (2022) menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam perawatan juga meningkatkan kesadaran dan pemahaman keluarga terhadap kondisi anak, yang pada gilirannya mengurangi beban kerja tenaga kesehatan. Keluarga yang diberi edukasi yang cukup mengenai kondisi anak mereka cenderung lebih siap

untuk mengelola perawatan di rumah, mengurangi jumlah kunjungan rumah sakit, serta meningkatkan hasil pemulihan jangka panjang (Landi et al., 2022).

Keterlibatan keluarga dalam perawatan anak di rumah sakit terbukti memiliki banyak manfaat, baik untuk anak, keluarga, maupun tenaga kesehatan. Family Centered Care (FCC) mengurangi trauma yang dialami oleh anak dan keluarga dengan memberikan mereka rasa kontrol dan dukungan emosional, serta memungkinkan mereka untuk terlibat langsung dalam perawatan anak. Selain itu, keterlibatan keluarga mempermudah tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan medis dan meningkatkan kolaborasi dalam perawatan. Oleh karena itu, implementasi FCC sangat disarankan untuk meningkatkan kualitas perawatan dan hasil kesehatan anak.

B. Keselamatan Pasien

1. Definisi dan Konsep Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien merupakan aspek fundamental dalam pelayanan kesehatan modern. Secara umum, keselamatan pasien adalah *prevention of harm* — upaya sistematis untuk mencegah cedera, komplikasi, atau komplikasi sekunder yang tidak diharapkan yang terkait dengan perawatan kesehatan (World Health Organization, 2019). Dalam konteks keperawatan anak, keselamatan pasien mencakup upaya untuk melindungi anak dari risiko yang terkait dengan perawatan medis, lingkungan rumah sakit, serta proses komunikasi dan pengambilan keputusan klinis (Mann et al., 2020).

Dalam beberapa definisi akademis, keselamatan pasien didefinisikan sebagai mengurangi risiko kesalahan medis, melindungi dari bahaya iatrogenik, dan memastikan proses perawatan yang aman serta berkualitas bagi pasien (Shekelle et al., 2019). Keselamatan pasien tidak hanya berkaitan dengan aspek klinis semata, tetapi juga melibatkan faktor sistemik termasuk kebijakan, proses komunikasi tim kesehatan, serta hubungan tenaga kesehatan dengan pasien dan keluarga.

Salah satu landasan teori keselamatan pasien di dunia kesehatan adalah pendekatan *High-Reliability Organizations (HROs)*, yang menekankan pembelajaran berkelanjutan, pencegahan kesalahan, dan respon cepat terhadap potensi bahaya (Carayon & Wood, 2019). Pendekatan ini selaras dengan kultur keselamatan yang harus berlaku di rumah sakit sebagai organisasi kompleks, terutama di unit layanan anak yang memiliki karakteristik unik dan rentan.

2. Pengertian Keselamatan Pasien dalam Konteks Perawatan Anak

Keselamatan pasien pada anak memiliki dimensi tersendiri karena anak bukan saja pasien dengan kebutuhan medis, tetapi juga rentan secara fisiologis dan psikologis. Anak sering mengalami kesulitan dalam menyampaikan keluhan, sehingga risiko kesalahan dalam diagnosis dan pengobatan menjadi lebih tinggi dibandingkan orang dewasa (Portela et al., 2022). Selain itu, fase perkembangan anak mengharuskan penyedia layanan memperhatikan aspek etika, psikososial, serta dampak jangka panjang dari tindakan medis (Shields et al., 2021).

Dalam praktik, keselamatan pasien pada anak berarti menerapkan perlindungan yang sistematis terhadap bahaya medis yang dapat dicegah, seperti kesalahan dosis obat, cedera insidenik saat mobilisasi, infeksi nosokomial, serta ketidaktepatan prosedur klinis lainnya (Ginsburg et al., 2020). Keselamatan pasien anak juga melibatkan perhatian terhadap faktor lingkungan (misalnya pengamanan ruang rawat inap) dan psikologis (misalnya pendekatan non-traumatik terhadap prosedur medis).

Beberapa organisasi kesehatan dunia menyatakan bahwa keselamatan pasien anak harus selalu menjadi prioritas karena konsekuensi dari kecelakaan medis terhadap anak sering kali lebih berat, melibatkan dampak perkembangan jangka panjang, dan dapat memengaruhi kualitas hidup anak hingga dewasa (World Health Organization, 2020).

3. Prinsip Dasar Keselamatan Pasien di Rumah Sakit

Beberapa prinsip inti keselamatan pasien, khususnya dalam layanan keperawatan anak, antara lain:

a. Meminimalkan Kesalahan Medik (Medical Errors)

seperti salah dosis obat, kesalahan identifikasi pasien, dan prosedur yang tidak sesuai harus dicegah melalui standarisasi proses perawatan, pemeriksaan ganda (double check), serta penggunaan alat bantu seperti barcode medication administration (BCMA) (Rinke & Young, 2021).

b. Fokus pada Pencegahan Bahaya (Hazard Prevention)

Pencegahan bahaya mencakup upaya sistemik untuk memprediksi dan mengurangi risiko, melalui pelaporan insiden, pemetaan risiko (risk mapping), serta evaluasi berkala terhadap proses kerja klinis (Pronovost et al., 2017).

c. Kolaborasi Interdisipliner

Tim kesehatan harus berkolaborasi secara efektif — dokter, perawat, apoteker, hingga tenaga lain seperti fisioterapis harus berkomunikasi untuk mencegah miskomunikasi klinis yang berujung pada kecelakaan medis (Weaver et al., 2020).

d. Pendidikan dan Keterlibatan Pasien dan Keluarga

Pasien dan keluarga harus dilibatkan sebagai mitra keamanan — karena keluarga sering menjadi sumber informasi penting serta pengawas informal terhadap potensi bahaya (Baker et al., 2018).

e. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar pengembangan sistem keselamatan pasien yang efektif dan berkelanjutan dalam praktik keperawatan anak.

4. Komponen Keselamatan Pasien pada Anak

Komponen keselamatan pasien dalam perawatan anak dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko Keselamatan yang Lebih Tinggi pada Anak

Anak memiliki karakteristik fisiologis dan psikologis yang berbeda daripada orang dewasa. Faktor-faktor berikut membuat keselamatan pasien pada anak lebih kompleks:

- 1) Variasi berat badan dan dosis obat — anak memerlukan dosis berdasarkan berat badan, sehingga kesalahan penghitungan sangat berisiko tinggi (Rinke & Young, 2021).
- 2) Kurangnya kemampuan verbal — anak yang belum dapat mengungkapkan keluhan atau sakitnya rentan terhadap kesalahan diagnosis (Ginsburg et al., 2020).
- 3) Respons imun yang berbeda — anak berbeda dalam respons imun, sehingga lebih rentan terhadap infeksi nosokomial (WHO, 2020).
- 4) Trauma psikologis — prosedur medis yang tidak ramah anak dapat menimbulkan trauma mendalam (Foster & Carty, 2023).

Karena itu, identifikasi risiko harus menjadi langkah awal setiap intervensi keselamatan pasien anak.

a. Sistem yang Mendukung Keselamatan Pasien Anak

Sistem keselamatan pasien adalah struktur dan proses yang saling terintegrasi untuk mencegah bahaya dan mendukung perawatan yang aman. Beberapa komponen sistem yang perlu dikembangkan antara lain:

1) Sistem Pelaporan Insiden Keselamatan

Kesalahan yang terjadi hendaknya dilaporkan dan dianalisis untuk mencegah terulangnya kejadian serupa (Weaver et al., 2020). Pendekatan ini mencakup non-punitive culture agar tenaga kesehatan tidak takut melaporkan kejadian.

2) Standardisasi Prosedur Klinis

Protokol yang berdasarkan bukti ilmiah, misalnya prosedur standar operasi (SOP) dosis obat, checklist keselamatan, atau panduan komunikasi tim, dapat mengurangi variasi praktik yang berpotensi berbahaya (Pronovost et al., 2017).

3) Teknologi Penunjang Keselamatan

Implementasi teknologi seperti electronic health records (EHR), sistem barcode obat, dan alat bantu monitoring pasien dapat secara signifikan menurunkan kesalahan klinis (Rinke & Young, 2021).

4) Pendidikan dan Pelatihan Personel

Program pelatihan keselamatan pasien berbasis bukti bagi perawat dan tenaga klinis terkait dapat mengurangi insiden yang berulang (Shekelle et al., 2019).

5. Strategi untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien Anak

Untuk memastikan keselamatan pasien anak berjalan efektif, beberapa strategi penting berikut perlu diterapkan secara komprehensif

a. Penggunaan Teknologi Medis dan Prosedur yang Aman

1) Sistem *Barcode Medication Administration* (BCMA)

BCMA adalah teknologi yang mengoptimalkan verifikasi obat yang tepat untuk pasien yang tepat — mencegah kesalahan dosis dan pemberian obat yang tidak sesuai (Rinke & Young, 2021). Di unit layanan anak, implementasi BCMA terbukti secara signifikan mengurangi kesalahan obat.

2) *Electronic Health Records* (EHR) dengan *Decision Support*

EHR yang dilengkapi clinical decision support membantu tenaga kesehatan dengan rekomendasi berdasarkan data pasien, terutama dalam menghitung dosis obat anak (Weaver et al., 2020).

3) Monitoring Vitals Otomatis

Alat monitor tekanan darah, denyut jantung, dan saturasi oksigen real-time membantu intervensi cepat bila ada perubahan klinis, yang sangat penting bagi anak dengan kondisi medis akut.

b. Pendekatan Pendidikan bagi Keluarga dan Perawat

Keselamatan pasien bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi juga melibatkan keluarga sebagai mitra dalam perawatan pasien anak. Pendekatan edukasi adalah kunci dalam strategi ini.

1) Edukasi untuk Tenaga Perawat

Pendidikan keselamatan pasien harus menjadi bagian dari pelatihan profesional berkelanjutan, mencakup:

- Modul keselamatan berbasis bukti
- Simulation training* untuk situasi klinis beresiko tinggi
- Workshop komunikasi efektif dengan pasien dan keluarga
- Pelatihan manajemen risiko klinis

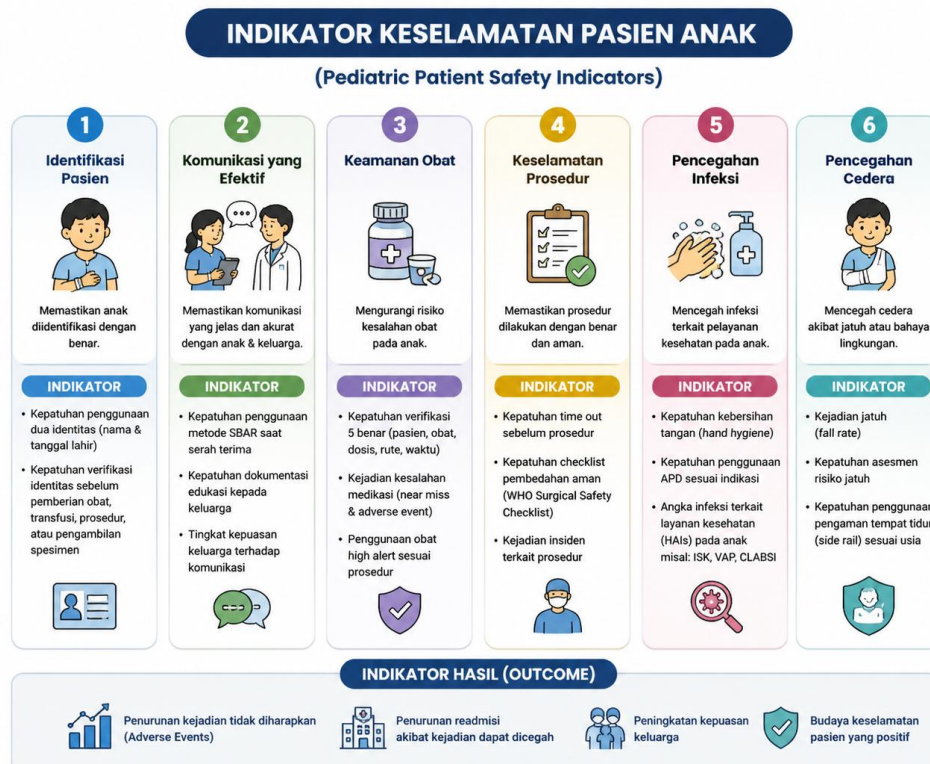
Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan keselamatan pasien yang terstruktur dapat secara signifikan menurunkan insiden kesalahan medis (Shekelle et al., 2019).

2) Edukasi untuk Keluarga Pasien

Keluarga sering menjadi pengawas informal terhadap risiko keselamatan, terutama selama masa rawat inap maupun ketika perawatan berlanjut di rumah. Beberapa pendekatan edukasi meliputi:

- Education session untuk orang tua tentang pengenalan efek samping obat, tanda peringatan infeksi, dan teknik komunikasi dengan tim kesehatan.
- Discharge planning yang jelas agar keluarga memahami perawatan lanjutan setelah pulang.
- Buku panduan atau modul edukasi yang sesuai dengan usia anak serta kondisi medisnya.

Edukasi keluarga terbukti meningkatkan keterlibatan mereka dalam pengawasan dan pengambilan keputusan yang benar, sehingga dapat menurunkan kejadian yang merugikan (Baker et al., 2018).



Gambar 1. 2 Indikator Keselamatan Pasien Anak (Tume et al,2019; Vu et al, 2021)

C. Etika Budaya Dalam Keperawatan Anak

1. Pentingnya Etika Budaya dalam Keperawatan Anak

Etika budaya dalam perawatan anak didefinisikan sebagai *kesadaran, sensitivitas, dan kemampuan praktis* yang dimiliki tenaga kesehatan untuk memahami, menghormati, dan menyesuaikan perawatan sesuai dengan nilai-nilai, kepercayaan, praktik, dan norma budaya pasien serta keluarga. Etika budaya adalah bentuk pengakuan bahwa kebutuhan pascapenyakit tidak hanya medis, tetapi juga kultural, sosial, dan spiritual (Leininger & McFarland, 2018). Menurut Campinha-Bacote (2018), kompetensi budaya dalam perawatan anak mencakup lima elemen:

- a. *Awareness* — kesadaran terhadap bias budaya diri sendiri,
- b. *Knowledge* — pengetahuan tentang budaya lain,
- c. *Skill* — keterampilan klinis budaya,
- d. *Encounters* — pengalaman interaksi budaya yang bermakna,
- e. *Desire* — motivasi untuk belajar dan menghormati budaya pasien.

Tanpa dasar ini, intervensi medis yang diberikan cenderung teknis, kurang personal, dan berpotensi berkonflik dengan keyakinan keluarga (Leininger & McFarland, 2018).

2. Pengaruh Budaya terhadap Keputusan Medis dan Perawatan

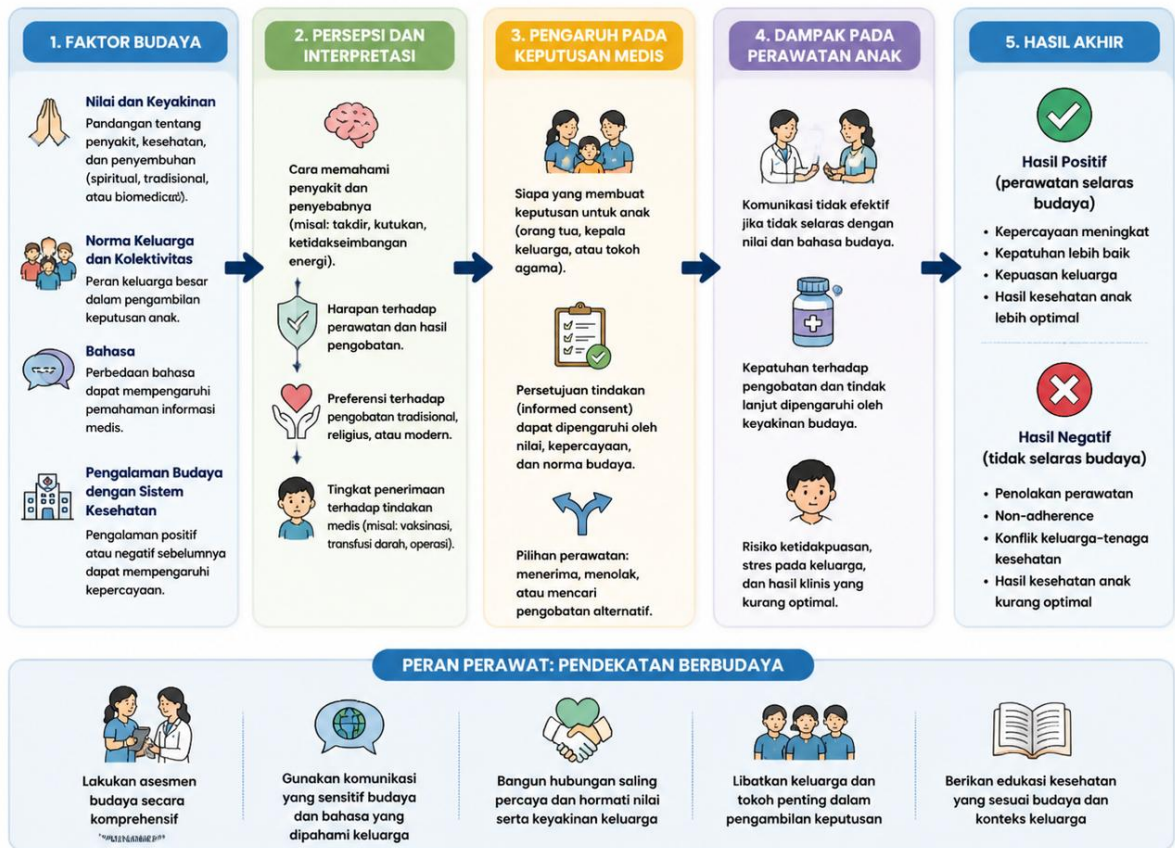
Budaya memengaruhi persepsi kesehatan, penyebab penyakit, preferensi pengobatan, dan bagaimana keluarga berpartisipasi dalam perawatan anak. Studi oleh Kagawa-Singer & Blackhall (2019) menunjukkan bahwa perbedaan budaya sering kali berperan dalam:

- a. Preferensi terhadap jenis perawatan medis (misalnya penggunaan obat tradisional vs medis konvensional),
- b. Cara berkomunikasi tentang prognosis dan risiko,
- c. Nilai keluarga dalam pengambilan keputusan seputar akhir hidup,
- d. Harapan terhadap peran perawat dan dokter.

Misalnya, dalam beberapa komunitas budaya, keluarga besar dilibatkan secara intensif dalam pengambilan keputusan medis, sementara budaya lain cenderung bersikap individualistik, mengutamakan hak keputusan bagi orang tua atau pasien terlebih dahulu (Kaihlansen et al., 2019). Dalam konteks keperawatan anak, dinamika ini menjadi lebih kompleks karena anak berada di bawah tanggung jawab orang tua, dan aspirasi budaya sering kali menjadi penentu pilihan terapeutik.

Pengaruh Budaya terhadap Keputusan Medis dan Perawatan Anak

Budaya membentuk cara keluarga memahami kesehatan, penyakit, dan pengobatan anak. Hal ini mempengaruhi komunikasi, pengambilan keputusan, persetujuan tindakan, dan kepatuhan terhadap perawatan.



Gambar 1. 3 Pengaruh Budaya Terhadap Keputusan Medis dan Perawatan Anak

3. Tantangan Etika Budaya dalam Praktik Keperawatan Anak

Perbedaan Budaya dan Nilai-Nilai Keluarga dalam Perawatan Medis. Perbedaan budaya dalam konteks klinik muncul dalam berbagai bentuk, seperti:

a. Pandangan tentang Penyakit

Beberapa budaya menganggap penyakit sebagai hasil dari ketidakseimbangan spiritual atau sosial, bukan hanya faktor fisiologis. Hal ini dapat mempengaruhi bagaimana keluarga menerima terapi medis, terutama bila terapi tersebut bertentangan dengan keyakinan budaya mereka (Alizadeh & Chavan, 2016).

b. Ketidaksetaraan Komunikasi

Bagi keluarga dari latar belakang budaya yang tidak dominan, komunikasi medis sering dianggap terlalu teknis atau tidak memadai secara emosional. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan miskonsepsi, takut, dan ketidakpuasan terhadap layanan kesehatan (Kaihlainen et al., 2019).

c. Diskrepansi Nilai dalam Keputusan Akhir Hidup

Dalam praktik, perawat sering berhadapan dengan situasi di mana nilai budaya keluarga bertentangan dengan rekomendasi medis. Contohnya, dalam beberapa komunitas agama, penolakan terhadap tindakan yang dianggap mengurangi nyawa anak secara medis menjadi dilema etis bagi perawat dan tim medis (Kagawa-Singer & Blackhall, 2019).

1) Studi Kasus dan Contoh Nyata dalam Situasi Klinis

a) Studi Kasus 1: Penolakan Terapi Darah karena Keyakinan Budaya

Seorang anak dengan anemia berat dirawat tetapi orang tua menolak transfusi darah karena keyakinan agama. Tim kesehatan harus berkomunikasi dengan penuh empati, memahami nilai keyakinan, sambil menjelaskan risiko klinis dengan cara yang sensitif budaya. Diskusi yang penuh penghormatan dan keterlibatan mediator budaya akhirnya membantu keluarga membuat keputusan yang meminimalisasi risiko klinis tanpa melanggar keyakinan mereka (Lee et al., 2020).

b) Studi Kasus 2: Perawatan Tradisional yang Diintegrasikan

Sebuah keluarga dari komunitas adat membawa anak yang menderita gangguan pencernaan dan percaya bahwa campuran herbal tradisional lebih efektif daripada obat modern. Perawat melakukan dialog budaya terbuka, menghormati praktik keluarga, dan bekerja dengan dokter untuk mengintegrasikan pendekatan medis yang aman bersama praktik tradisional yang tidak membahayakan. Pendekatan ini membantu meningkatkan rasa percaya dan keterlibatan keluarga dalam proses perawatan (Nair et al., 2021).

4. Pendekatan Multikultural dalam Keperawatan Anak

Pendekatan multikultural bukan hanya soal menghormati perbedaan, tetapi juga tentang mengintegrasikan perawatan yang responsif terhadap keragaman budaya keluarga pasien. Ini mencakup beberapa strategi penting:

a. Pendidikan dan Pelatihan Budaya Bagi Perawat

Perawat perlu mendapatkan pendidikan budaya yang berkelanjutan untuk memperluas pengetahuan tentang berbagai latar budaya, praktik, dan keyakinan yang dapat mempengaruhi kesehatan anak. Pelatihan ini terbukti meningkatkan kompetensi budaya, mengurangi bias, dan meningkatkan hasil komunikasi dengan keluarga pasien (Papadopoulos, 2018).

b. Pendekatan Komunikasi Sensitif Budaya

Komunikasi kesehatan yang sensitif budaya mencakup:

- 1) Mendengarkan aktif tanpa asumsi,
- 2) Menggunakan bahasa yang dapat dipahami keluarga pasien,

- 3) Melibatkan penerjemah budaya bila diperlukan,
- 4) Menanyakan preferensi dan kekhawatiran keluarga secara langsung.

Sentimen ini didukung oleh studi Kaihlanen et al. (2019), yang menemukan bahwa komunikasi budaya yang baik mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan kepuasan keluarga terhadap layanan kesehatan.

c. Kolaborasi dengan Perantara Budaya atau Mediator

Banyak rumah sakit kini bekerja sama dengan mediator budaya atau *cultural liaison* yang membantu menjembatani kesenjangan komunikasi dan nilai antara tenaga kesehatan dan keluarga pasien. Ini terbukti efektif dalam meningkatkan pengalaman keluarga dan kualitas perawatan (Leininger & McFarland, 2018).

d. Integrasi Nilai Budaya dalam Perencanaan Perawatan

Perawat dan tim klinis perlu mempertimbangkan preferensi budaya dalam merancang rencana perawatan. Ini mencakup aspek seperti makanan yang sesuai kultur, pengaturan ruang untuk ritual keluarga, dan penjadwalan prosedur yang menghormati waktu ibadah atau tradisi keluarga.

5. Peran Perawat dalam Mendukung Keberagaman Budaya Keluarga

Peran perawat dalam etika budaya jauh lebih luas daripada sekadar memberi layanan klinis. Beberapa peran utama perawat adalah:

a. Sebagai Penghubung Budaya

Perawat dapat menjadi penghubung budaya antara keluarga pasien dan sistem kesehatan, membantu menjelaskan praktik medis dalam konteks budaya keluarga dan memfasilitasi pemahaman bersama.

b. Sebagai Advokat Pasien dan Keluarga

Perawat bertindak sebagai advokat keluarga ketika terjadi konflik nilai antara keluarga dan tim medis, mendorong dialog yang menghormati hak keluarga serta keputusan yang aman secara klinis.

c. Sebagai Pendidik Budaya

Perawat dapat menyampaikan informasi medis dengan cara yang sesuai budaya, menggabungkan istilah lokal atau referensi budaya yang relevan agar keluarga lebih mudah memahami risiko dan manfaat tindakan medis.

6. Penghormatan terhadap Budaya dalam Pengambilan Keputusan Medis

Pengambilan keputusan medis yang etis dalam konteks budaya mencakup penghormatan terhadap nilai keluarga tanpa mengorbankan keselamatan klinis anak. Beberapa pedoman etika budaya dalam pengambilan keputusan meliputi:

- a. Melibatkan keluarga dalam diskusi keputusan, bukan sekadar memberi tahu.
- b. Menggunakan pendekatan informed consent yang menghormati bahasa dan nilai budaya.

- c. Mendengarkan kekhawatiran budaya yang digunakan keluarga sebagai pertimbangan dalam rencana perawatan.
- d. Mengintegrasikan mediator budaya ketika terjadi perbedaan nilai yang signifikan.

Studi McFarland & Wehbe-Alamah (2020) menunjukkan bahwa menghormati budaya keluarga dalam pengambilan keputusan medis meningkatkan pengalaman keluarga, menurunkan konflik, dan menghasilkan keputusan yang lebih harmonis dengan aman secara klinis.

D. Komunikasi terapeutik

1. Definisi dan Konsep Komunikasi Terapeutik

Komunikasi terapeutik adalah proses komunikasi yang sengaja digunakan oleh tenaga kesehatan — khususnya perawat — untuk membangun hubungan yang mendukung, empatik, dan berfokus pada kebutuhan pasien. Dalam konteks keperawatan anak, komunikasi terapeutik mencakup teknik verbal dan non-verbal yang digunakan perawat untuk membantu anak (dan keluarga) merasa aman, didengar, dihargai, dan terlibat dalam proses perawatan (Jenkins, 2024).

Komunikasi terapeutik bukan sekadar pertukaran informasi; ia adalah alat kunci untuk membangun hubungan terapeutik yang menjadi dasar dari proses penyembuhan dan perawatan anak. Tujuan utama komunikasi ini adalah untuk memupuk rasa aman, kepercayaan, pemahaman, serta kerja sama antara perawat, anak, dan keluarga. Ini berbeda dari komunikasi biasa karena bersifat lebih reflektif, empatik, dan berorientasi pada kebutuhan emosional serta psikologis pasien.

Dalam penelitian pendidikan keperawatan, konsep komunikasi terapeutik diidentifikasi sebagai kompetensi dasar yang harus dimiliki setiap perawat karena ia tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membantu mengurangi kecemasan, meningkatkan partisipasi anak dalam perawatan, dan mempercepat proses adaptasi saat dirawat (Kudubes et al., 2023).

Secara konseptual, komunikasi terapeutik dalam perawatan anak dapat dipahami sebagai:

- a. Proses saling memahami antara perawat, anak, dan keluarga;
- b. Interaksi interpersonal yang menumbuhkan kepercayaan;
- c. Sarana untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien;
- d. Pendekatan yang menghormati perkembangan usia anak dan konteks keluarga; serta

- e. Mekanisme untuk memfasilitasi pemulihan dan pengambilan keputusan klinis.
2. Apa Itu Komunikasi Terapeutik dalam Konteks Keperawatan Anak

Dalam praktik klinik anak, komunikasi terapeutik harus disesuaikan dengan perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak. Anak tidak selalu mampu memahami bahasa medis atau menyampaikan keluhan secara jelas, sehingga perawat dituntut menggunakan pendekatan bahasa yang sesuai usia, tata ekspresi wajah yang ramah, serta teknik non-verbal seperti sentuhan lembut atau permainan.

Jenkins (2024) menekankan bahwa perawatan anak adalah konteks unik di mana anak, orang tua, dan tenaga kesehatan harus berkolaborasi melalui komunikasi yang harmonis agar perawatan berjalan efektif.

Perawat yang efektif dalam komunikasi terapeutik mampu:

- a. Menafsirkan sinyal verbal dan non-verbal anak yang mungkin tidak mampu mengatakan langsung apa yang dirasakan;
- b. Menyampaikan informasi medis secara sederhana dan ramah anak;
- c. Menenangkan ketakutan anak terhadap prosedur medis; serta
- d. Melibatkan anak dalam pengambilan keputusan kecil yang sesuai dengan tingkat usianya.

Ketika komunikasi terapeutik diterapkan secara efektif, anak akan lebih kooperatif, cemas menurun, dan proses penyembuhan dapat dipercepat.

3. Keterampilan Komunikasi yang Dibutuhkan dalam Perawatan Anak

Komponen keterampilan komunikasi terapeutik yang diperlukan perawat dalam konteks anak meliputi:

a. Empati

Empati adalah kemampuan memahami dan merasakan perspektif anak serta keluarganya tanpa menghakimi. Ini menjadi fondasi komunikasi terapeutik karena membantu menciptakan hubungan saling percaya.

b. Mendengarkan Aktif

Perawat harus menunjukkan sikap mendengarkan penuh — tidak sekadar mendengar kata-kata anak, tetapi menangkap konteks emosional di baliknya. Teknik ini membantu anak merasa dihargai dan memperkuat keterlibatan dalam perawatan.

c. Kebahasaan yang Sesuai Usia

Bahasa yang digunakan harus disesuaikan berdasarkan usia dan kemampuan pemahaman anak. Misalnya, penjelasan sederhana, analogi visual, atau penggunaan boneka/alat peraga saat menjelaskan prosedur.

d. Komunikasi Non-Verbal

Ekspresi wajah ramah, kontak mata halus, postur tubuh terbuka, serta kontrol jarak fisik sesuai situasi adalah bagian penting dari teknik komunikasi non-verbal. Ini membantu anak merasa aman dan nyaman secara emosional.

e. Umpan Balik Positif

Memberi penguatan positif ketika anak berhasil menjelaskan perasaan atau kooperatif dalam prosedur dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kerja sama anak selama perawatan.

Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan komunikasi terapeutik pada perawat meningkatkan keterampilan interaksi tersebut secara signifikan, yang memiliki dampak langsung pada kualitas perawatan (Kudubes et al., 2023).

4. Pentingnya Komunikasi Terapeutik dalam Keperawatan Anak

Komunikasi terapeutik memiliki peran krusial dalam keperawatan anak karena beberapa alasan berikut:

a. Membangun Hubungan Kepercayaan dengan Anak dan Keluarga

Kepercayaan adalah dasar utama hubungan terapeutik. Anak yang dirawat di rumah sakit sering merasa takut, cemas, atau tidak nyaman akibat kondisi baru, prosedur medis, dan lingkungan asing. Komunikasi terapeutik yang empatik dan konsisten membantu mengurangi ketakutan tersebut, serta membangun persepsi bahwa perawat peduli dan dapat dipercaya (Appiah et al., 2022).

Kepercayaan ini sangat penting karena:

- 1) Anak lebih kooperatif dalam prosedur medis;
- 2) Keluarga merasa lebih yakin dan tenang dalam proses pengambilan keputusan;
- 3) Komunikasi yang lancar antara tenaga kesehatan dan keluarga mengurangi konflik nilai.

Dalam sebuah studi, ditemukan bahwa komunikasi yang terfokus pada kebutuhan anak dan orang tua membantu meningkatkan persepsi mereka terhadap kualitas perawatan, menurunkan kecemasan, serta meningkatkan kepuasan keluarga secara keseluruhan.

b. Pengaruh Komunikasi Terapeutik terhadap Pemulihan Anak

Interaksi yang efektif tidak hanya berdampak pada psikologis anak, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap proses pemulihan klinis. Anak yang merasa didengar, dipahami, dan dihormati oleh perawat menunjukkan:

- 1) Penurunan tingkat kecemasan selama prosedur medis;
- 2) Peningkatan kepatuhan terhadap instruksi perawatan;
- 3) Pengalaman sakit yang lebih nyaman; serta
- 4) Percepatan pemulihan fisik dan emosional.

Sebuah studi intervensi mempertanyakan apakah komunikasi terapeutik yang diberikan saat prosedur medis tertentu (misalnya venipunktur) memengaruhi kenyamanan anak. Hasilnya menunjukkan bahwa anak yang menerima komunikasi terapeutik melaporkan tingkat ketidaknyamanan dan kecemasan yang lebih rendah dibanding kelompok yang menerima komunikasi standar, menunjukkan efek positif nyata dari komunikasi terapeutik terhadap pengalaman klinis anak (Aarts et al., 2023).

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa keterampilan komunikasi perawat berhubungan secara statistik signifikan dengan tingkat kepercayaan anak terhadap perawatnya, yang merupakan prediktor penting dalam keberhasilan perawatan jangka panjang (Chong et al., 2025).

5. Teknik Komunikasi Terapeutik untuk Anak dan Keluarga

Agar komunikasi terapeutik efektif dalam praktik keperawatan anak, perawat perlu menguasai berbagai teknik komunikasi, yang dapat dibagi menjadi dua kategori utama: verbal dan non-verbal.

a. Pendekatan Verbal dalam Berkomunikasi dengan Anak

Pendekatan verbal mencakup penggunaan bahasa yang sederhana, ramah, dan disesuaikan dengan level perkembangan anak. Beberapa teknik verbal yang sering digunakan adalah:

1) Menggunakan Bahasa Sederhana dan Jelas

Gunakan kalimat pendek, kata-kata yang mudah dimengerti, dan hindari istilah medis yang kompleks. Penjelasan tentang prosedur medis harus disampaikan dalam istilah yang anak dapat pahami.

2) Memberi Pilihan yang Realistis

Memberi anak pilihan kecil yang relevan (misalnya warna pilihan penutup lengan saat pengambilan darah) dapat memberikan kontrol terhadap situasi dan meningkatkan rasa kepemilikan.

3) Tanya Jawab yang Mendorong Partisipasi

Ajak anak untuk mengutarakan perasaannya dengan pertanyaan terbuka seperti "Bagaimana perasaanmu sekarang?" atau "Apa yang kamu pikirkan tentang ini?" Teknik ini membantu anak merasa dilibatkan secara aktif.

4) Umpan Balik Positif

Berikan pujian dan penguatan positif untuk mengakui usaha anak dalam menghadapi prosedur medis atau interaksi — yang membantu membangun rasa percaya diri.

b. Pendekatan Non-Verbal dalam Berkomunikasi dengan Anak

Bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan suara lembut memainkan peran besar dalam kenyamanan dan keterlibatan anak. Teknik non-verbal antara lain:

1) Kontak Mata yang Sesuai Usia

Kontak mata yang lembut dan tidak mengintimidasi memperkuat komunikasi dan menunjukkan perhatian penuh kepada anak.

2) Nada Suara yang Tenang

Nada suara yang tenang, ritme bicara yang pelan, dan intonasi hangat membantu menciptakan suasana aman dan nyaman.

3) Ekspresi Wajah yang Menunjukkan Empati

Ekspresi wajah yang ramah dan penuh empati memberi isyarat bahwa perawat mendukung dan memahami kekhawatiran anak.

4) Sentuhan Fisik yang Tepat

Sentuhan lembut pada bahu atau pegangan tangan sesuai situasi dapat meningkatkan rasa aman, tetapi perawat harus peka terhadap batasan pribadi anak serta budaya keluarga.

5) Ruang Fisik yang Ramah Anak

Menciptakan lingkungan fisik yang bersahabat seperti ruang bermain, boneka, atau alat peraga juga merupakan bentuk non-verbal yang memfasilitasi hubungan terapeutik.

6. Tantangan dalam Komunikasi Terapeutik

Meskipun manfaatnya besar, komunikasi terapeutik dalam keperawatan anak menghadapi berbagai tantangan, seperti:

a. Hambatan Bahasa

Anak atau keluarga dari latar belakang bahasa berbeda mungkin mengalami kesulitan memahami penjelasan medis.

b. Hambatan Emosional

Anak yang sangat cemas atau trauma membuat perawat perlu pendekatan adaptif dan sensitif.

c. Beban Kerja Perawat

Kekurangan tenaga perawat atau waktu yang terbatas dapat mengurangi peluang untuk interaksi terapeutik yang bermakna.

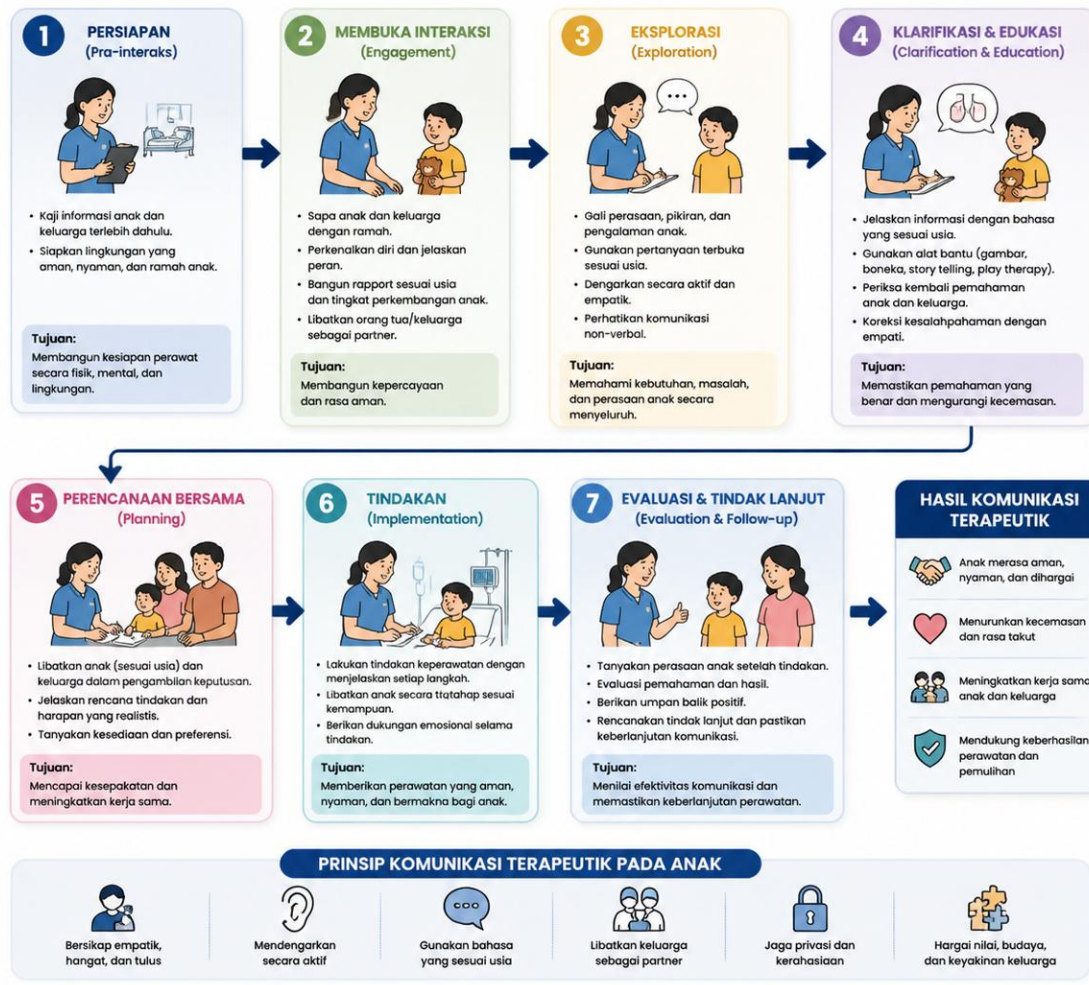
d. Variasi Perkembangan Anak

Perbedaan usia dan kemampuan kognitif membuat perawat harus menyesuaikan gaya komunikasinya secara kontekstual (Appiah et al., 2022).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, rumah sakit dapat menyediakan pelatihan komunikasi terapeutik berbasis bukti serta modul pembelajaran berkelanjutan bagi perawat (Semerci et al., 2023).

ALUR KOMUNIKASI TERAPEUTIK PADA ANAK

(Therapeutic Communication Flow in Children)



Gambar 1. 4 Alur Komunikasi Terapeutik Pada Anak (Mendes & Romero, 2019; Weber et al, 2019; McAdee et al 2020; Wells & Haris, 2020)

E. Penutup

Pada BAB I ini, telah dibahas berbagai konsep dasar yang menjadi dasar penting dalam perawatan anak, yaitu Family Centered Care (FCC), Keselamatan Pasien, Etika Budaya, dan Komunikasi Terapeutik. Setiap konsep ini memainkan peran yang sangat krusial dalam memastikan perawatan yang komprehensif, aman, dan responsif terhadap kebutuhan anak dan keluarga.

Secara keseluruhan, integrasi dari konsep-konsep ini dalam perawatan anak memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan layanan kesehatan yang lebih baik, lebih aman, dan lebih responsif terhadap kebutuhan pasien serta keluarganya

Referensi

- Aarts, L. A. M. A., van Geën, G.-J., Smedema, E. A. L., & Smits, R. M. (2023). *Therapeutic communication improves patient comfort during venipuncture in children: A single-blinded intervention study. European Journal of Pediatrics*, 182(3871–3881). <https://doi.org/10.1007/s00431-023-05036-7>
- Alizadeh, S., & Chavan, M. (2016). Cultural competence dimensions and outcomes: A systematic review of the literature. *Health & Social Care in the Community*, 24(6), e117-e130. <https://doi.org/10.1111/hsc.12351>
- Appiah, E. O., et al. (2022). Pediatric nurse-patient communication practices: qualitative exploration. *PMC Articles*. Retrieved from <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9587402/>
- Baker, G. R., MacIntosh, A., & Jaglal, S. B. (2018). Patient and family engagement: A framework for understanding the elements and developing interventions and policies. *Health Expectations*, 21(6), 1045-1055. <https://doi.org/10.1111/hex.12681>
- Berman, H., & Fine, S. (2019). *Customized criteria for reporting structured communication skills: A 32-item checklist for interviews and focus groups. International Journal for Quality in Health Care*, 30(1), 632–657. <https://doi.org/10.1093/ijqhc/mzy127>
- Campinha-Bacote, J. (2018). The process of cultural competence in the delivery of healthcare services: A model of care. *Journal of Transcultural Nursing*, 29(7), 502-511. <https://doi.org/10.1177/1043659618759270>
- Carayon, P., & Wood, K. E. (2019). Patient safety: The role of human factors and systems engineering. *Studies in Health Technology and Informatics*, 267, 3-8.
- Chong, Q., et al. (2025). The relationship between clinical communication skills of pediatric nurses and children's trust in nurses. *Neuropsychiatric Disease and Treatment*.
- Coyne, I., Amory, D., & Kiernan, G. (2021). Family-centered care in pediatric nursing: A scoping review. *Journal of Pediatric Nursing*, 56, 45-54. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2020.09.012>
- Coyne, I., Amory, D., & Kiernan, G. (2021). Family-centered care in pediatric nursing: A scoping review. *Journal of Pediatric Nursing*, 56, 45–54. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2020.09.012>

- Fradika, Y. D., Sulistyorini, L., & Kurniawati, D. (2025). Gambaran intervensi family centered care pada pasien balita di RS perkebunan wilayah Karesidenan Besuki Raya. *Jurnal Keperawatan*.
- Ginsburg, L. R., Norton, P. G., Casebeer, A., & Lewis, S. (2020). Nursing leadership and patient safety: A systematic review. *Journal of Nursing Management*, 28(7), 1461-1472. <https://doi.org/10.1111/jonm.13181>
- Hodgson, C. R., Mehra, R., & Franck, L. S. (2024). Child and family outcomes and experiences related to family-centered care interventions for hospitalized pediatric patients: A systematic review. *Children*, 11(8), 949. <https://doi.org/10.3390/children11080949>
- Jafari, Z., Kermanshahi, S. M. K., Vanaki, Z., & Mosayebi, Z. (2024). Parental barriers to implementing family-centred care in a neonatal intensive care unit in Islamic Republic of Iran. *Eastern Mediterranean Health Journal*, 30(5), 356-362. <https://doi.org/10.26719/2024.30.5.356>
- Jenkins, L. (2024). *Communication in pediatric healthcare: A state-of-the-art review*. *Journal of Pediatric Health Care*. <https://doi.org/10.1080/08351813.2024.2305046>
- Kagawa-Singer, M., & Blackhall, L. J. (2019). Negotiating cross-cultural issues at the end of life: "You got to go where he lives". *JAMA*, 322(17), 1641-1642. <https://doi.org/10.1001/jama.2019.15892>
- Kaihlanen, A.-M., Hietapakka, L., & Heponiemi, T. (2019). Enhancing cultural awareness in healthcare professionals: A systematic review of training outcomes. *Patient Education and Counseling*, 102(6), 1080-1089. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2019.01.014>
- Khoshakhlagh, F., & Elsagh, A. (2025). *A review of challenges associated with the implementation of family-centered care in the NICUs of developing countries: Challenges and solutions*. *Knowledge of Nursing Journal*, 1(4), 311-328.
- Kimberly, J. C., Lager, K. J., & McAllister, L. L. (2020). *Cultural psychiatry and global mental health*. *Current Opinion in Psychiatry*, 27(3), 221-227. <https://doi.org/10.1097/YCO.0000000000000353>
- Kudubes, A. A., et al. (2023). *Therapeutic communication skills level among students undertaking the pediatric nursing course and associated factors*. *Pediatric Nursing*.
- Landi, N. R., Drouin, M. S., & Maud, K. T. (2022). Enhancing family-centered care in pediatric settings: Barriers, strategies, and outcomes. *Pediatric Nursing*, 48(2), 170-181. <https://doi.org/10.1097/PNN.0000000000000512>

- Landier, W., Ahern, J., Barakat, L. P., et al. (2022). Family engagement in pediatric healthcare: An international consensus statement. *Journal of Pediatric Psychology*, 47(5), 514–526. <https://doi.org/10.1093/jpepsy/jsab170>
- Lee, S., Vance, R., & Tsai, Y. (2020). Cultural conflicts in pediatric healthcare settings: A qualitative study of parental experiences. *Journal of Pediatric Nursing*, 53, 34-42. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2020.02.007>
- Leininger, M., & McFarland, M. R. (2018). *Culture care diversity and universality: A worldwide nursing theory* (4th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Mann, S., Reijula, J., & Hilli, Y. (2020). Safety of children in healthcare settings: A scoping review. *International Journal of Nursing Studies*, 108, 103594. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103594>
- McAdee, C., Timmons, F., & Flesch, S. (2020). Communication strategies to reduce anxiety in children undergoing healthcare procedures: An integrative review. *Journal of Clinical Nursing*, 29(5), 137–151. <https://doi.org/10.1111/jocn.15189>
- McFarland, M. R., & Wehbe-Alamah, H. B. (2020). *Leininger's Culture Care Diversity and Universality: A Worldwide Theory*. Jones & Bartlett Learning.
- Mendez, I. L., & Romero, G. (2019). Therapeutic communication with hospitalized children: A systematic review. *Journal of Pediatric Nursing*, 44, 60–70. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2018.10.007>
- Mikola, M., et al. (2021). *Cultural competence in pediatric nursing care: A systematic review*. *Journal of Pediatric Nursing*, 56, e1–e12. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2020.08.015>
- Nair, A., Kaur, S., & Ramritu, P. (2021). Integrating cultural practices with clinical care in pediatric nursing: Implications for quality and ethical delivery. *Journal of Pediatric Ethics*, 7(3), 205-214.
- Ningrum, S. (2025). Family centered care berhubungan dengan kepuasan dan kecemasan keluarga pasien. *Jurnal FIK*.
- Papadopoulos, I. (2018). *Cultural competence in clinical practice*. Springer.
- Portela, M. C., Pronovost, P., & Wood, K. (2022). How to study patient safety: A guide to qualitative methods. *BMJ Quality & Safety*, 31(4), 307-311. <https://doi.org/10.1136/bmjqs-2022-014429>
- Pronovost, P., Berenholtz, S., & Needham, D. (2017). The checklist manifesto: How to get things right in health care. *Health Services Research*, 52(6), 2057-2066.
- Purnell, L. D., Paulanka, B. J., Lachman, V. D., & Fielder, N. A. (2019). *Transcultural health care: A culturally competent approach* (5th ed.). F.A. Davis Company.

- Betancourt, J. R., Green, A. R., & Carillo, J. E. (2016). *Cultural competence and health care disparities: Key perspectives and trends. Health Affairs*, 35(2), 276–281. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2015.1530>
- Rinke, M. L., & Young, N. L. (2021). Medication safety in children: Opportunities for improvement. *Pediatrics*, 147(1), e2020032900. <https://doi.org/10.1542/peds.2020-032900>
- Sani, S., Lestari, T. W., & Rini, D. (2021). Dampak keterlibatan keluarga dalam perawatan anak terhadap tingkat kecemasan dan trauma keluarga. *Jurnal Keperawatan Anak*, 11(3), 231-240. <https://doi.org/10.1016/j.jka.2021.08.004>
- Sapeni, M. A. (2022). Pengalaman orangtua dan hasil family centered care (FCC). *Jurnal Keperawatan Maternitas dan Anak*.
- Semerci, R. (2023). Effect of planned therapeutic communication activities for the Child Health Nursing Course. *Child Health Nursing Journal*.
- Seniwati, T., Wanda, D., & Nurhaeni, N. (2023). Effects of patient and family-centered care on quality of care in pediatric patients: A systematic review. *Nurse Media Journal of Nursing*, 13(1), 68-84. <https://doi.org/10.14710/nmjn.v13i1.48114>
- Shekelle, P. G., Wachter, R. M., Pronovost, P. J., Schoelles, K., & McDonald, K. M. (2019). Making health care safer II: An updated critical analysis of the evidence for patient safety practices. *Agency for Healthcare Research and Quality*.
- Shields, L., Ritchie, J., & Ganczakowski, M. (2021). Safe and effective pediatric care: What ethics teaches about risks and benefits. *Journal of Pediatric Nursing*, 59, e86-e92.
- Subairi, M. (2024). Correlation of nurse therapeutic communication to family anxiety. *Journal of Nursing and Health*.
- Tume, L. N., Risor, M. B., Ravlo, O., & Van der Schaaf, T. W. (2019). Development and validation of pediatric patient safety indicators in hospitals: A systematic review. *BMC Pediatrics*, 19, 124. <https://doi.org/10.1186/s12887-019-1392-4>
- Utami, R. S. (2026). The challenges and strategies to improve family-centered rounds. *Medical Nursing Research*.
- Weaver, S. J., Lubomski, L. H., Wilson, R. F., Pfoh, E. R., Martinez, K. A., & Dy, S. M. (2020). Promoting a culture of safety as a patient safety strategy: A systematic review. *Annals of Internal Medicine*, 158(5), 369-374.
- Weber, M., Vles, W. J., & Brilling, G. (2019). Therapeutic communication in pediatric nursing and children's health. Elsevier.

- Wells, R., & Harris, J. P. (2020). *Building communication skills for working with children and families in healthcare settings: A scoping review*. *Pediatric Educational Counseling*, 10(4), 135–146.
- Wiener, L., Ahern, J., Barakat, L. P., & McCarty, C. (2022). Family engagement in pediatric healthcare: An international consensus statement. *Journal of Pediatric Psychology*, 47(5), 514–526. <https://doi.org/10.1093/jpepsy/jsab170>
- World Health Organization. (2019). *Patient Safety: Making health care safer*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2020). *WHO global patient safety action plan 2021-2030*. WHO Press.
- Yu, T., Shah, M., & Pronovost, P. (2021). Advances in pediatric patient safety: A systematic review. *Journal of Patient Safety*, 17(1), e1–e10. <https://doi.org/10.1097/PTS.0000000000000660>

Glosarium

AHRQ – Agency for Healthcare Research and Quality
BCMA – Barcode Medication Administration
CPOE – Computerized Physician Order Entry
FCC – Family Centered Care
EHR – Electronic Health Records
HAI – Healthcare-Associated Infections
HROs – High Reliability Organizations
IOM – Institute of Medicine
NICU – Neonatal Intensive Care Unit
SOP – Standard Operating Procedures
TLC – Tender Loving Care
WHO – World Health Organization

BAB 2

PENGKAJIAN KOMPREHENSIF PEDIATRIK (ANAMNESIS, PEMERIKSAAN FISIK, INTERPRETASI TANDA VITAL, PENILAIAN NYERI, DAN SKRINING RISIKO SESUAI USIA)

A. Pendahuluan

Pengkajian pediatrik merupakan komponen esensial dalam proses keperawatan yang bertujuan mengidentifikasi kondisi kesehatan anak secara menyeluruh, mulai dari neonatus hingga remaja, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis dan penentuan asuhan yang tepat. Pengkajian tidak hanya berfokus pada identifikasi masalah kesehatan saat ini, tetapi juga mencakup pemantauan pertumbuhan, perkembangan, serta faktor lingkungan yang memengaruhi status kesehatan anak secara komprehensif. Ketepatan pengkajian akan menentukan kualitas diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi, serta evaluasi hasil asuhan secara berkesinambungan (Hockenberry, Wilson, & Rodgers, 2017).

Anak memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari populasi dewasa, baik dari aspek anatomi, fisiologi, maupun respons terhadap penyakit dan lingkungan. Perbedaan ini menuntut pendekatan khusus dalam pengumpulan data, interpretasi temuan klinis, serta interaksi selama proses pengkajian (Ball, Bindler, Cowen, & Shaw, 2017). Selain itu, keterbatasan kemampuan komunikasi pada anak, terutama usia dini, menjadikan orang tua atau pengasuh sebagai sumber informasi utama, sehingga diperlukan kemampuan integrasi data dari berbagai sumber.

Pengkajian pediatrik tidak terlepas dari konsep pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan mengacu pada peningkatan ukuran fisik, sedangkan perkembangan mencerminkan perubahan fungsi yang bersifat kualitatif, termasuk aspek kognitif, emosional, dan sosial. Kedua proses ini berlangsung secara dinamis dan menjadi landasan dalam menilai variasi normal maupun penyimpangan pada anak (Ball et al., 2017).

Pengkajian merupakan proses yang berkesinambungan yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan pemeriksaan fisik secara terintegrasi. Pendekatan ini memungkinkan deteksi dini terhadap perubahan kondisi kesehatan, keterlambatan perkembangan, serta faktor risiko yang dapat memengaruhi kesehatan anak (Richardson, 2020).

Secara komprehensif, pengkajian pediatrik mencakup integrasi data subjektif dan objektif melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, interpretasi tanda vital, penilaian nyeri, serta skrining risiko sesuai usia. Pendekatan yang sistematis dan berbasis perkembangan menjadi kunci dalam menghasilkan data yang akurat dan bermakna secara klinis.

B. Prinsip Umum Pengkajian Pediatrik

Pengkajian pediatrik harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Perkembangan berlangsung secara sistematis dan terarah, seperti pola cephalocaudal dan proximodistal, sehingga pemahaman terhadap prinsip ini membantu perawat dalam menginterpretasikan temuan klinis secara tepat sesuai usia (Potts & Mandelco, 2012).

Meskipun memiliki pola yang dapat diprediksi, perkembangan anak bersifat individual. Variasi dalam waktu pencapaian perkembangan merupakan hal yang normal, sehingga pengkajian tidak boleh semata-mata didasarkan pada standar usia secara kaku. Oleh karena itu, interpretasi data harus mempertimbangkan konteks individu dan karakteristik masing-masing anak.

Pengkajian pediatrik dilakukan secara sistematis melalui tahapan observasi, wawancara, dan pemeriksaan fisik. Observasi awal memberikan gambaran mengenai kondisi umum, perilaku, serta respons anak terhadap lingkungan. Tahapan ini kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data subjektif melalui wawancara, serta data objektif melalui pemeriksaan fisik yang terarah (Richardson, 2020).

Pendekatan holistik menjadi prinsip penting dalam pengkajian pediatrik, di mana aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial dipandang sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Perubahan pada satu aspek dapat memengaruhi aspek lainnya, sehingga analisis data harus dilakukan secara integratif.

Aspek komunikasi memegang peranan penting dalam memperoleh data yang akurat. Perawat perlu membangun hubungan saling percaya, menggunakan teknik komunikasi yang sesuai dengan usia, serta melibatkan orang tua sebagai sumber informasi utama, tanpa mengabaikan partisipasi anak sesuai kemampuan komunikasi yang dimiliki (Hockenberry & Wilson, 2011).

Selain itu, pengkajian harus memperhatikan validitas dan reliabilitas data. Informasi yang diperoleh dari wawancara perlu dikonfirmasi melalui observasi dan pemeriksaan fisik, sehingga diperoleh gambaran kondisi anak yang objektif dan akurat.

Prinsip minimal distress juga harus diterapkan untuk mengurangi kecemasan dan ketidaknyamanan anak selama proses pengkajian. Hal ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan urutan pemeriksaan, menggunakan pendekatan bermain, serta melibatkan orang tua untuk memberikan rasa aman.

Secara keseluruhan, prinsip pengkajian pediatrik menekankan pendekatan yang sistematis, berbasis perkembangan, holistik, serta berpusat pada anak dan keluarga. Penerapan prinsip ini akan meningkatkan kualitas data yang diperoleh dan mendukung pengambilan keputusan klinis yang tepat dalam asuhan keperawatan anak.

C. Anamnesis Pediatrik

Anamnesis pediatrik merupakan proses pengumpulan data subjektif yang diperoleh dari anak, orang tua, atau pengasuh untuk mengidentifikasi kondisi kesehatan, riwayat penyakit, serta faktor yang memengaruhi tumbuh kembang anak. Proses ini memiliki kompleksitas lebih tinggi dibandingkan pada dewasa karena melibatkan berbagai sumber informasi serta dipengaruhi oleh tingkat perkembangan anak.

1. Karakteristik Anamnesis Pediatrik

Anamnesis pada anak bersifat multi-sumber dan berorientasi klinis (*goal-directed communication*), di mana orang tua atau pengasuh menjadi sumber utama informasi, terutama pada bayi dan anak usia dini. Namun, anak tetap perlu dilibatkan sesuai dengan kemampuan komunikasinya sebagai sumber data langsung yang penting (Ball et al., 2017; Hockenberry et al., 2017).

2. Prinsip Komunikasi dalam Anamnesis

Pelaksanaan anamnesis harus memperhatikan prinsip komunikasi terapeutik, antara lain:

- a. Menyediakan lingkungan yang nyaman, privat, dan minim distraksi
- b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan wawancara
- c. Menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali informasi awal
- d. Menghindari pertanyaan ganda dalam satu waktu
- e. Menggunakan pertanyaan tertutup untuk klarifikasi
- f. Melibatkan anak secara aktif sesuai usia dan perkembangan
- g. Menjaga kerahasiaan informasi kesehatan

Prinsip tersebut penting karena interpretasi informasi sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pengalaman, dan tingkat pendidikan keluarga (Ball et al., 2017).

3. Sumber Data dalam Anamnesis

Data anamnesis diperoleh dari:

- a. Orang tua/pengasuh: sumber utama, terutama pada bayi dan anak kecil
- b. Anak: terutama pada usia sekolah dan remaja
- c. Observasi perawat: perilaku, interaksi, dan kondisi umum anak

Integrasi ketiga sumber ini meningkatkan validitas data karena tidak semua informasi dapat diungkapkan secara verbal oleh anak (Hockenberry & Wilson, 2011).

4. Komponen Anamnesis Pediatrik

Anamnesis pediatrik meliputi beberapa komponen utama:

a. Identitas

Nama, usia, jenis kelamin, alamat, serta identitas orang tua/pengasuh.

b. Keluhan Utama (*Chief Complaint*)

Alasan utama datang ke fasilitas kesehatan, biasanya dinyatakan dalam kata-kata orang tua.

c. Riwayat Penyakit Sekarang

Meliputi: awal munculnya gejala, durasi, frekuensi, dan progresivitas, faktor yang memperberat atau meringankan dan gejala penyerta

d. Riwayat Kesehatan Dahulu

Termasuk: riwayat penyakit sebelumnya, riwayat hospitalisasi, riwayat alergi dan riwayat imunisasi.

e. Riwayat Kehamilan dan Persalinan

Meliputi kondisi ibu selama kehamilan, usia kehamilan saat lahir, komplikasi, serta berat lahir.

f. Riwayat Tumbuh Kembang

Penilaian milestone perkembangan sesuai usia, termasuk motorik, bahasa, sosial, dan kognitif.

g. Riwayat Nutrisi

Pola makan, ASI, MP-ASI, serta kebiasaan makan anak.

h. Riwayat Keluarga

Penyakit genetik, penyakit kronis, serta kondisi kesehatan keluarga.

i. Riwayat Lingkungan dan Sosial

Kondisi tempat tinggal, paparan lingkungan, serta pola asuh.

Komponen ini memungkinkan pengkajian menyeluruh terhadap kondisi anak, termasuk faktor risiko yang memengaruhi kesehatan.

5. Teknik Khusus dalam Anamnesis Anak
 - a. Menggunakan bahasa sederhana sesuai usia
 - b. Memberikan waktu bagi anak untuk merespons
 - c. Menggunakan pendekatan bermain pada anak kecil
 - d. Mengamati komunikasi nonverbal

Teknik ini penting karena anak sering mengekspresikan kondisi melalui perilaku, bukan verbal.

D. Interpretasi Tanda Vital pada Anak

Tanda vital merupakan indikator utama status fisiologis anak dan harus diinterpretasikan berdasarkan usia, karena terjadi perubahan signifikan sepanjang proses pertumbuhan. Interpretasi tanda vital pada anak merupakan bagian krusial dalam pengkajian klinis karena mencerminkan status fisiologis dan respon tubuh terhadap kondisi normal maupun patologis. Berbeda dengan populasi dewasa, anak memiliki laju metabolisme lebih tinggi dibandingkan dewasa, sehingga frekuensi nadi dan respirasi cenderung lebih cepat, sedangkan tekanan darah meningkat secara bertahap seiring bertambahnya usia (Ball et al., 2017). Perubahan kecil pada tanda vital pada anak dapat menjadi indikator awal terjadinya deteriorasi klinis, bahkan sebelum muncul gejala yang lebih jelas (American Academy of Pediatrics, 2013).

1. Parameter Tanda Vital

a. Suhu Tubuh

Suhu tubuh mencerminkan keseimbangan antara produksi dan kehilangan panas. Pada anak, terutama neonatus dan bayi, mekanisme termoregulasi belum matang sehingga lebih rentan terhadap perubahan suhu lingkungan. Demam merupakan respon fisiologis terhadap infeksi atau inflamasi, sedangkan hipotermia dapat terjadi pada neonatus akibat paparan lingkungan dingin atau kondisi patologis tertentu.

Secara klinis, peningkatan suhu tubuh sering diikuti oleh peningkatan frekuensi nadi dan respirasi sebagai bagian dari respon metabolik tubuh terhadap stres fisiologis. Oleh karena itu, interpretasi suhu tidak dapat dilakukan secara terpisah dari parameter lainnya.

b. Frekuensi Nadi (Heart Rate)

Frekuensi nadi mencerminkan fungsi kardiovaskular dan status hemodinamik. Pada anak, frekuensi nadi lebih tinggi dibandingkan dewasa karena kebutuhan metabolik yang lebih besar dan ukuran jantung yang relatif lebih kecil.

Takikardia pada anak dapat disebabkan oleh berbagai kondisi seperti demam, nyeri, dehidrasi, hipoksia, atau stres emosional. Sebaliknya, bradikardia merupakan temuan yang lebih serius pada anak dan dapat mengindikasikan gangguan perfusi atau kondisi terminal.

Perubahan denyut jantung juga dapat menjadi indikator awal respon terhadap nyeri atau distress, di mana peningkatan denyut jantung sering ditemukan bersamaan dengan perubahan perilaku dan fisiologis (Coffman et al., 1997).

c. Frekuensi Napas (Respiratory Rate)

Frekuensi napas merupakan indikator sensitif terhadap kondisi respirasi dan metabolik. Pada anak, frekuensi napas lebih tinggi dibandingkan dewasa karena kebutuhan oksigen yang lebih besar (Hockenberry et al., 2017).

Takipnea sering menjadi tanda awal gangguan respirasi, bahkan sebelum muncul tanda lain seperti retraksi atau sianosis. Oleh karena itu, pengamatan frekuensi dan pola napas memiliki nilai klinis yang tinggi dalam deteksi dini gangguan pernapasan.

Selain itu, perubahan frekuensi napas juga dapat terjadi sebagai respon terhadap nyeri, kecemasan, atau kondisi sistemik lainnya.

d. Tekanan Darah

Tekanan darah pada anak meningkat secara bertahap seiring pertumbuhan. Berbeda dengan dewasa, hipotensi pada anak merupakan tanda akhir dari kondisi syok, sehingga tidak dapat digunakan sebagai indikator awal (Hockenberry, WILSON, & RODGERS, 2020).

Oleh karena itu, parameter lain seperti frekuensi nadi dan perfusi perifer lebih sensitif untuk mendeteksi gangguan hemodinamik pada tahap awal. Interpretasi tekanan darah harus mempertimbangkan usia, jenis kelamin, dan tinggi badan anak.

Tabel 2. 1 Rentang Normal Tanda Vital Anak

Kelompok Usia	Nadi (x/menit)	RR (x/menit)	TD Sistolik (mmHg)
Neonatus	100–160	30–60	60–80
Bayi	100–150	30–50	80–100
Toddler	90–140	24–40	90–105
Prasekolah	80–110	22–34	95–110
Usia sekolah	70–100	18–30	100–120
Remaja	60–100	12–20	110–130

Catatan:

Tabel ini merupakan sintesis dari prinsip variasi fisiologis anak dalam buku pediatrik ((Ball et al., 2017; Hockenberry et al., 2017, 2020).

2. Karakteristik Khusus Tanda Vital pada Anak

Anak memiliki karakteristik fisiologis yang berbeda dari dewasa, antara lain:

- a. Frekuensi nadi dan napas lebih tinggi pada usia dewasa
- b. Tekanan darah meningkat seiring usia
- c. Variasi nilai normal lebih luas

Perbedaan ini disebabkan oleh perkembangan sistem organ dan kebutuhan metabolik yang berubah sepanjang pertumbuhan. Oleh karena itu, penggunaan standar nilai dewasa pada anak dapat menyebabkan kesalahan interpretasi.

Selain itu, penilaian tanda vital harus mempertimbangkan konteks klinis, karena nilai yang masih dalam batas normal secara angka dapat menjadi abnormal jika tidak sesuai dengan kondisi anak secara keseluruhan.

3. Faktor yang Mempengaruhi Tanda Vital

Interpretasi tanda vital harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi hasil pengukuran, antara lain:

- a. Demam: meningkatkan frekuensi nadi dan respirasi akibat peningkatan metabolisme
- b. Kecemasan dan stres: meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah
- c. Aktivitas fisik: menyebabkan peningkatan sementara semua parameter
- d. Nyeri: memicu respons fisiologis berupa peningkatan nadi, respirasi, dan tekanan darah

Selain itu, faktor lingkungan dan kondisi pengukuran juga dapat memengaruhi hasil, sehingga penting memastikan anak dalam keadaan tenang saat pemeriksaan.

4. Interpretasi Klinis

- a. Takikardia → demam, nyeri, dehidrasi
- b. Bradikardia → kondisi serius
- c. Takipnea → tanda awal distress respirasi
- d. Hipotensi → tanda lanjut syok

Anak dapat mengalami deteriorasi cepat, sehingga perubahan tanda vital harus diinterpretasikan secara dini dan komprehensif (American Academy of Pediatrics, 2013).

5. Prinsip Interpretasi Tanda Vital

Interpretasi tanda vital pada anak harus dilakukan secara komprehensif dengan prinsip sebagai berikut:

a. Berbasis Usia

Nilai harus dibandingkan dengan standar normal sesuai kelompok usia, karena variasi fisiologis sangat signifikan pada setiap tahap perkembangan.

b. Evaluasi Tren

Interpretasi tidak hanya berdasarkan satu kali pengukuran, tetapi harus melihat perubahan dari waktu ke waktu. Tren peningkatan atau penurunan lebih bermakna secara klinis dibandingkan nilai tunggal.

c. Integrasi Antar Parameter

Tanda vital harus dianalisis secara keseluruhan. Misalnya, kombinasi takikardia dan takipnea dapat mengindikasikan kondisi serius seperti infeksi atau syok.

d. Integrasi dengan Data Klinis Lain

Interpretasi harus dikaitkan dengan hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penilaian nyeri untuk mendapatkan gambaran kondisi anak secara menyeluruh.

Pendekatan ini penting karena anak dapat mengalami penurunan kondisi secara cepat, sehingga deteksi dini melalui interpretasi tanda vital yang tepat sangat menentukan keberhasilan intervensi klinis (American Academy of Pediatrics, 2013).

E. Pemeriksaan Fisik Pediatrik

Pemeriksaan fisik pediatrik merupakan proses sistematis untuk memperoleh data objektif mengenai kondisi kesehatan anak melalui teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pemeriksaan ini bertujuan mengidentifikasi kondisi klinis serta membedakan temuan normal dan abnormal berdasarkan tahap perkembangan anak.

1. Konsep dan pendekatan pemeriksaan fisik pada anak

a. Karakteristik Pemeriksaan Fisik Anak

Pemeriksaan fisik pada anak dipengaruhi oleh perbedaan anatomi dan fisiologi yang berdampak pada teknik dan interpretasi hasil pemeriksaan. Beberapa karakteristik penting meliputi:

- 1) proporsi tubuh yang berbeda (misalnya kepala relatif lebih besar)
- 2) sistem organ yang masih berkembang
- 3) respons fisiologis yang lebih cepat terhadap perubahan kondisi

Karakteristik ini menuntut ketelitian dalam interpretasi agar dapat membedakan variasi normal dan kondisi patologis (Ball et al., 2017).

b. Prinsip Pemeriksaan Fisik Pediatrik

Pelaksanaan pemeriksaan fisik harus mengutamakan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi anak, meliputi:

- 1) dilakukan dari tindakan paling tidak invasif ke yang lebih invasif
- 2) memprioritaskan kenyamanan dan keamanan anak
- 3) melibatkan orang tua untuk meningkatkan rasa aman
- 4) menyesuaikan teknik dan urutan pemeriksaan dengan kondisi anak

Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kooperasi anak serta memperoleh data yang lebih akurat.

c. Urutan Pemeriksaan

Pemeriksaan fisik pediatrik dilakukan secara fleksibel, namun umumnya mengikuti urutan:

1) Observasi umum

Menilai kesadaran, aktivitas, postur, dan interaksi anak

2) Tanda vital

Diukur saat anak dalam kondisi tenang

3) Antropometri

Berat badan, tinggi/panjang badan, dan lingkar kepala

4) Pemeriksaan sistematis (*head-to-toe*)

Dilakukan secara berurutan dengan menyesuaikan respons anak

Pada anak kecil, pemeriksaan dapat dimulai dari bagian yang tidak menimbulkan ketidaknyamanan untuk menjaga kooperasi.

d. Penyesuaian Berdasarkan Usia

Pendekatan pemeriksaan fisik pediatrik harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak, karena setiap kelompok usia memiliki karakteristik perilaku dan respons yang berbeda.

Pada bayi, pemeriksaan sebaiknya dilakukan saat anak dalam kondisi tenang atau tidur. Kehadiran orang tua sangat penting untuk memberikan rasa aman, dan teknik distraksi seperti pemberian dot atau sentuhan lembut dapat digunakan untuk menjaga ketenangan bayi.

Pada toddler, kecemasan terhadap orang asing (*stranger anxiety*) sering muncul, sehingga pemeriksaan sebaiknya dilakukan di pangkuan orang tua. Pendekatan melalui permainan atau distraksi sangat membantu meningkatkan kooperasi.

Pada anak usia sekolah, kemampuan kognitif yang lebih baik memungkinkan pemberian penjelasan sederhana mengenai prosedur yang

akan dilakukan. Anak pada usia ini cenderung kooperatif dan bahkan tertarik untuk memahami proses pemeriksaan.

Pada remaja, aspek privasi dan otonomi menjadi sangat penting. Pemeriksaan harus dilakukan dengan menjaga martabat pasien, termasuk memberikan ruang privasi saat berganti pakaian serta mempertimbangkan kehadiran orang tua sesuai preferensi remaja.

Pendekatan berbasis usia ini penting untuk menciptakan hubungan terapeutik yang efektif serta meningkatkan kualitas data yang diperoleh selama pemeriksaan (Ball et al., 2017).

e. Variasi Normal

Dalam pemeriksaan fisik pediatrik, penting untuk mengenali variasi normal yang sering ditemukan pada anak, sehingga tidak disalahartikan sebagai kondisi patologis. Variasi ini berkaitan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan yang dinamis.

Beberapa contoh variasi normal meliputi perubahan fisiologis pada jaringan tubuh, refleks pada bayi, serta perubahan perkembangan seksual pada masa pubertas awal, seperti breast budding pada anak perempuan. Selain itu, variasi pola napas dan karakteristik kulit juga dapat berbeda pada anak dibandingkan orang dewasa.

Kemampuan membedakan antara variasi normal dan abnormal merupakan kompetensi penting bagi perawat, karena kesalahan interpretasi dapat menyebabkan overdiagnosis maupun intervensi yang tidak diperlukan.

Pemahaman ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan anak bersifat kontinu dan variatif, sehingga interpretasi hasil pemeriksaan harus selalu mempertimbangkan konteks usia dan tahap perkembangan (Ball et al., 2017).

2. Pemeriksaan fisik anak persistem tubuh

a. Pemeriksaan Kulit dan karakteristik rambut

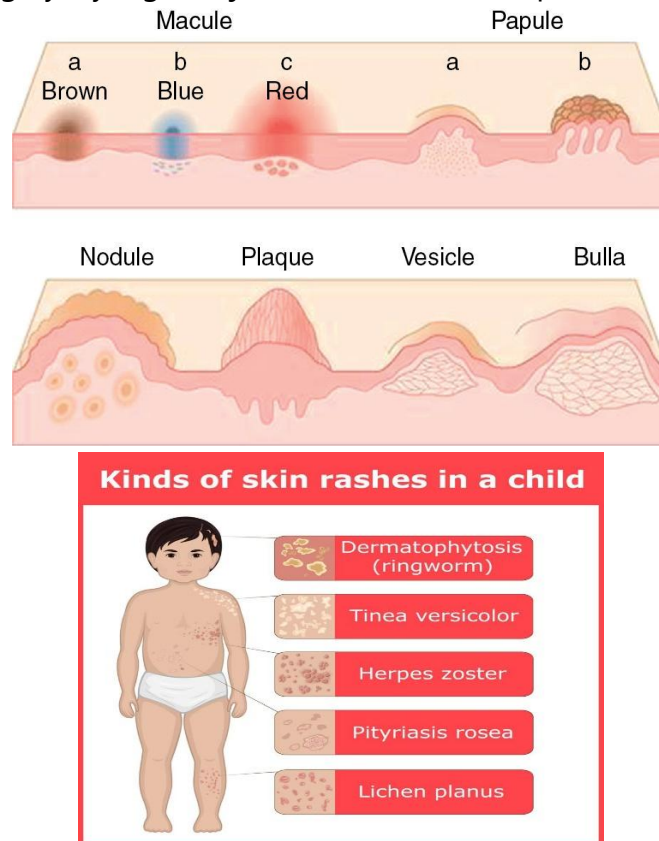
Pemeriksaan kulit dan rambut pada anak merupakan bagian penting dalam pengkajian fisik karena kulit mencerminkan kondisi sistemik, termasuk status hidrasi, perfusi, nutrisi, serta adanya proses inflamasi atau infeksi. Pemeriksaan dilakukan melalui inspeksi dan palpasi secara sistematis dengan mempertimbangkan variasi normal sesuai usia.

1) Inspeksi Kulit

Inspeksi kulit dilakukan dengan memperhatikan warna, distribusi, integritas, dan adanya lesi. Warna kulit normal bervariasi tergantung ras, namun harus tampak merata. Perubahan warna seperti pucat, sianosis, atau

ikterus dapat mengindikasikan gangguan perfusi, oksigenasi, atau fungsi hati.

Selain warna, identifikasi lesi kulit merupakan komponen penting dalam pemeriksaan. Lesi kulit diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan karakteristik morfologinya, yang menjadi dasar dalam interpretasi klinis.



Gambar 2. 1 Klasifikasi Lesi Kulit Primer (Makula, Papula, Vesikel, Pustula)

Sumber: Diadaptasi dari Ball et al., Principles of Pediatric Nursing

Lesi harus dideskripsikan secara sistematis meliputi lokasi, ukuran, bentuk, warna, dan distribusi. Pendekatan ini membantu membedakan variasi normal dari kondisi patologis tanpa langsung mengarah pada diagnosis penyakit.

2) Variasi Normal Kulit Anak

Pada anak, terdapat beberapa variasi normal yang penting dikenali agar tidak disalahartikan sebagai kelainan. Salah satu contoh adalah *Mongolian spot* (*congenital dermal melanocytosis*), yaitu bercak kebiruan pada daerah punggung bawah atau bokong yang umum ditemukan pada bayi dan akan memudar seiring pertumbuhan.

Tabel 2. 2 Pengkajian Warna Kulit Bayi

	No dehydration	Some dehydration	Severe dehydration
Appearance	Alert	Restless and irritable	Lethargic, unconscious
Ability to drink	Normal	Drinks eagerly, thirsty	Not able to drink or Drink poorly
Sunken eyes	Eyes not sunken	Sunken eyes	Sunken eyes
Skin pinch	Skin pinch goes back immediately	Skin pinch goes back slowly (not immediately but in < 2 seconds)	Skin pinch goes back VERY slowly (>2 seconds)
Tongue and oral mucosa	Moist	Dry	Very dry
Anterior fontanelle	Normal	Sunken	Sunken
Urine output	Normal	Reduced	Very little or none

Pengenalan variasi normal ini penting untuk mencegah kesalahan interpretasi, terutama dalam membedakan dengan memar akibat trauma atau kekerasan.

3) Palpasi Kulit

Palpasi dilakukan untuk menilai suhu, tekstur, kelembapan, elastisitas, serta adanya edema. Suhu kulit mencerminkan kondisi perfusi dan inflamasi, sedangkan tekstur dan kelembapan dapat memberikan informasi terkait status hidrasi dan kondisi sistemik.



	Mild	Moderate	Severe
Weight loss	Up to 5%	6-10%	More than 10%
Appearance	Active, alert	Irritable, alert, thirsty	Lethargic, looks sick
Capillary filling (compared to your own)	Normal	Slightly delayed	Delayed
Pulse	Normal	Fast, low volume	Very fast, thready
Respiration	Normal	Fast	Fast and deep
Blood pressure	Normal	Normal or low Orthostatic hypotension	Very low
Mucous memb.	Moist	Dry	Parched
Tears	Present	Less than expected	Absent
Eyes	Normal	Normal	Sunken
Pinched skin	Springs back	Tents briefly	Prolonged tenting
Fontanel (infant sitting)	Normal	Sunken slightly	Sunken significantly
Urine flow	Normal	Reduced	Severely reduced

Gambar 2. 2 Penilaian Turgor Kulit Dan Pengkajian Fisik Menyeluruh Pada Anak
Sumber: Diadaptasi dari praktik pemeriksaan klinis pediatrik

Salah satu komponen penting adalah penilaian turgor kulit sebagai indikator hidrasi. Penurunan turgor menunjukkan kemungkinan dehidrasi.

4) Perfusi Perifer (Capillary Refill Time)

Penilaian perfusi perifer merupakan bagian penting dari pemeriksaan kulit. *Capillary refill time (CRT)* dilakukan dengan menekan ujung jari atau kuku hingga pucat, kemudian dilepaskan untuk menilai waktu kembalinya warna normal.



Gambar 2. 3 Pemeriksaan Capillary Refill Time (CRT)

Sumber: Diadaptasi dari panduan pemeriksaan fisik pediatrik

Nilai CRT normal adalah kurang dari 2 detik. Waktu pengisian yang lebih lama dapat mengindikasikan gangguan perfusi seperti dehidrasi atau syok.

5) Pemeriksaan Rambut

Pemeriksaan rambut meliputi penilaian warna, distribusi, tekstur, dan kebersihan. Rambut normal tampak berkilau dan terdistribusi merata. Perubahan warna atau tekstur dapat mengindikasikan gangguan nutrisi atau kondisi sistemik. Selain itu, inspeksi rambut juga bertujuan untuk mendeteksi infestasi seperti pedikulosis.



Gambar 2. 4 Pedikulosis (Kutu Rambut) Pada Anak

Sumber: Diadaptasi dari literatur klinis dermatologi pediatrik

6) Interpretasi Klinis

Interpretasi hasil pemeriksaan kulit dan rambut harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan usia, kondisi klinis, serta riwayat kesehatan anak. Kulit sering menjadi indikator awal gangguan sistemik, sehingga temuan klinis harus dianalisis bersama data pengkajian lainnya.

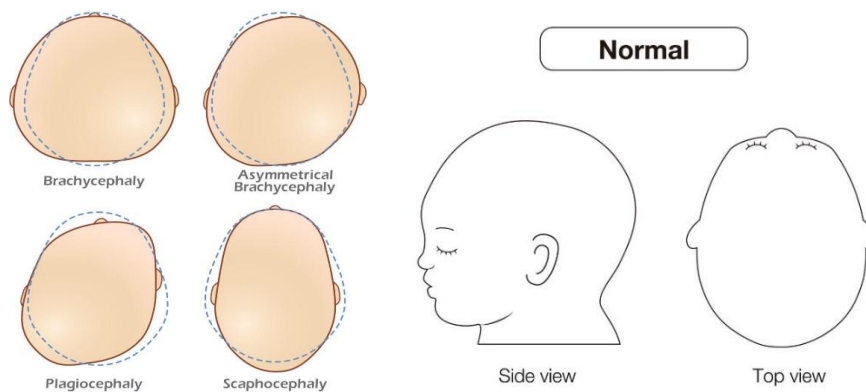
Pendekatan ini menegaskan bahwa pemeriksaan kulit dan rambut tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi memiliki nilai diagnostik dalam mendukung pengambilan keputusan klinis dalam keperawatan pediatrik.

b. Pemeriksaan Karakteristik Tengkorak dan Fitur Wajah pada Kepala

Pemeriksaan kepala pada anak mencakup penilaian bentuk dan ukuran tengkorak (*skull*), serta karakteristik wajah (*facial features*). Bagian ini penting karena banyak kondisi kongenital, gangguan neurologis, maupun kelainan genetik pertama kali teridentifikasi melalui perubahan morfologi kepala dan wajah. Pemeriksaan dilakukan melalui inspeksi dan palpasi secara sistematis dengan mempertimbangkan usia dan tahap perkembangan anak.

1) Inspeksi Bentuk dan Ukuran Kepala

Inspeksi dimulai dengan menilai ukuran, bentuk, dan simetri kepala. Kepala anak, terutama pada bayi, memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan tubuh. Bentuk kepala normal umumnya simetris, namun variasi dapat terjadi, terutama pada bayi akibat posisi tidur atau proses persalinan.



Gambar 2. 5 Variasi Bentuk Kepala Pada Bayi (Normal Dan Deformitas Posisi)

Sumber: Diadaptasi dari literatur pemeriksaan fisik pediatrik

Beberapa variasi bentuk kepala yang perlu dikenali:

- *Plagiocephaly*: asimetri kepala (biasanya akibat posisi)
- *Brachycephaly*: kepala tampak melebar
- *Dolichocephaly*: kepala tampak memanjang

Penting untuk membedakan variasi akibat posisi (*positional*) dengan kondisi patologis seperti *craniosynostosis*.

2) Pengukuran Lingkar Kepala

Pengukuran lingkar kepala (*head circumference*) merupakan bagian penting dalam pengkajian pertumbuhan otak, terutama pada bayi dan anak usia dini. Pengukuran dilakukan dengan pita ukur yang ditempatkan pada bagian terbesar kepala, yaitu melalui dahi (*frontal*) dan oksiput.

Nilai yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan kurva pertumbuhan sesuai usia dan jenis kelamin.



Gambar 2. 6 Teknik Pengukuran Lingkar Kepala Pada Bayi
Sumber: Diadaptasi dari pedoman pemeriksaan pertumbuhan anak

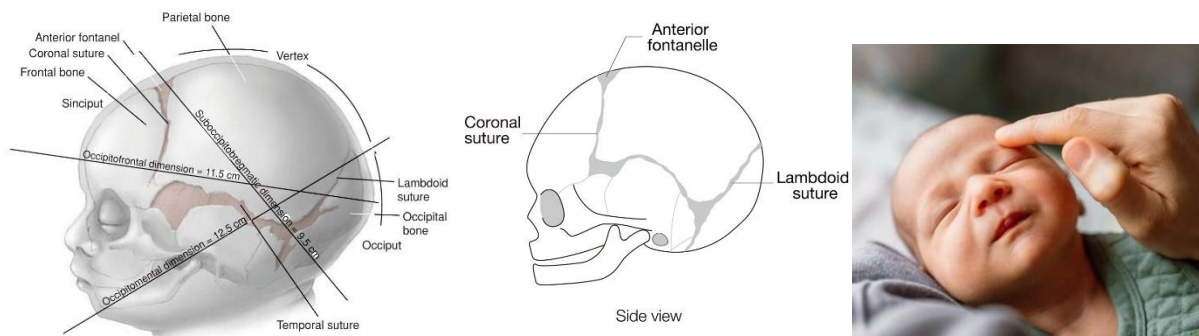
Kelainan yang dapat ditemukan:

- Mikrosefali: lingkaran kepala lebih kecil dari normal
- Makrosefali: lingkaran kepala lebih besar dari normal

Pengukuran ini memiliki nilai penting dalam deteksi dini gangguan neurologis.

3) Palpasi Tengkorak dan Sutura

Palpasi dilakukan untuk menilai integritas tulang tengkorak, sutura, dan fontanel. Pada bayi, tulang tengkorak belum menyatu sempurna, sehingga terdapat sutura dan fontanel yang memungkinkan pertumbuhan otak.



Gambar 2. 7 Fontanel Dan Sutura Pada Tengkorak Bayi
Sumber: Diadaptasi dari literatur anatomi pediatrik

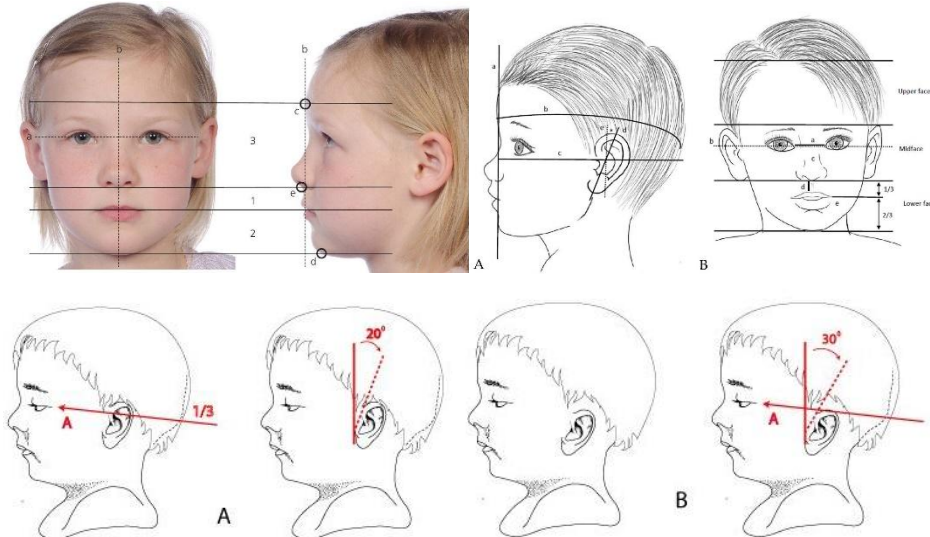
Fontanel anterior biasanya menutup pada usia sekitar 12–18 bulan, sedangkan fontanel posterior menutup lebih awal. Palpasi fontanel memberikan informasi penting:

- fontanel cekung → kemungkinan dehidrasi
- fontanel menonjol → kemungkinan peningkatan tekanan intrakranial

Sutura yang melebar atau menutup terlalu dini dapat mengindikasikan gangguan perkembangan tengkorak.

4) Karakteristik Wajah (Facial Features)

Penilaian wajah dilakukan dengan memperhatikan simetri, proporsi, dan ekspresi. Wajah anak normalnya simetris, dengan posisi mata, hidung, dan mulut yang seimbang.



Gambar 2. 8 Penilaian Simetri Wajah Pada Anak
Sumber: Diadaptasi dari pemeriksaan fisik pediatrik

Asimetri wajah dapat mengindikasikan adanya kelainan neurologis (misalnya paralisis fasialis), kelainan kongenital dan atau trauma. Selain itu, karakteristik wajah tertentu dapat mengarah pada sindrom genetik, seperti: jarak mata yang lebar (hypertelorism), lipatan epikantus dan bentuk telinga abnormal. Namun, interpretasi harus hati-hati dan mempertimbangkan variasi normal antar individu.

5) Ekspresi Wajah dan Respons Anak

Ekspresi wajah merupakan indikator penting kondisi neurologis dan emosional anak. Anak yang sehat umumnya menunjukkan ekspresi yang sesuai dengan situasi dan mampu berinteraksi dengan lingkungan.

Perubahan ekspresi, seperti wajah datar (*flat affect*) atau kurang responsif, dapat mengindikasikan gangguan neurologis atau kondisi sistemik. Selain itu, ekspresi nyeri juga dapat dikenali melalui perubahan wajah, terutama pada anak yang belum mampu berkomunikasi secara verbal.

6) Interpretasi Klinis

Interpretasi pemeriksaan kepala harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan usia, riwayat kesehatan, serta temuan lain pada pemeriksaan fisik. Perubahan pada bentuk kepala, ukuran, atau karakteristik wajah dapat menjadi indikator awal gangguan neurologis, genetik, atau perkembangan.

Pendekatan sistematis dalam pemeriksaan kepala memungkinkan deteksi dini kondisi abnormal serta membantu menentukan kebutuhan pemeriksaan lanjutan.

c. Pemeriksaan Struktur, Fungsi, dan ketajaman Penglihatan

Pemeriksaan mata pada anak mencakup penilaian struktur anatomi (eye structures), fungsi visual (visual function), dan ketajaman penglihatan (vision). Pemeriksaan ini penting karena gangguan penglihatan pada anak sering tidak terdeteksi dini dan dapat berdampak pada perkembangan kognitif, sosial, dan akademik. Pendekatan pemeriksaan harus disesuaikan dengan usia, tingkat perkembangan, serta kemampuan kooperasi anak.

1) Inspeksi Struktur Mata

Inspeksi dimulai dengan menilai posisi, simetri, dan pergerakan bola mata. Mata normal tampak simetris, dengan posisi sejajar dan gerakan yang terkoordinasi. Kelopak mata diperiksa untuk menilai adanya edema, ptosis, atau tanda inflamasi.

Konjungtiva normalnya berwarna merah muda, sedangkan sklera berwarna putih. Perubahan warna dapat mengindikasikan kondisi tertentu, seperti:

- pucat → anemia
- kemerahan → infeksi/inflamasi
- ikterik → gangguan hepatic

Selain itu, perlu diperhatikan adanya sekret, lakrimasi berlebih, atau tanda iritasi.

2) Refleks Cahaya dan Keselarasan Mata

Pemeriksaan refleks cahaya dilakukan untuk menilai keselarasan bola mata dan fungsi saraf kranial. Salah satu metode yang digunakan adalah *corneal light reflex (Hirschberg test)*, yaitu dengan menyinari mata dan mengamati pantulan cahaya pada kornea.

Hirschberg corneal light reflex test

Normal alignment - the light reflections are centered on both corneas	A 
Left esotropia - the light reflection is outwardly displaced on the left cornea	B 
Left exotropia - the light reflection is inwardly displaced on the left cornea	C 
Left hypertropia - the light reflection is downwardly displaced on the left cornea	D 



Gambar 2. 9 Pemeriksaan Corneal Light Reflex (Hirschberg Test)

Sumber: Diadaptasi dari pemeriksaan fisik pediatrik

Refleks yang tidak simetris dapat mengindikasikan strabismus atau gangguan keselarasan mata.

3) Gerakan Bola Mata (Extraocular Movements)

Penilaian gerakan bola mata dilakukan dengan meminta anak mengikuti objek (misalnya cahaya atau mainan) ke berbagai arah. Pemeriksaan ini menilai fungsi otot ekstraokular dan koordinasi saraf kranial. Gerakan mata normalnya halus dan terkoordinasi. Gangguan gerakan dapat mengindikasikan kelainan neurologis atau otot mata.

4) Refleks Merah (Red Reflex Test)

Pemeriksaan refleks merah dilakukan menggunakan oftalmoskop untuk menilai transparansi media okular. Refleks merah normal menunjukkan jalur visual yang jernih.



Gambar 2. 10 Pemeriksaan Red Reflex Pada Anak

Sumber: Diadaptasi dari pedoman skrining mata pediatrik

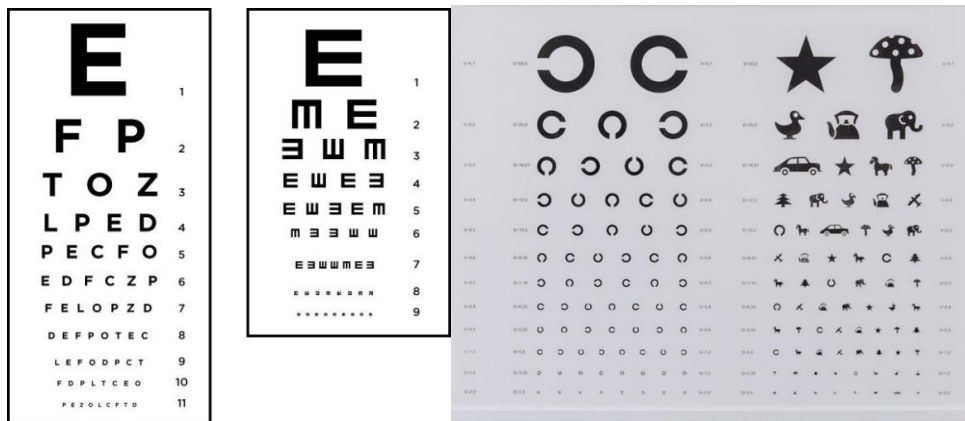
Refleks yang abnormal, seperti leukokoria (warna putih), dapat mengindikasikan kondisi serius seperti katarak kongenital atau retinoblastoma, sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut.

5) Penilaian Fungsi Penglihatan

Penilaian fungsi visual disesuaikan dengan usia anak. Pada bayi, fungsi visual dinilai melalui kemampuan mengikuti objek (tracking) dan respons terhadap cahaya. Bayi normal akan menunjukkan kemampuan mengikuti objek bergerak pada usia tertentu.

6) Pemeriksaan Ketajaman Penglihatan (Visual Acuity)

Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan standar usia. Penurunan ketajaman penglihatan dapat mengindikasikan gangguan refraksi atau kondisi lain yang memerlukan evaluasi lebih lanjut.



Gambar 2. 11 Pemeriksaan Ketajaman Penglihatan Pada Anak
Sumber: Diadaptasi dari praktik skrining penglihatan pediatrik

7) Interpretasi Klinis

Interpretasi pemeriksaan mata harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan usia, riwayat kesehatan, dan temuan klinis lainnya. Gangguan pada struktur atau fungsi mata dapat berdampak signifikan terhadap perkembangan anak, sehingga deteksi dini sangat penting.

Temuan seperti ketidaksimetrisan refleks cahaya, gangguan red reflex, atau penurunan ketajaman penglihatan memerlukan tindak lanjut lebih lanjut untuk mencegah komplikasi jangka panjang.

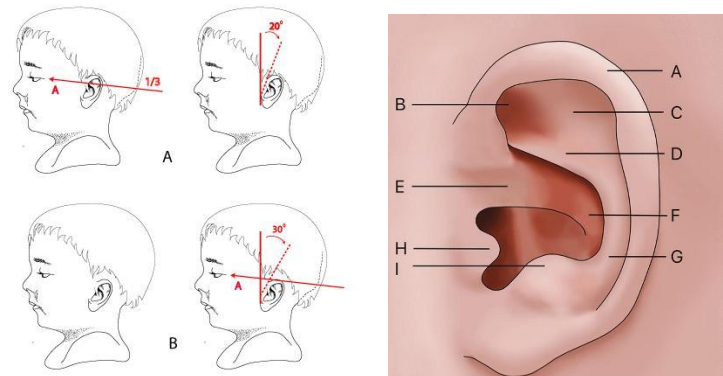
d. Pemeriksaan struktur Telinga dan fungsi pendengaran

Pemeriksaan telinga pada anak mencakup penilaian struktur eksternal dan internal telinga serta fungsi pendengaran. Pengkajian ini penting karena gangguan pendengaran pada anak sering tidak terdeteksi dini dan dapat berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa, kognitif, dan sosial.

Pemeriksaan dilakukan secara sistematis melalui inspeksi, palpasi, dan evaluasi fungsi pendengaran dengan pendekatan yang disesuaikan dengan usia anak.

1) Inspeksi Struktur Telinga Eksternal

Inspeksi dimulai dengan menilai bentuk, ukuran, posisi, dan simetri telinga. Daun telinga (aurikula) normalnya simetris dan terletak sejajar dengan garis mata lateral. Posisi telinga yang lebih rendah (*low-set ears*) dapat mengindikasikan kelainan genetik tertentu.



Gambar 2. 12 Posisi Telinga Normal Dan Low-Set Ears Pada Anak

Sumber: Diadaptasi dari literatur pemeriksaan fisik pediatrik

Selain posisi, perhatikan:

- ukuran dan bentuk aurikula
- adanya lesi, deformitas, atau tanda trauma
- kebersihan telinga dan adanya sekret

2) Inspeksi Kanal Telinga dan Membran Timpani

Pemeriksaan dilanjutkan dengan menggunakan otoskop untuk menilai kanal telinga dan membran timpani. Pada anak, teknik pemeriksaan harus disesuaikan:

- bayi dan anak kecil → daun telinga ditarik ke bawah dan belakang
- anak lebih besar → ditarik ke atas dan belakang



Gambar 2. 13 Teknik Pemeriksaan Otoskopi Pada Anak

Sumber: Diadaptasi dari praktik pemeriksaan klinis pediatrik

Membran timpani normal akan tampak berwarna abu-abu Mutiara, transparan dan terdapat refleks cahaya (*cone of light*). Perubahan seperti kemerahan, penonjolan, atau hilangnya refleks cahaya dapat mengindikasikan infeksi telinga tengah.

3) Palpasi Telinga

Palpasi dilakukan untuk menilai adanya nyeri atau pembengkakan pada *aurikula*, *tragus* dan daerah mastoid. Nyeri pada tragus atau aurikula dapat mengindikasikan otitis eksterna, sedangkan nyeri pada daerah mastoid dapat mengarah pada infeksi yang lebih serius.

4) Penilaian Fungsi Pendengaran

Penilaian pendengaran harus disesuaikan dengan usia anak dan tingkat perkembangan.

- a) Bayi, pendengaran dinilai melalui respons terhadap suara, seperti refleks terkejut (startle reflex) dan atau menoleh ke arah suara.
- b) Toddler dan Anak Prasekolah, Penilaian dilakukan dengan kemampuan respons terhadap suara atau panggilan dan atau kemampuan mengikuti instruksi sederhana
- c) Anak Usia Sekolah dan Remaja, pemeriksaan dapat dilakukan lebih formal menggunakan tes pendengaran sederhana.

5) Skrining Pendengaran

Skrining pendengaran merupakan bagian penting dalam deteksi dini gangguan pendengaran. Metode yang digunakan diantaranya *Otoacoustic Emissions (OAE)* pada neonatus dan Audiometri pada anak lebih besar.

Skrining ini penting untuk mendeteksi gangguan pendengaran sejak dini agar intervensi dapat segera dilakukan.



Gambar 2. 14 Skrining Pendengaran Pada Anak (OAE Dan Audiometri)

Sumber: Diadaptasi dari pedoman skrining pendengaran pediatrik

6) Interpretasi Klinis

Interpretasi pemeriksaan telinga harus mempertimbangkan temuan struktural dan fungsional secara bersamaan. Kelainan pada struktur telinga dapat berkaitan dengan gangguan kongenital, sedangkan gangguan fungsi pendengaran dapat berdampak langsung pada perkembangan bahasa dan komunikasi. Deteksi dini gangguan pendengaran sangat penting karena keterlambatan diagnosis dapat menyebabkan gangguan perkembangan jangka panjang.

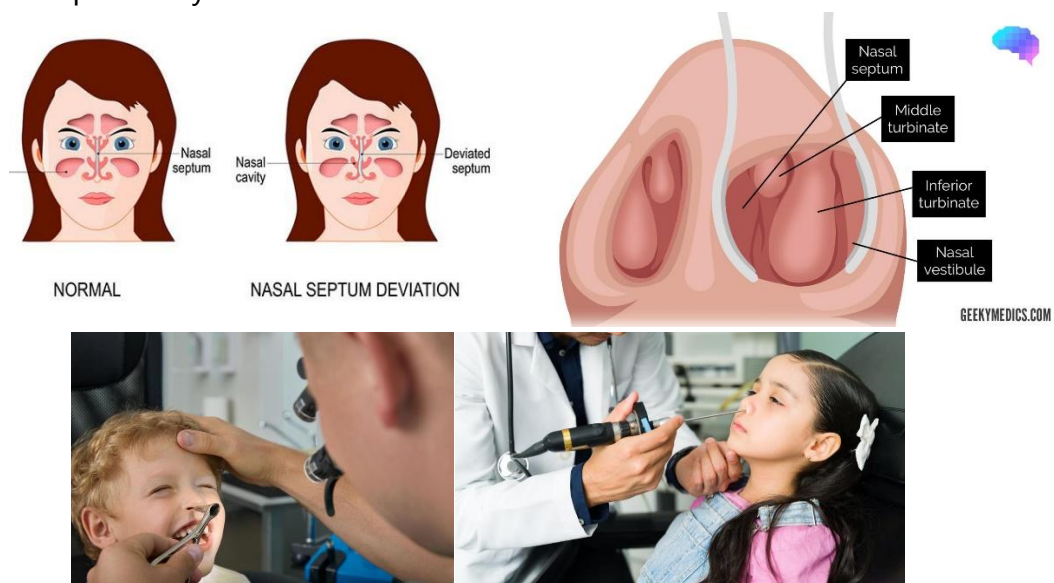
e. Pemeriksaan Hidung, Mulut, dan Tenggorokan (THT)

Pemeriksaan hidung, mulut, dan tenggorokan (*nose, mouth, and throat*) merupakan bagian penting dari pengkajian fisik pediatrik karena struktur ini berperan dalam fungsi respirasi, nutrisi, komunikasi, serta pertahanan terhadap infeksi. Pada anak, pemeriksaan harus dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati dan adaptif karena area ini sensitif dan sering menimbulkan ketidaknyamanan.

1) Pemeriksaan Hidung (Nose)

a) Inspeksi Eksternal dan Internal

Inspeksi dimulai dengan menilai bentuk, simetri, dan posisi hidung. Hidung normal tampak simetris tanpa deformitas atau deviasi septum. Pada inspeksi internal, mukosa hidung dinilai menggunakan pencahayaan.



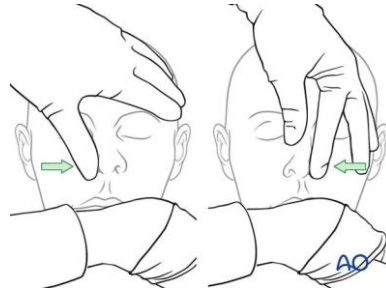
Gambar 2. 15 Pemeriksaan Mukosa Hidung Pada Anak

Sumber: Health Canada (2012), Pediatric Assessment

Mukosa normal berwarna merah muda dan lembap. Perubahan seperti kemerahan, edema, atau sekret berlebih dapat mengindikasikan infeksi atau alergi. Sekret hidung perlu dinilai karakteristiknya (jernih, kental, purulen) karena dapat memberikan petunjuk etiologi.

b) Patensi Jalan Napas Hidung

Patensi dinilai dengan mengamati aliran udara melalui masing-masing lubang hidung. Pada bayi, hidung merupakan jalur utama pernapasan, sehingga obstruksi dapat menyebabkan gangguan respirasi.

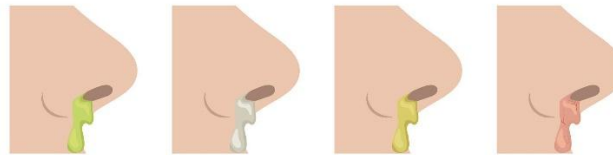


Gambar 2. 16 Pemeriksaan Patensi Jalan Napas Hidung Pada Anak

Sumber: Health Canada (2012), Pediatric Assessment

c) Penilaian Sekret (*Nasal Discharge*)

Karakteristik sekret hidung harus dinilai secara sistematis karena memberikan informasi penting mengenai etiologi gangguan.



Unilateral Nasal discharge	Bilateral nasal discharge
● Foreign body ● u/l sinusitis ● Rhinitis caseosa ● Fungal sinusitis ● malignancy	● Chronic sinusitis ● polyp with 2' infection ● atrophic rhinitis with sinusitis
Watery nasal discharge	Purulent nasal discharge
● Common cold ● AR ● VMR ● CSF leak	● Chronic sinusitis ● atrophic sinusitis with 2' infection ● Rhinitis caseosa ● Malignancy with 2' sinusitis

Gambar 2. 17 Karakteristik Sekret Hidung Pada Anak

Sumber: Health Canada (2012), Pediatric Assessment

Interpretasi umum dari bentuk dan warna secret, diantaranya:

- jernih → sering pada infeksi virus atau alergi
- kental/mukoid → proses inflamasi
- purulen (kuning/hijau) → kemungkinan infeksi bakteri
- berbau atau unilateral → curiga benda asing

d) Penilaian Sinus

Pada anak yang lebih besar, sinus dapat dinilai melalui palpasi ringan pada area frontal dan maksilaris untuk mendeteksi nyeri tekan. Namun, pada anak kecil, sinus belum berkembang sempurna sehingga pemeriksaan ini memiliki keterbatasan. Nyeri tekan pada sinus dapat mengindikasikan inflamasi atau infeksi sinus, namun interpretasi harus hati-hati dan dikaitkan dengan gejala lain.

e) Interpretasi Klinis

Interpretasi pemeriksaan hidung dan sinus harus mempertimbangkan, usia anak, riwayat kesehatan dan temuan klinis lain. Gangguan patensi hidung dapat memengaruhi pernapasan, makan, dan kualitas tidur anak. Selain itu, karakteristik sekret merupakan indikator penting dalam membedakan kemungkinan etiologi, meskipun tidak dapat digunakan sebagai diagnosis definitif tanpa pemeriksaan lanjutan.

Pendekatan sistematis dan berbasis usia memungkinkan deteksi dini gangguan serta mendukung pengambilan keputusan klinis yang tepat dalam asuhan keperawatan pediatrik.

2) Pemeriksaan Mulut dan Rongga Oral (Mouth)

a) Inspeksi Bibir dan Mukosa Oral

Bibir dinilai warna, kelembapan, dan integritasnya. Bibir normal berwarna merah muda dan lembap. Bibir kering atau pecah-pecah dapat mengindikasikan dehidrasi.

Mukosa oral normalnya berwarna merah muda dan lembap. Perubahan seperti pucat, kemerahan, atau adanya lesi perlu dievaluasi lebih lanjut.



Gambar 2. 18 Perbandingan Bibir Dan Mukosa Oral Normal Dan Abnormal Pada Anak

Sumber: Health Canada (2012), Pediatric Assessment.

b) Pemeriksaan Gigi dan Gusi

Pemeriksaan gigi mencakup jumlah, posisi, kebersihan, dan kesesuaian dengan usia. Erupsi gigi harus sesuai dengan tahap perkembangan. Adanya karies, plak, atau malposisi gigi perlu dicatat.

Gusi normal berwarna merah muda, tidak bengkak, dan tidak mudah berdarah. Perubahan seperti pembengkakan, kemerahan, atau perdarahan dapat mengindikasikan inflamasi atau infeksi. Penilaian kesehatan gigi dan gusi penting karena kondisi oral yang buruk dapat memengaruhi nutrisi dan kesehatan umum anak.

c) Pemeriksaan Lidah

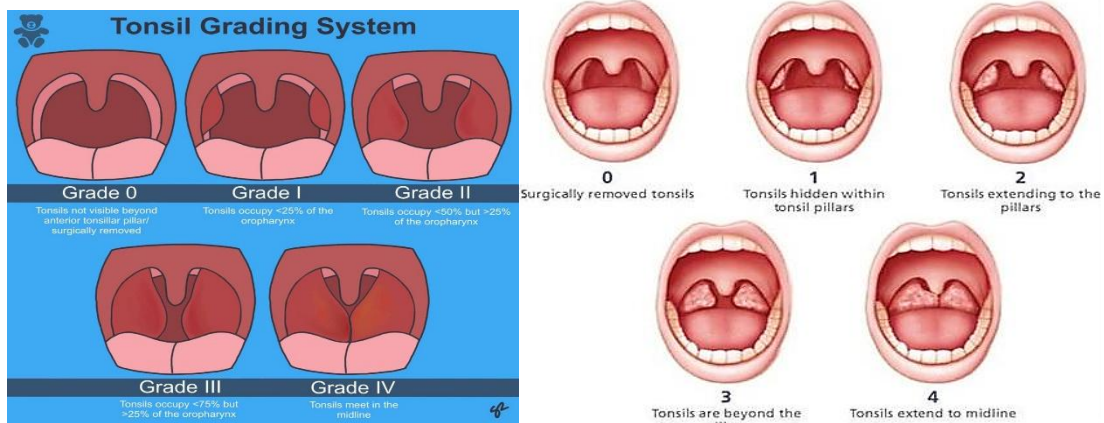
Lidah dinilai dari warna, ukuran, dan mobilitas. Lidah normal tampak lembap dan dapat digerakkan dengan baik. Perubahan seperti lidah pucat, kemerahan, atau adanya lapisan tebal dapat mengindikasikan kondisi tertentu.

Perubahan seperti lidah pucat, mengindikasikan kemungkinan anemia, lidah kemerahan, adanya inflamasi dan lapisan putih tebal, kemungkinan infeksi atau kebersihan oral buruk. Mobilitas lidah juga dinilai untuk mendeteksi gangguan fungsi oromotor.



Gambar 2. 19 Pemeriksaan Lidah Dan Rongga Mulut Pada Anak
Sumber: Health Canada (2012), Pediatric Assessment

3) Pemeriksaan Tenggorokan (Throat/Pharynx)



Gambar 2. 20 Pemeriksaan Orofaring Dan Tonsil Pada Anak

Sumber: Health Canada (2012), Pediatric Assessment

Pemeriksaan tenggorokan dilakukan dengan bantuan spatel lidah dan pencahayaan yang adekuat. Pada anak, pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan di akhir untuk menghindari refleks muntah.

Pada pemeriksaan orofaring dan tonsil pada anak, hal yang dinilai meliputi, warna mukosa faring, ukuran tonsil, posisi uvula dan adanya eksudat atau inflamasi. Tonsil pada anak dapat tampak relatif besar sebagai variasi normal, namun pembesaran yang disertai gejala harus dievaluasi lebih lanjut.

4) Fungsi dan Refleks

Selain struktur, fungsi juga dinilai melalui, kemampuan menelan, refleks muntah (*gag reflex*) dan kualitas suara. Perubahan suara seperti serak dapat mengindikasikan gangguan pada laring atau infeksi.

Gangguan fungsi dapat memengaruhi kemampuan makan dan berbicara. Pada bayi, fungsi ini dapat dinilai melalui pola menyusu, sedangkan pada anak yang lebih besar melalui kemampuan berbicara dan menelan.

5) Interpretasi Klinis

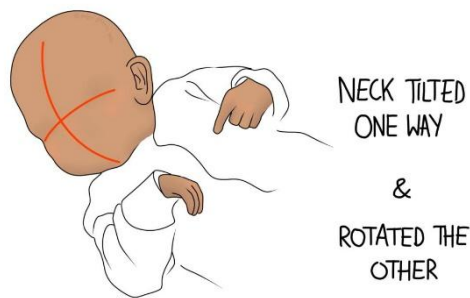
Interpretasi pemeriksaan hidung, mulut, dan tenggorokan harus dilakukan secara komprehensif. Temuan pada area ini sering berkaitan dengan, infeksi saluran napas atas, gangguan nutrisi dan kondisi sistemik. Selain itu, perubahan pada rongga oral dan faring juga dapat memengaruhi kemampuan makan, berbicara, dan kualitas hidup anak. Pendekatan sistematis dan berbasis usia sangat penting untuk memastikan hasil pemeriksaan akurat dan bermakna secara klinis.

f. Pemeriksaan Karakteristik Leher, Rentang Gerak, dan Kelenjar Getah Bening.

Pemeriksaan leher pada anak bertujuan menilai karakteristik anatomi, rentang gerak (range of motion), serta kondisi kelenjar getah bening (lymph nodes). Area leher memiliki peran penting karena menjadi jalur utama struktur vital seperti saluran napas, pembuluh darah besar, serta sistem limfatik. Pada anak, pemeriksaan harus dilakukan secara hati-hati karena ukuran struktur yang lebih kecil dan sensitivitas terhadap ketidaknyamanan.

1) Inspeksi Karakteristik Leher

Inspeksi dilakukan dengan menilai ukuran, bentuk, simetri, dan posisi leher. Leher normal tampak simetris tanpa pembengkakan, massa, atau deviasi.



Gambar 2. 21 Penilaian Simetri Dan Postur Leher Pada Anak

Sumber: Health Canada (2012), Pediatric Assessment

Kelainan seperti *torticollis* (kepala miring) dapat mengindikasikan gangguan muskuloskeletal atau neurologis.

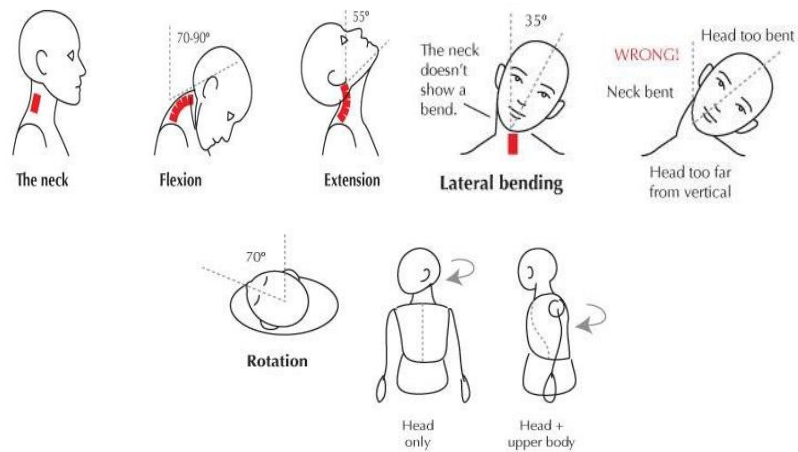
2) Palpasi Struktur Leher

Palpasi dilakukan untuk menilai adanya massa, pembesaran, atau nyeri tekan. Struktur yang dinilai meliputi, trakea (posisi midline), jaringan lunak leher dan kelenjar tiroid (pada anak lebih besar).

Trakea normal berada di garis tengah. Deviasi trakea dapat mengindikasikan gangguan serius seperti tekanan dari massa atau kelainan paru.

3) Rentang Gerak Leher (Range of Motion)

Penilaian *range of motion* dilakukan dengan mengamati kemampuan anak menggerakkan leher secara aktif, meliputi, fleksi (menunduk), ekstensi (menengadahkan), rotasi (menoleh kanan-kiri) dan lateral bending (miring ke samping).



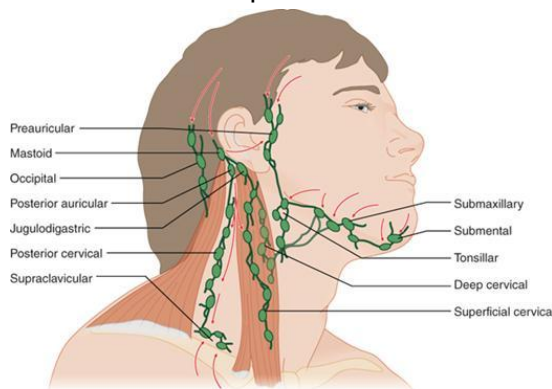
Gambar 2. 22 Penilaian Rentang Gerak Leher Pada Anak

Sumber: Health Canada (2012), *Pediatric Assessment*

Gerakan normal dilakukan tanpa nyeri dan dengan rentang penuh. Keterbatasan gerak dapat mengindikasikan adanya nyeri, kekakuan otot, gangguan neurologis atau tanda iritasi meningeal (pada kondisi tertentu).

4) Pemeriksaan Kelenjar Getah Bening (Lymph Nodes)

Palpasi kelenjar getah bening dilakukan secara sistematis pada area, preauricular, postauricular, submandibular, servikal anterior dan posterior dan supraklavikular.



Source: J.E. Tintinalli, J.S. Stapczynski, O.J. Ma, D.M. Yealy, G.D. Meckler, D.M. Cline: Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, 8th Edition www.accessmedicine.com Copyright © McGraw-Hill Education. All rights reserved.



Gambar 2. 23 Pemeriksaan Leher Dan Lokasi Kelenjar Getah Bening Pada Leher

Sumber: Health Canada (2012), *Pediatric Assessment*

Karakteristik kelenjar yang dinilai meliputi, ukuran, konsistensi, mobilitas dan nyeri tekan. Pada anak, pembesaran kelenjar getah bening ringan sering merupakan respons normal terhadap infeksi ringan. Namun, pembesaran yang menetap, keras, atau tidak nyeri perlu evaluasi lebih lanjut.

5) Interpretasi Klinis

Interpretasi pemeriksaan leher harus mempertimbangkan temuan struktural, fungsi, serta kondisi kelenjar getah bening secara terpadu. Kelainan pada leher dapat mengindikasikan gangguan lokal maupun sistemik, termasuk infeksi, gangguan muskuloskeletal, atau kondisi serius lainnya.

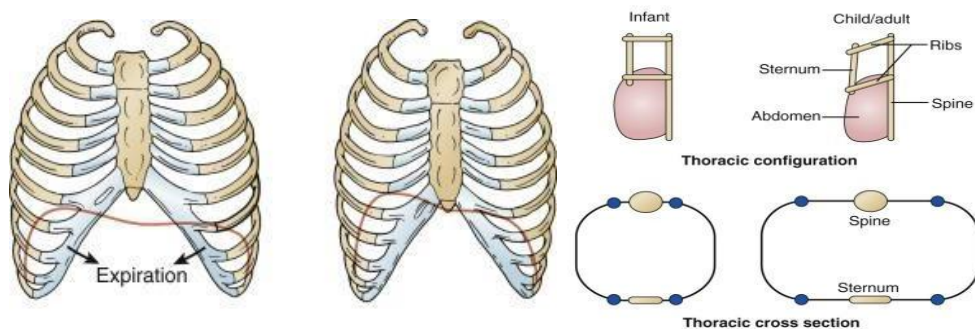
Pendekatan sistematis memungkinkan deteksi dini abnormalitas dan mendukung pengambilan keputusan klinis dalam asuhan keperawatan pediatrik.

g. Pemeriksaan dada: Bentuk, Gerakan, Upaya Pernapasan, dan Fungsi Paru-paru.

Pemeriksaan dada pada anak bertujuan menilai bentuk (*shape*), pergerakan (*movement*), usaha napas (*respiratory effort*), serta fungsi paru (*lung function*). Pada pediatri, sistem respirasi memiliki karakteristik khusus—dinding dada lebih elastis, otot napas belum matang, dan cadangan oksigen lebih rendah—sehingga perubahan klinis dapat terjadi cepat. Oleh karena itu, observasi yang teliti dan interpretasi kontekstual sangat penting.

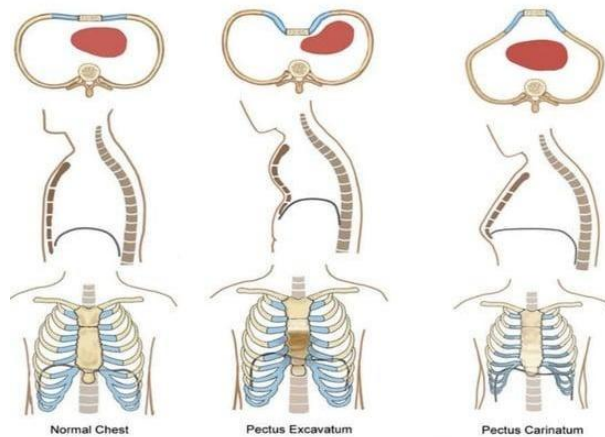
1) Bentuk Dada (Chest Shape)

Inspeksi dilakukan untuk menilai bentuk dan simetri dada. Pada anak sehat, bentuk dada umumnya simetris. Pada bayi, diameter anteroposterior relatif lebih besar (cenderung bulat), dan akan berubah menjadi lebih datar seiring pertumbuhan.



Gambar 2. 24 Konfigurasi Bentuk Dada Normal Bayi Dan Anak

Sumber: Health Canada (2012), Pediatric Assessment



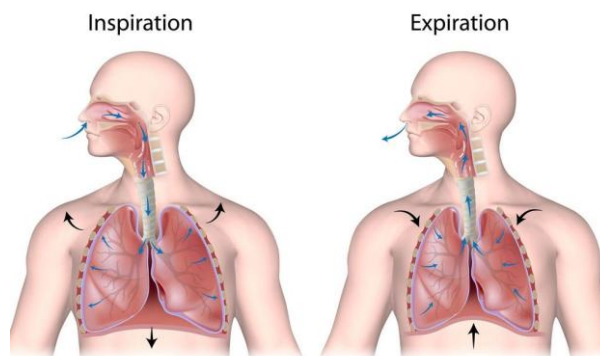
Gambar 2. 25 Variasi Bentuk Dada Pada Anak (Normal Dan Deformitas)

Sumber: Health Canada (2012), Pediatric Assessment

Kelainan bentuk yang perlu dikenali pada pemeriksaan dada anak yaitu, Pectus excavatum (cekung) atau Pectus carinatum (menonjol). Meskipun beberapa variasi dapat bersifat ringan dan tidak patologis, perubahan bentuk dada dapat memengaruhi fungsi respirasi.

2) Pergerakan Dada (Chest Movement)

Pergerakan dada dinilai dengan mengamati ekspansi dada selama inspirasi dan ekspirasi. Pada anak normal, pergerakan dada bersifat simetris antara sisi kanan dan kiri.



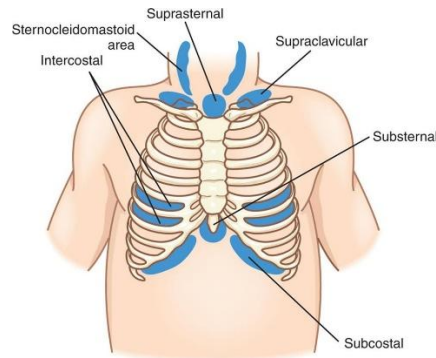
Gambar 2. 26 Penilaian Ekspansi Dan Simetri Gerakan Dada

Sumber: Health Canada (2012), Pediatric Assessment

Pergerakan yang tidak simetris dapat mengindikasikan adanya gangguan paru unilateral, atau obstruksi jalan napas atau kelemahan otot respirasi.

3) Usaha Napas (Respiratory Effort)

Penilaian usaha napas merupakan komponen penting dalam pengkajian respirasi anak. Anak dengan gangguan pernapasan sering menunjukkan tanda peningkatan usaha napas.



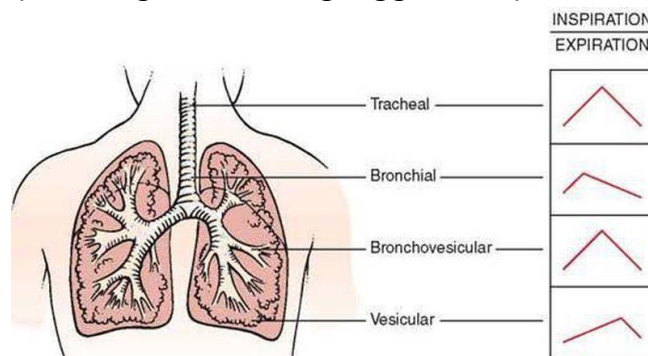
Gambar 2. 27 Tanda Peningkatan Usaha Napas Pada Anak

Sumber: Health Canada (2012), Pediatric Assessment

Tanda-tanda yang perlu diperhatikan diantaranya, adanya retraksi (interkostal, subkostal, suprasternal), penggunaan otot bantu napas, nasal flaring (cuping hidung) dan grunting. Temuan ini menunjukkan adanya peningkatan kerja napas dan harus dievaluasi segera.

4) Pola dan Frekuensi Napas

Frekuensi napas pada anak lebih tinggi dibandingkan dewasa dan bervariasi sesuai usia. Pola napas normal pada bayi dapat tidak teratur (*periodic breathing*), namun harus tetap dalam batas fisiologis. Perubahan pola napas, seperti napas cepat (takipnea) atau tidak teratur secara signifikan, dapat mengindikasikan gangguan respirasi atau metabolik.

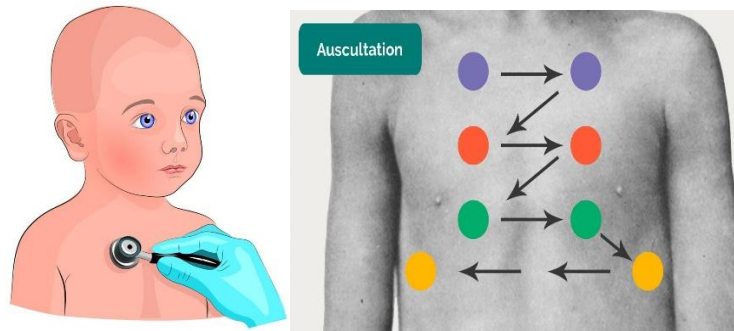


Gambar 2. 28 Perbedaan Pola Nafas Antara Inspirasi Dan Ekspirasi Pada Area Auskultasi Paru Pada Anak

Sumber: Health Canada (2012), Pediatric Assessment.

5) Auskultasi Paru (Lung Function)

Auskultasi dilakukan untuk menilai suara napas dan fungsi paru. Pemeriksaan dilakukan dengan stetoskop pada beberapa titik di dada.



Gambar 2. 29 Titik Auskultasi Paru Pada Anak
Sumber: Health Canada (2012), Pediatric Assessment

Suara napas normal pada anak umumnya berupa suara vesikuler yang lembut. Adanya suara tambahan seperti wheezing atau crackles dapat mengindikasikan gangguan pada saluran napas atau jaringan paru.

6) Interpretasi Klinis

Interpretasi pemeriksaan dada harus mempertimbangkan bentuk, pergerakan, usaha napas, dan hasil auskultasi secara terpadu. Pada anak, perubahan kecil dapat menjadi indikator awal gangguan serius karena keterbatasan cadangan fisiologis.

Pendekatan sistematis memungkinkan deteksi dini gangguan respirasi dan mendukung pengambilan keputusan klinis yang tepat dalam asuhan keperawatan pediatrik.

h. Pengkajian Jantung, Bunyi Jantung Dan Fungsinya

Pemeriksaan jantung pada anak bertujuan menilai bunyi jantung (heart sounds) dan fungsi kardiovaskular sebagai bagian dari pengkajian sistemik. Pada anak, sistem kardiovaskular memiliki karakteristik khas, termasuk frekuensi jantung yang lebih tinggi dan variasi fisiologis yang lebih luas dibandingkan dewasa. Oleh karena itu, pemeriksaan harus dilakukan secara sistematis melalui inspeksi, palpasi, dan auskultasi dengan mempertimbangkan usia dan kondisi anak.

1) Inspeksi Prekordium

Inspeksi dilakukan dengan mengamati area prekordium untuk menilai adanya gerakan abnormal, pulsasi, atau deformitas dada yang berkaitan dengan aktivitas jantung.

Pada anak normal, impuls jantung mungkin terlihat tipis terutama pada anak dengan dinding dada yang lebih tipis. Namun, adanya heave atau pulsasi yang berlebihan dapat mengindikasikan peningkatan kerja jantung.

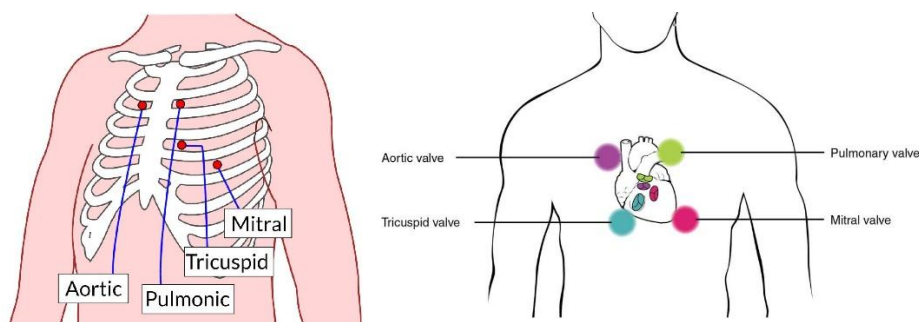
2) Palpasi Impuls Apikal dan Perfusi

Palpasi dilakukan untuk menilai lokasi dan kekuatan impuls apikal (*apical impulse*). Pada anak kecil, impuls apikal biasanya teraba pada ruang interkostal ke-4 di garis midklavikula, sedangkan pada anak yang lebih besar berada pada ruang interkostal ke-5.

Selain itu, palpasi juga mencakup penilaian kekuatan denyut, adanya getaran (*thrill*), dan perfusi perifer (melalui suhu dan kapiler refill).

3) Auskultasi Bunyi Jantung

Auskultasi merupakan komponen utama dalam pemeriksaan jantung untuk menilai bunyi jantung dan fungsi katup.



Gambar 2. 30 Titik Auskultasi Jantung Pada Anak

Sumber: Health Canada (2012), Pediatric Assessment

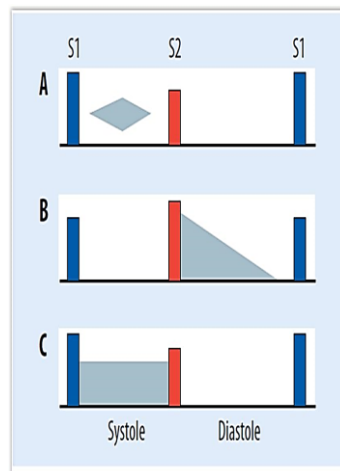
Auskultasi dilakukan pada empat area utama, aorta, pulmonal, trikuspid dan mitral. Bunyi jantung normal terdiri dari:

- S1 (penutupan katup atrioventrikular)
- S2 (penutupan katup semilunar)

Pada anak, variasi fisiologis seperti splitting S2 dapat ditemukan, terutama saat inspirasi.

4) Karakteristik Bunyi Jantung

Penilaian bunyi jantung meliputi, frekuensi dan ritme, intensitas dan adanya bunyi tambahan. Bunyi tambahan seperti murmur sering ditemukan pada anak dan tidak selalu patologis. Murmur fungsional (innocent murmur) merupakan variasi normal yang sering terjadi pada anak sehat.



Innocent Murmurs

	Timing	Location	Stethoscope component	Exacerbating	Alleviating
Still's murmur	Systolic	Lower left sternal edge	Bell	Lying down	Sitting/standing up
Pulmonary flow murmur	Systolic	Left upper sternal edge	Diaphragm	Lying down	Sitting/standing up and Valsalva manoeuvre
Venous hum murmur	Continuous	Sternocleidomastoid muscle	Bell	Sitting up	Lying down, neck extension and compressing the jugular vein

GEEKYMEDICS.COM

Gambar 2. 31 Representasi Bunyi Jantung S1 Dan S2

Sumber: Health Canada (2012), Pediatric Assessment

Namun, murmur yang keras, menetap, atau disertai gejala harus dievaluasi lebih lanjut.

5) Penilaian Fungsi Kardiovaskular

Selain bunyi jantung, fungsi kardiovaskular dinilai melalui, warna kulit (pucat, sianosis), suhu ekstremitas, *capillary refill time* dan denyut perifer. Penilaian ini memberikan gambaran mengenai perfusi jaringan dan fungsi sirkulasi secara keseluruhan.

6) Interpretasi Klinis

Interpretasi pemeriksaan jantung harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan bunyi jantung, ritme, serta tanda perfusi. Pada anak, variasi normal cukup luas sehingga penting untuk membedakan antara kondisi fisiologis dan patologis.

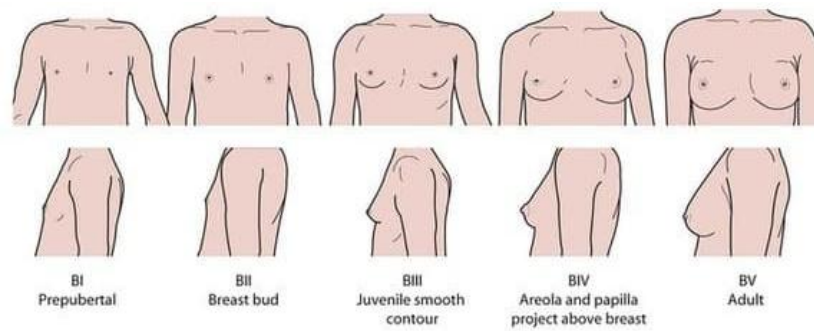
Deteksi dini kelainan jantung sangat penting karena dapat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, pemeriksaan jantung merupakan bagian esensial dalam pengkajian pediatrik.

i. Pemeriksaan payudara

Pemeriksaan payudara pada anak bertujuan menilai perkembangan jaringan payudara, simetri, serta variasi normal dan tanda abnormal yang berkaitan dengan proses pertumbuhan dan perubahan hormonal. Pada pediatri, pemeriksaan ini berbeda dengan dewasa karena sebagian besar temuan berkaitan dengan perkembangan fisiologis, bukan patologi. Pendekatan harus sensitif, menjaga privasi, dan disesuaikan dengan usia serta tahap perkembangan anak.

1) Inspeksi Payudara (Breast Characteristics)

Inspeksi dilakukan dengan menilai ukuran, bentuk, dan simetri payudara. Pada anak, terutama bayi dan prapubertas, jaringan payudara biasanya minimal atau belum berkembang.



Gambar 2. 32 Tahap Perkembangan Payudara (Tanner Stages)

Sumber: <https://anakindonesiasehat.com/pertumbuhan/skala-tanner/>

Perkembangan payudara dinilai menggunakan *Tanner staging*, yang menggambarkan perubahan bertahap dari tidak adanya jaringan payudara hingga perkembangan penuh pada remaja.

2) Variasi Normal pada Anak

Beberapa variasi normal yang sering ditemukan pada anak meliputi:

- *Breast budding (thelarche)*: awal perkembangan payudara pada anak perempuan, biasanya terjadi pada masa pubertas awal
- Pembesaran payudara sementara pada neonatus: akibat pengaruh hormon maternal
- Asimetri ringan pada tahap awal perkembangan

3) Palpasi Jaringan Payudara

Palpasi dilakukan untuk menilai konsistensi jaringan, adanya massa, nyeri, atau perubahan lokal. Pada anak, palpasi harus dilakukan dengan lembut dan hanya bila diperlukan. Jaringan payudara normal terasa lunak dan elastis. Pada tahap awal perkembangan, dapat ditemukan nodul kecil yang merupakan bagian dari proses fisiologis. Palpasi juga bertujuan

mendeteksi adanya benjolan yang tidak biasa, nyeri tekan dan atau perubahan tekstur.

4) Penilaian Puting (Nipple Assessment)

Puting dinilai dari bentuk, posisi, dan adanya sekret. Puting normal tampak simetris dan tidak mengeluarkan cairan. Sekret dari puting pada anak jarang terjadi, namun dapat ditemukan pada neonatus sebagai efek hormon maternal. Temuan sekret pada usia lain memerlukan evaluasi lebih lanjut.

5) Interpretasi Klinis

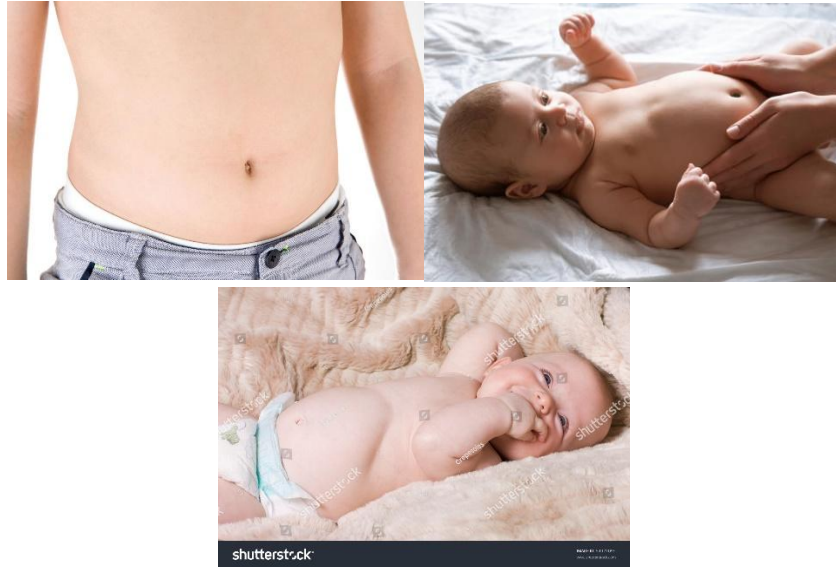
Interpretasi pemeriksaan payudara harus mempertimbangkan tahap perkembangan anak. Sebagian besar temuan pada anak bersifat fisiologis dan berkaitan dengan perubahan hormonal. Namun, temuan seperti, massa yang menetap, nyeri yang signifikan dan atau perubahan cepat yang tidak sesuai usia, memerlukan evaluasi lebih lanjut. Pendekatan berbasis perkembangan sangat penting untuk membedakan variasi normal dari kondisi abnormal dalam pemeriksaan payudara pediatrik.

j. Pemeriksaan Abdomen Bentuk, Suara Usus, dan Organ yang Mendasarinya

Pemeriksaan abdomen pada anak bertujuan menilai bentuk (*shape*), aktivitas usus (*bowel sounds*), serta kondisi organ intraabdomen (*underlying organs*). Pada pediatri, karakteristik abdomen berbeda dengan dewasa, dinding abdomen lebih tipis, otot belum berkembang sempurna, dan organ relatif lebih mudah teraba, sehingga teknik pemeriksaan dan interpretasi harus disesuaikan dengan usia.

1) Inspeksi Bentuk Abdomen (Abdominal Shape)

Inspeksi dilakukan dengan anak dalam posisi terlentang dan rileks. Abdomen normal pada bayi dan anak kecil cenderung tampak lebih menonjol (*protuberant*) karena tonus otot yang belum berkembang sempurna, sedangkan pada anak yang lebih besar tampak lebih datar.



Gambar 2. 33 Variasi Bentuk Abdomen Pada Anak (Normal Dan Distensi)

Sumber: Health Canada (2012), Pediatric Assessment

Hal yang dinilai pada pemeriksaan abdomen adalah simetri abdomen, adanya distensi atau retraksi, dan pergerakan abdomen saat bernapas. Distensi abdomen dapat mengindikasikan gangguan seperti penumpukan gas, cairan, atau pembesaran organ.

2) Auskultasi Bising Usus (Bowel Sounds)

Auskultasi dilakukan sebelum palpasi untuk menghindari perubahan aktivitas usus akibat manipulasi. Bising usus normal terdengar sebagai suara peristaltik yang terjadi secara periodik. Penilaian meliputi, frekuensi, intensitas dan karakter suara. Perubahan yang perlu diperhatikan diantaranya:

- bising meningkat → kemungkinan hiperperistaltik
- bising menurun atau tidak ada → kemungkinan gangguan motilitas usus



	AUSCULTATION	DEFINITION	CAUSE
ABSENT	NO SOUND	No bowel sound after listening for 5 minutes.	May indicate Peritonitis
HYPOLACTIVE	ONE SOUND	One bowel sound every 3–5 minutes.	May indicate constipation
NORMAL	NORMAL SOUNDS	5–30 bowel sounds per minute	Normal Bowel Movement
HYPERACTIVE	INCREASED SOUNDS	>30 sounds per minute	Diarrhea

Gambar 2. 34 Auskultasi Bising Usus Pada Anak

Sumber: Health Canada (2012), Pediatric Assessment

3) Palpasi Abdomen (Underlying Organs)

Palpasi dilakukan secara hati-hati untuk menilai organ intraabdomen serta adanya nyeri atau massa.



Gambar 2. 35 Teknik Palpasi Abdomen Pada Anak
Sumber: Health Canada (2012), Pediatric Assessment

Palpasi meliputi:

- palpasi ringan → menilai nyeri dan ketegangan otot
- palpasi dalam → menilai organ dan massa

Pada anak, hati (liver) dapat teraba normal beberapa sentimeter di bawah arkus kosta kanan, terutama pada bayi. Hal ini merupakan variasi fisiologis.

4) Penilaian Organ Abdomen

Organ yang dinilai meliputi, hati (liver), limpa (spleen), ginjal dan kandung kemih. Pembesaran organ (organomegali) harus dievaluasi lebih lanjut karena dapat mengindikasikan kondisi sistemik.

5) Perkusi (Opsional pada Anak)

Perkusi dapat digunakan untuk menilai distribusi gas (timpani) atau adanya cairan (dullness). Namun, pada anak kecil, perkusi sering terbatas karena tingkat kooperasi dan ukuran tubuh.

6) Interpretasi Klinis

Interpretasi pemeriksaan abdomen harus mempertimbangkan bentuk, bising usus, serta hasil palpasi secara terpadu. Pada anak, variasi normal cukup luas, sehingga penting untuk membedakan antara kondisi fisiologis dan patologis.

Perubahan pada abdomen dapat menjadi indikator gangguan gastrointestinal, infeksi, atau kondisi sistemik lainnya. Oleh karena itu, pemeriksaan abdomen merupakan bagian penting dalam pengkajian pediatrik komprehensif.

k. Pemeriksaan Genital dan area Perineal untuk Kelainan Struktur Eksternal

Pemeriksaan genital dan perineal pada anak bertujuan menilai struktur eksternal, integritas jaringan, serta adanya kelainan kongenital atau perubahan abnormal. Pemeriksaan ini memerlukan pendekatan yang sensitif, menjaga privasi, dan berbasis perkembangan, karena area ini bersifat personal dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan, terutama pada anak yang lebih besar dan remaja.

1) Prinsip Pemeriksaan

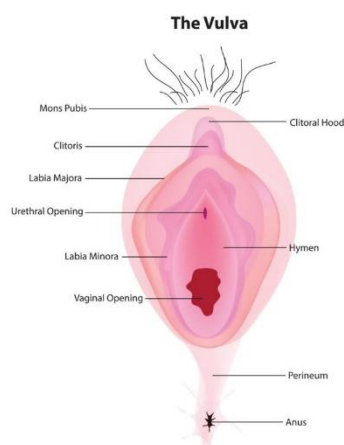
Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan:

- privasi (gunakan penutup tubuh yang sesuai)
- kehadiran orang tua/pendamping (sesuai usia)
- komunikasi yang jelas dan tidak mengancam

Pada bayi dan anak kecil, pemeriksaan dapat dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan abdomen. Pada anak yang lebih besar, pemeriksaan dilakukan dengan penjelasan terlebih dahulu untuk meningkatkan kenyamanan dan kooperasi.

2) Inspeksi Genitalia Eksterna pada Anak Perempuan

Pemeriksaan dilakukan dengan posisi yang nyaman (misalnya *frog-leg position* pada bayi dan *toddler*). Hal yang dinilai meliputi, ukuran dan bentuk labia, warna dan integritas mukosa, adanya sekret atau lesi dan kondisi hymen



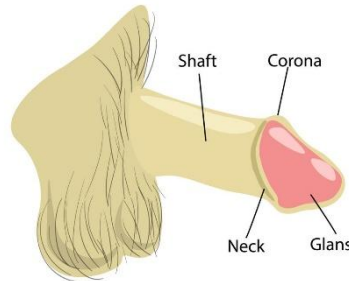
Gambar 2. 36 Anatomi Genitalia Eksterna Perempuan (Ilustrasi Edukatif)

Sumber: Health Canada (2012), Pediatric Assessment

Pada anak, mukosa dapat tampak lebih tipis dan sensitif. Variasi normal harus dikenali untuk menghindari kesalahan interpretasi.

3) Inspeksi Genitalia Eksterna pada Anak Laki-laki

Pemeriksaan meliputi, penis (ukuran, bentuk, posisi meatus uretra), skrotum (warna, ukuran, simetri) dan keberadaan testis.



Gambar 2. 37 Anatomi Genitalia Eksterna Anak Laki-Laki (Ilustrasi Edukatif)

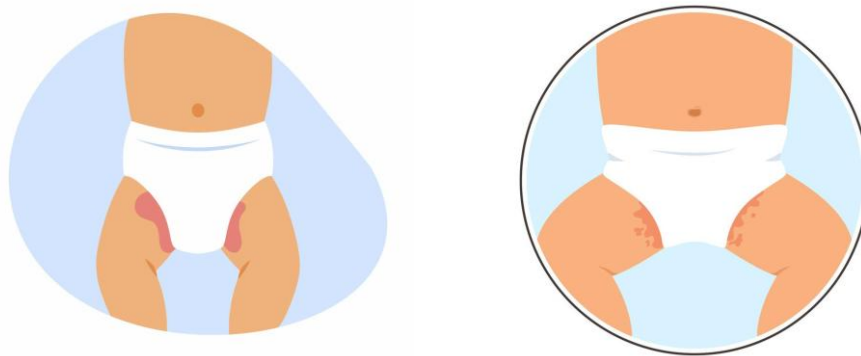
Sumber: Health Canada (2012), Pediatric Assessment

Hal penting yang dinilai:

- posisi meatus uretra (untuk mendeteksi *hipospadia/epispadia*)
- apakah testis sudah turun (*descended testes*)
- adanya pembengkakan atau massa

4) Pemeriksaan Area Perineum

Area perineum diperiksa untuk menilai, kebersihan dan integritas kulit, adanya ruam, iritasi, atau lesi dan adanya tanda infeksi atau trauma.



Gambar 2. 38 Area Perineum Pada Anak (Ilustrasi Edukatif)

Sumber: Health Canada (2012), Pediatric Assessment

Pada bayi, ruam popok merupakan temuan umum yang perlu dibedakan dari kondisi lain.

5) Variasi Normal dan Temuan Umum

Beberapa variasi normal yang sering ditemukan, diantaranya adhesi labia ringan pada anak Perempuan, *fimosi* fisiologis pada anak laki-laki dan pigmentasi atau variasi warna kulit. Penting untuk membedakan variasi ini dari kondisi patologis agar tidak terjadi overdiagnosis.

6) Interpretasi Klinis

Interpretasi pemeriksaan genital dan perineal harus mempertimbangkan usia, tahap perkembangan, serta konteks klinis. Sebagian besar temuan pada anak bersifat fisiologis, namun kelainan struktural seperti posisi uretra abnormal, tidak turunnya testis, atau lesi yang tidak biasa memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Pendekatan yang sensitif dan sistematis memungkinkan deteksi dini kelainan serta mendukung asuhan keperawatan pediatrik yang komprehensif.

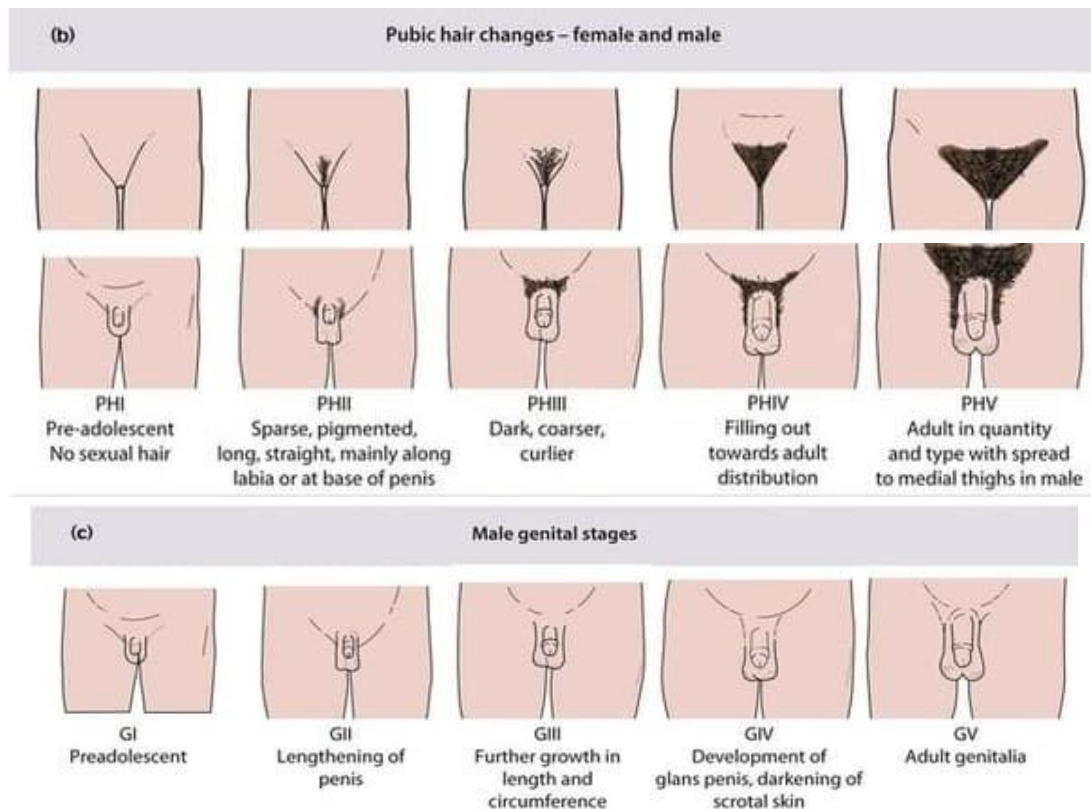
I. Pemeriksaan Perkembangan Pubertas dan Kematangan Seksual

Penilaian perkembangan pubertas bertujuan mengevaluasi maturasi seksual, perubahan hormonal, serta kesesuaian perkembangan dengan usia kronologis anak. Pada pediatri, pemeriksaan ini berfokus pada *secondary sexual characteristics* dan menggunakan pendekatan standar seperti Tanner staging (*Sexual Maturity Rating/SMR*). Variasi waktu onset pubertas masih dapat berada dalam rentang normal, sehingga interpretasi harus berbasis perkembangan, bukan semata usia.

1) Konsep Dasar Perkembangan Pubertas

Pubertas merupakan proses biologis yang ditandai oleh aktivasi aksis hipotalamus–hipofisis–gonad, yang memicu perkembangan karakteristik seksual sekunder.

Perkembangan ini mencakup perubahan fisik bertahap, peningkatan hormon seks, dan kematangan fungsi reproduksi. Perubahan ini terjadi secara progresif dan berbeda antara laki-laki dan Perempuan.



Gambar 2. 39 Perbedaan Perubahan Genetalia Laki-Laki Dan Perempuan Saat Pubertas (Ilustrasi Edukatif)

Sumber: Health Canada (2012), Pediatric Assessment

2) Perbedaan Pola Pubertas Laki-laki dan Perempuan

Perempuan: diawali perkembangan payudara (thelarche), diikuti pertumbuhan rambut pubis dan menarke (menstruasi pertama) terjadi pada tahap lanjut

Laki-laki: diawali dengan pembesaran testis, diikuti pertumbuhan penis dan perubahan suara dan pertumbuhan rambut tubuh.

3) Variasi Normal dalam Pubertas

Variasi yang masih dianggap normal, perbedaan waktu onset antar individu, asimetri awal perkembangan payudara dan urutan perubahan yang sedikit berbeda. Perkembangan rambut pubis biasanya muncul sekitar usia 8–12 tahun, diikuti rambut aksila ± 6 bulan kemudian

4) Tanda Abnormal yang Perlu Diwaspadai

Beberapa kondisi yang memerlukan evaluasi lebih lanjut diantaranya, pubertas terlalu dini (*precocious puberty*), pubertas terlambat (*delayed puberty*), perkembangan tidak sesuai urutan dan tidak ada progresi perkembangan. Interpretasi harus dikaitkan dengan, usia, riwayat kesehatan dan pertumbuhan fisik.

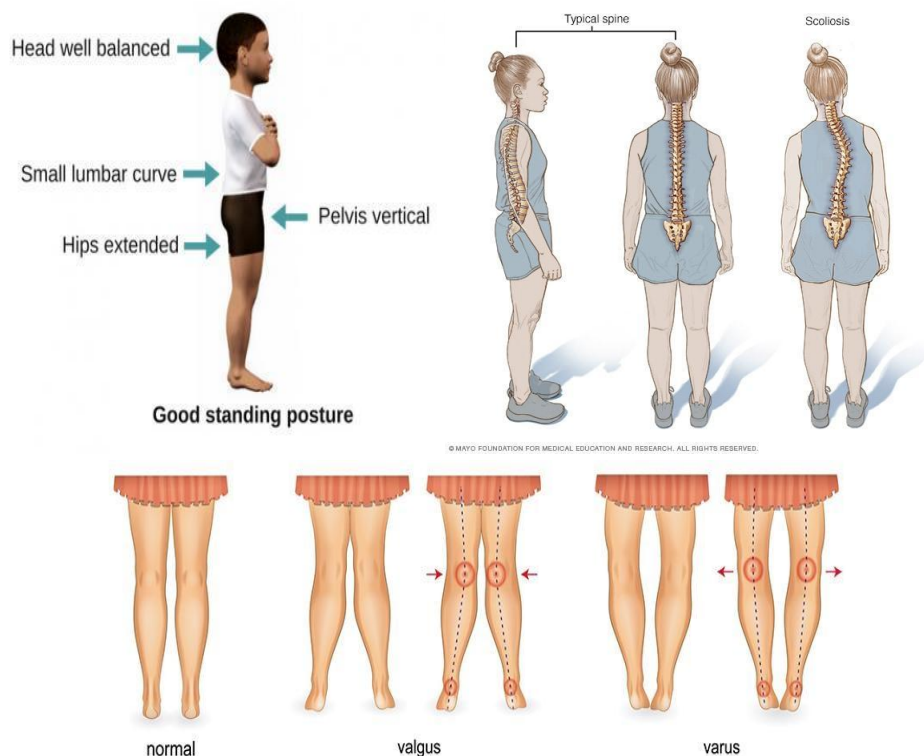
m. Pemeriksaan Sistem Muskuloskeletal untuk Struktur Tulang dan Sendi, Gerakan, dan Kekuatan Otot

Pemeriksaan sistem muskuloskeletal pada anak bertujuan menilai struktur tulang dan sendi (bone and joint structure), pergerakan (movement), serta kekuatan otot (*muscle strength*). Pada pediatri, sistem ini masih dalam tahap pertumbuhan tulang lebih fleksibel, lempeng epifisis masih aktif, dan koordinasi neuromuskular belum matang sehingga interpretasi harus berbasis perkembangan.

1) Inspeksi Struktur Tulang dan Postur (Bone Structure & Alignment)

Inspeksi dilakukan dengan mengamati postur, simetri tubuh, serta *alignment* tulang saat anak berdiri dan berjalan. Pada anak normal, postur tampak seimbang dan simetris. Hal yang dinilai:

- bentuk tulang belakang (*lordosis, kyphosis, scoliosis*)
- posisi bahu dan panggul
- *alignment* ekstremitas (misalnya *genu varum/genu valgum*)



Gambar 2. 40 Alignment Tulang Dan Variasi Postur Pada Anak
Sumber: ilustrasi edukatif (konsep pediatrik)

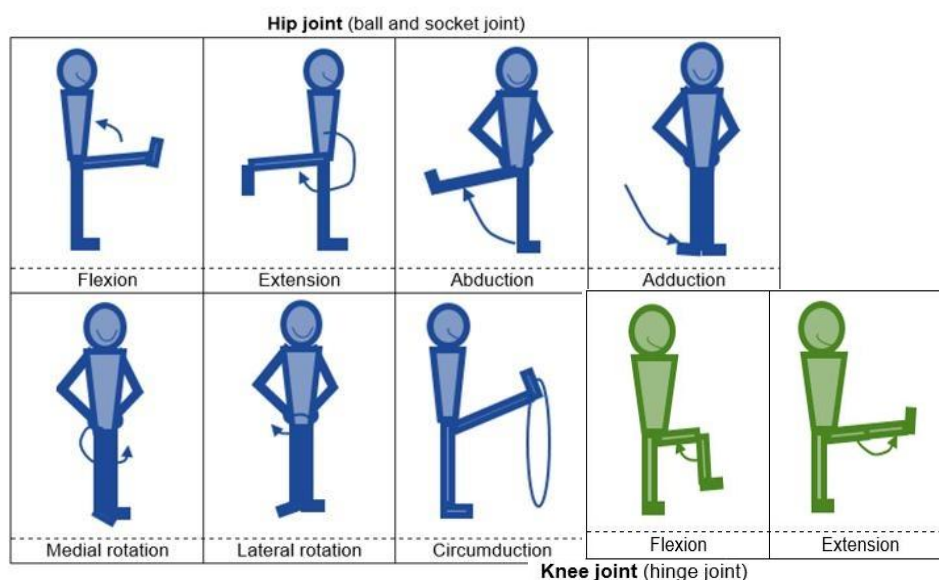
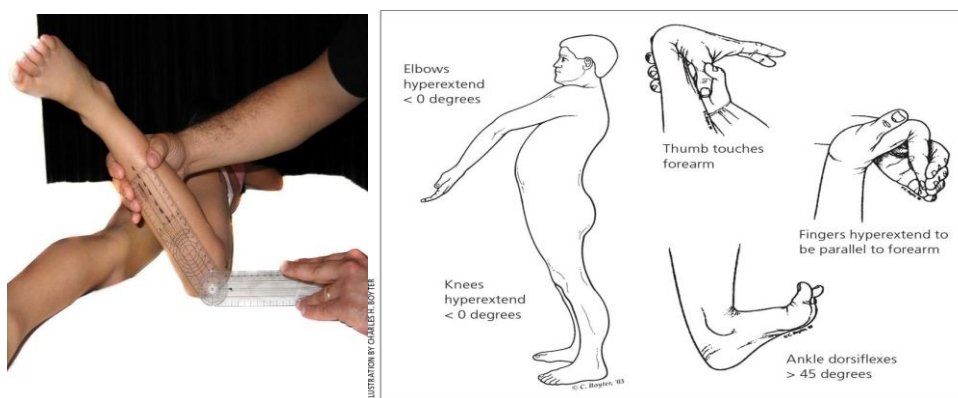
Pada anak kecil, *genu varum* (kaki O) dapat merupakan variasi normal, sedangkan pada usia lebih besar *genu valgum* (kaki X) dapat muncul sebagai bagian perkembangan fisiologis.

2) Palpasi Tulang dan Sendi

Palpasi dilakukan untuk menilai: nyeri tekan, pembengkakan, deformitas dan suhu local. Tulang normal tidak nyeri saat ditekan. Sendi normal tidak menunjukkan pembengkakan atau peningkatan suhu. Pada anak, karena tulang masih lebih lunak, deformitas dapat terjadi tanpa trauma berat.

3) Rentang Gerak (Range of Motion/ROM)

Penilaian ROM dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan sendi bergerak secara aktif dan pasif. Gerakan yang dinilai, fleksi dan ekstensi, abduksi dan adduksi serta rotasi. ROM normal akan menunjukkan simetris kanan dan kiri, tidak menimbulkan nyeri dan dapat dilakukan dengan lancar. Keterbatasan gerak dapat mengindikasikan gangguan muskuloskeletal atau neurologis.



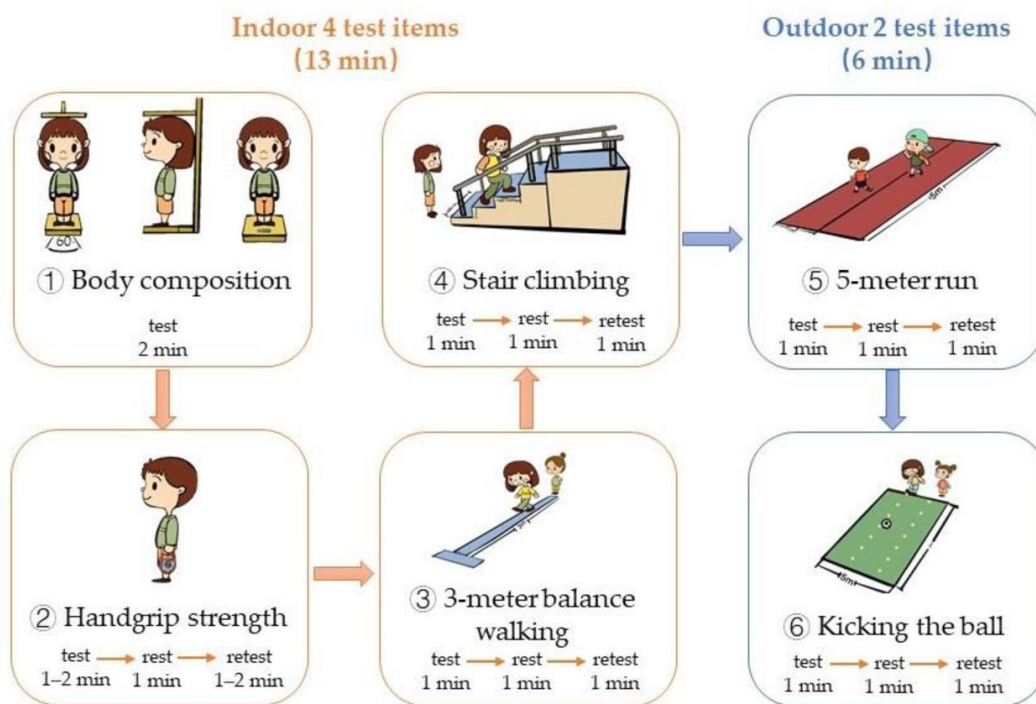
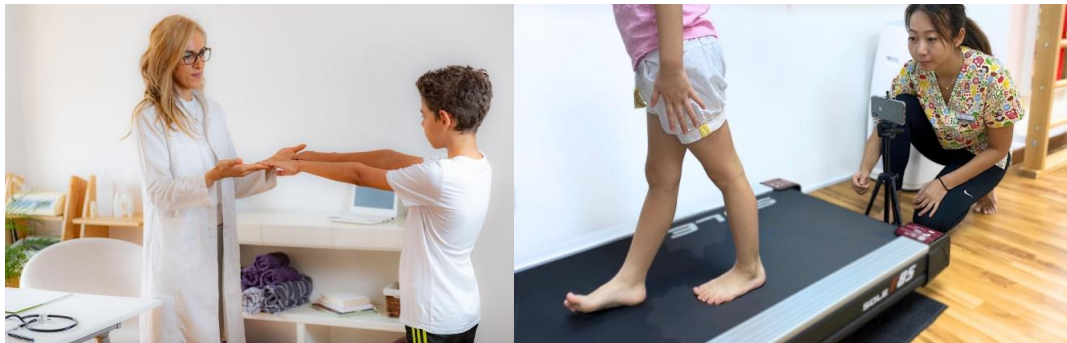
Gambar 2. 41 Rentang Gerak Sendi Pada Anak

Sumber: ilustrasi edukatif (konsep ROM)

4) Penilaian Kekuatan Otot (Muscle Strength)

Kekuatan otot dinilai melalui observasi dan uji sederhana sesuai usia anak. Metode penilaian kekuatan otot didasarkan pada perkembangan anak, diantaranya:

- bayi: observasi gerakan spontan dan tonus
- toddler: aktivitas bermain (berlari, memanjat)
- anak sekolah: uji dorong/tarik sederhana
- remaja: dapat menggunakan skala kekuatan otot seperti dewasa



Gambar 2. 42 Penilaian Kekuatan Otot Pada Anak

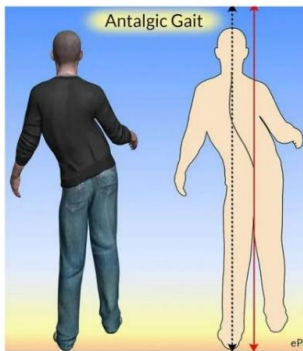
Sumber: ilustrasi edukatif (konsep pediatrik)

Kekuatan otot normal ditandai dengan: gerakan aktif melawan resistensi, simetri kanan dan kiri serta koordinasi yang baik

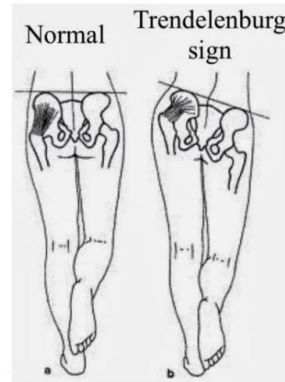
5) Penilaian Gaya Berjalan (Gait Assessment)

Gait memberikan informasi penting tentang fungsi muskuloskeletal dan neurologis.

1. Antalgic gait tiag yrotasnepmoc :
sivlep eht ni niap efiler ro evomer ot
pmil rewol ro



2. Trendelenburg gait ni kaew yb desuac :
HDD ,sitilymoilop ni ekil elcsum retcudba eht
esaesid sehtrap dna



Gambar 2. 43 Penilaian Pola Berjalan (Gait) Pada Anak
Sumber: ilustrasi edukatif (konsep pediatrik)

Hal yang dinilai diantaranya, keseimbangan, koordinasi, kesimetrisan langkah dan kemampuan berlari atau melompat. Perubahan gaya berjalan seperti pincang dapat mengindikasikan nyeri atau gangguan struktur.

6) Variasi Normal pada Anak

Beberapa variasi normal, diantaranya, kaki O pada toddler, kaki X pada anak usia sekolah awal dan fleksibilitas sendi lebih tinggi dibanding dewasa. Hal ini disebabkan, tulang anak lebih lunak dan mudah mengalami perubahan bentuk selama pertumbuhan

7) Interpretasi Klinis

Interpretasi harus mempertimbangkan, usia dan tahap perkembangan, simetri dan koordinasi dan hubungan dengan sistem lain (neurologi). Pemeriksaan muskuloskeletal membantu mendeteksi dini gangguan pertumbuhan, kelainan struktur, serta masalah fungsi motorik pada anak.

n. Pemeriksaan system syaraf

Pemeriksaan sistem saraf pada anak bertujuan menilai fungsi neurologis yang mencakup tingkat kesadaran, fungsi sensorik dan motorik, refleks, serta perkembangan neurologis sesuai usia. Pada pediatri, sistem saraf masih berkembang sehingga pendekatan pemeriksaan harus berbasis tahap perkembangan (*developmental approach*), bukan semata-mata seperti pada dewasa.

1) Status Mental dan Tingkat Kesadaran (Mental Status)

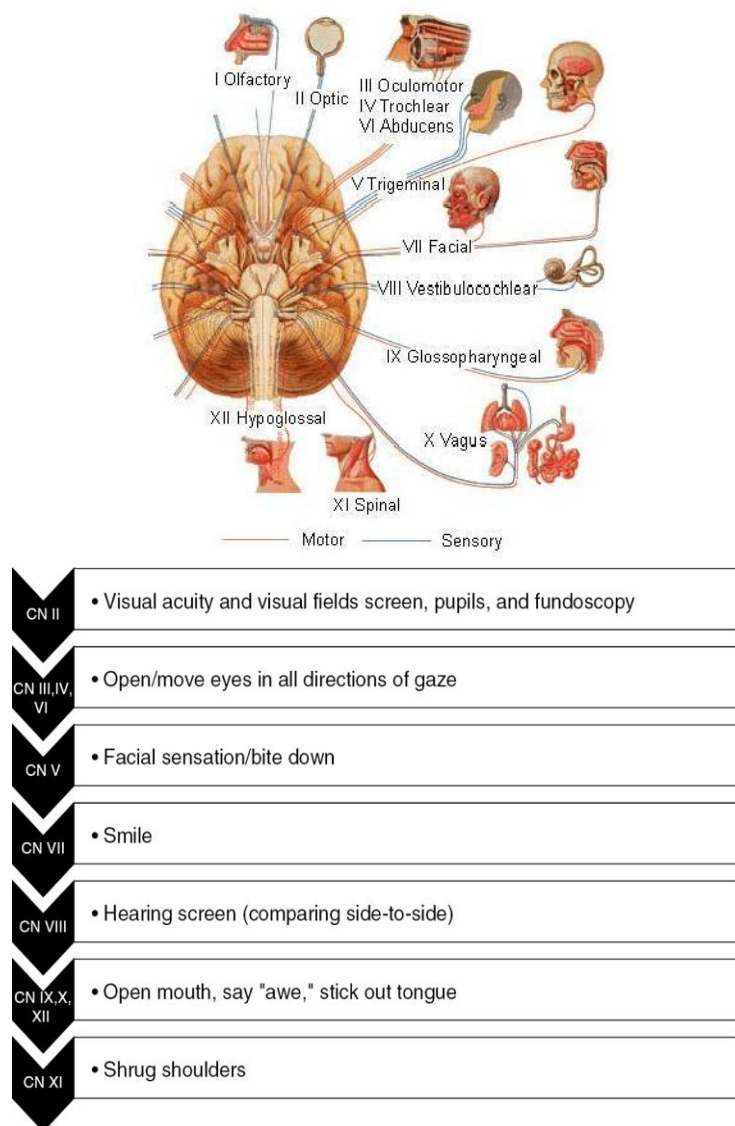
Penilaian awal meliputi, tingkat kesadaran (*alert, lethargic, irritable*), respons terhadap lingkungan dan interaksi dengan orang tua dan pemeriksa. Pada bayi bisa dinilai melalui respons terhadap suara, sentuhan, dan stimulasi visual. Pada anak yang lebih besar dapat dinilai orientasi, perhatian, dan kemampuan komunikasi. Perubahan tingkat kesadaran merupakan indikator penting gangguan neurologis.

2) Fungsi Saraf Kranial (Cranial Nerves)

Pemeriksaan saraf kranial dilakukan secara fungsional dan disesuaikan dengan usia. Contoh penilaian:

- CN II, III, IV, VI → penglihatan dan gerakan mata
- CN VII → ekspresi wajah
- CN VIII → pendengaran
- CN IX, X → refleks menelan

Pada anak kecil, pemeriksaan dilakukan melalui observasi aktivitas sehari-hari.



Gambar 2. 44 Pemeriksaan Fungsi Saraf Kranial Pada Anak (Ilustrasi Edukatif)
Sumber: ilustrasi edukatif (konsep neurologi pediatrik)

3) Fungsi Motorik (Motor Function)



Gambar 2. 45 Penilaian Fungsi Motorik Pada Anak
Sumber: ilustrasi edukatif (konsep neurologi pediatrik)

Penilaian motorik meliputi, tonus otot, kekuatan dan koordinasi gerakan. Penilaian fungsi motorik pada bayi dapat dinilai melalui tonus dan gerakan spontan. Pada anak dapat dinilai melalui aktivitas seperti berjalan, berlari, atau koordinasi tangan

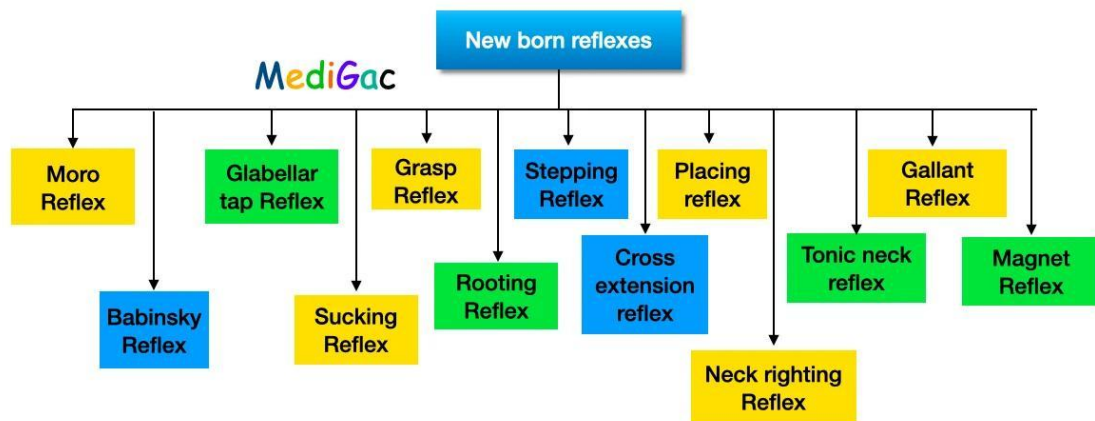
4) Fungsi Sensorik (Sensory Function)

Penilaian sensorik meliputi respons terhadap, sentuhan, nyeri dan suhu. Pada anak kecil, pemeriksaan dilakukan melalui respons terhadap rangsangan sederhana, sedangkan pada anak yang lebih besar dapat dilakukan uji sensorik lebih spesifik.

5) Refleksi Neurologis

Refleksi merupakan indikator penting perkembangan neurologis pada anak.

6) Refleksi Primordial (pada bayi)



Gambar 2. 46 Refleksi Primitif Pada Bayi

Sumber: ilustrasi edukatif (konsep neurologi pediatrik)

Refleksi Primordial (pada bayi) yang utama dikaji adalah, Moro reflex, rooting reflex dan grasp reflex. Refleksi ini normal pada bayi dan akan menghilang seiring maturasi sistem saraf.

7) Refleks Dalam (Deep Tendon Reflexes)

Pemeriksaan refleks tendon dalam pada anak yang dinilai Adalah refleks patella dan refleks Achilles. Refleks normal menunjukkan integritas jalur saraf.





DEEP TENDON REFLEXES (SCALE & GRADING)



Purpose

Test involuntary muscle contractions in response to a stimulus. DTRs are performed during neuro exams and other assessments.

Equipment

Reflex hammer



Grading

0 No reflex

1 Hypo-active

2 Normal

3 Hyper-active

4 Hyper-active w/ clonus

5 Hyperactive w/ sustained clonus

Reflex	Main spinal nerve roots involved	Description
Biceps	C5, C6	Client's arm is flexed slightly, palm facing up. Hold arm with thumb in the antecubital space over the biceps tendon. Strike thumb with the hammer. The arm should flex slightly.
Brachioradialis	C6	Client's arm is flexed slightly, resting on



Gambar 2. 47 Pemeriksaan Refleks Tendon Dalam Pada Anak

Sumber: ilustrasi edukatif (konsep neurologi pediatrik)

8) Koordinasi dan Keseimbangan

Penilaian koordinasi meliputi, keseimbangan tubuh, kemampuan berjalan dan gerakan terkoordinasi. Pada anak yang lebih besar dapat dilakukan, *finger-to-nose test* dan berjalan lurus. Gangguan koordinasi dapat mengindikasikan gangguan serebelum atau sistem saraf pusat.

9) Interpretasi Klinis

Interpretasi pemeriksaan neurologis harus mempertimbangkan, usia dan tahap perkembangan. integrasi fungsi motorik, sensorik, dan refleks dan perubahan dari kondisi normal. Deteksi dini gangguan neurologis sangat penting karena berdampak langsung pada perkembangan motorik, kognitif, dan sosial anak.

F. Penilaian Nyeri pada Anak

1. Konsep dan Karakteristik Nyeri Anak

Nyeri pada anak merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang kompleks dan bersifat subjektif. Anak, termasuk neonatus, memiliki kemampuan merasakan nyeri yang setara dengan orang dewasa, sehingga penilaian nyeri merupakan bagian esensial dalam pengkajian (Ball et al., 2017; Coffman et al., 1997).

Nyeri dapat berupa akut atau kronis. Nyeri akut terjadi tiba-tiba, berlangsung singkat, dan dapat dikaitkan dengan satu peristiwa, seperti operasi, cedera, atau eksaserbasi akut suatu kondisi seperti krisis sel sabit. Respons nyeri langsung terjadi pada saat kerusakan jaringan, dan respons inflamasi (Ball et al., 2017)

Nyeri tidak hanya melibatkan aspek fisiologis, tetapi juga dipengaruhi oleh:

- a. tahap perkembangan
- b. pengalaman sebelumnya
- c. lingkungan sosial dan emosional

Persepsi dan respons terhadap nyeri berubah seiring perkembangan anak (Ball et al., 2017).

2. Respons Nyeri Berdasarkan Tahap Usia

Setiap anak memiliki persepsi nyeri yang berbeda. Nyeri dapat diekspresikan sebagai kemarahan, kecemasan, masalah makan, dan gangguan tidur. Anak-anak menggunakan strategi penanggulangan yang berbeda untuk mengatasi nyeri, tergantung pada tahap perkembangan mereka. Beberapa respon anak terhadap nyeri berdasarkan usia di antaranya:

- a. Bayi: menangis, ekspresi wajah khas, gerakan tubuh
- b. Toddler: menolak, agresif, mencari kenyamanan
- c. Anak sekolah: mulai verbal, menunjukkan kontrol
- d. Remaja: lebih mampu mengekspresikan secara verbal Marilyn J. Hockenberry, David Wilson - Wong's Nursing Care of Infants and Children-Mosby (Elsevier

Respons ini mencerminkan perkembangan sistem saraf dan kemampuan kognitif anak (Ball et al., 2017; Hockenberry et al., 2017).

Anak-anak mungkin tidak mengeluh tentang nyeri karena beberapa alasan:

- a. Anak-anak kecil tidak dapat menggambarkan rasa sakit mereka karena kosakata yang terbatas atau sedikit pengalaman nyeri.
- b. Beberapa anak percaya bahwa mereka perlu berani dan tidak membuat orang tua mereka khawatir.
- c. Anak prasekolah dan remaja mungkin berasumsi bahwa perawat tahu bahwa mereka merasakan sakit.
- d. Beberapa anak takut bahwa rasa sakit akan lebih menyakitkan jika diobati.

3. Assessment dan Metode Penilaian Nyeri

Penilaian nyeri merupakan proses siklik yang melibatkan evaluasi berulang untuk memastikan efektivitas intervensi (Hockenberry et al., 2017; Jusufi et al., 2025).

Tujuan penilaian nyeri adalah untuk memberikan informasi yang akurat tentang lokasi dan intensitas nyeri serta pengaruhnya terhadap fungsi anak. Oleh karena pengkajian terhadap Riwayat nyeri merupakan kunci utama.

a. Riwayat Nyeri

Orang tua dapat memberikan banyak informasi tentang respons anak terhadap nyeri, seperti berikut:

- 1) Bagaimana anak biasanya mengekspresikan nyeri. Istilah apa yang biasa digunakan anak-anak dan orang tua untuk menggambarkan nyeri.
- 2) Pengalaman anak sebelumnya dengan situasi yang menyakitkan dan reaksinya. Bagaimana anak mengatasi dan mengelola nyeri, meskipun pengalaman nyeri dimasa lalu mungkin tidak menunjukkan jenis perilaku stres yang sama
- 3) Apa yang paling efektif untuk mengurangi nyeri anak?
- 4) Preferensi orang tua dan anak untuk penggunaan analgesik dan intervensi nyeri lainnya.

Mintalah anak yang lebih besar untuk memberikan riwayat prosedur yang menyakitkan. Perlu diingat bahwa anak-anak mungkin memodifikasi deskripsi rasa sakit mereka, tergantung pada jenis pertanyaan yang diajukan dan apa yang mereka harapkan akan terjadi sebagai hasil dari respons mereka. Contoh pertanyaan yang dapat diajukan meliputi:

“Hal-hal apa saja yang menyebabkan rasa sakit di masa lalu? Apa yang membuat rasanya lebih baik?”

"Apa yang Anda katakan kepada ibu atau pengasuh Anda ketika Anda merasa sakit atau kesakitan? Apa yang Anda, pengasuh Anda, atau ibu Anda lakukan untuk mengatasi rasa sakit tersebut?"

"Apa yang Anda ingin perawat lakukan untuk mengatasi rasa sakit tersebut? Apa yang seharusnya dilakukan perawat atau pengasuh lain untuk mengatasi rasa sakit Anda?"

"Di mana Anda merasa sakit? Bagaimana rasanya? Menurut Anda apa yang menyebabkan rasa sakit tersebut?"

b. Pendekatan Penilaian nyeri

Penilaian nyeri pada anak dibagi menjadi tiga pendekatan utama:

1) *Behavioral Measures*

Digunakan pada bayi dan anak kecil, dengan melihat dan mengukur perilaku, diantaranya ekspresi wajah, tangisan dan atau gerakan tubuh. Perilaku seperti vokalisasi, perubahan ekspresi wajah, dan gerakan tubuh merupakan indikator utama nyeri (Gai et al., 2020; Hockenberry et al., 2017; Rybojad, Sieniawski, Rybojad, Samardakiewicz, & Aftyka, 2022).

2) *Self-Report Measures*

Digunakan pada anak yang mampu berkomunikasi, dengan mengukur menggunakan instrument *Numeric Rating Scale (NRS)* atau *Wong-Baker Faces Pain Scale*. *Self-report* merupakan metode paling valid jika anak mampu mengungkapkan nyeri.

3) *Multidimensional Assessment*

Pendekatan ini direkomendasikan untuk penilaian komprehensif, meliputi: intensitas nyeri, respons emosional dan dampak terhadap aktivitas.

c. Instrumen Penilaian nyeri

Instrumen ini dikembangkan untuk menyesuaikan kemampuan komunikasi dan perkembangan kognitif anak. Berbagai skala dan alat digunakan untuk menilai nyeri pada anak-anak. Setelah suatu alat penilaian nyeri dirancang, alat tersebut harus dievaluasi validitasnya (mengukur secara akurat konsep yang dirancang untuk diukur) dan reliabilitasnya (hasil yang konsisten diperoleh ketika diukur oleh penilai yang sama atau penilai lain). Semua alat penilaian nyeri berikut ini telah memiliki validitas dan reliabilitas yang ditetapkan.

Indikator fisik dan perilaku digunakan untuk mengukur nyeri pada bayi dan anak nonverbal, diantaranya Skala Nyeri Bayi Neonatal (NIPS) dan Alat Observasi Wajah, Kaki, Aktivitas, Tangisan, dan Kemampuan Menenangkan (FLACC) bergantung pada pengamatan perawat terhadap perilaku anak (ekspresi, posisi, gerakan, dan tangisan).

Tabel 2. 3 Instrumen Penilaian Nyeri Berdasarkan Usia

Usia	Instrumen yang Direkomendasikan
Neonatus	NIPS, CRIES
Bayi-Toddler	FLACC Scale
Prasekolah	Wong-Baker Faces
Anak sekolah	Faces Scale / NRS
Remaja	NRS / VAS

1) Skala Nyeri Bayi Neonatal (NIPS).

NIPS dirancang untuk mengukur nyeri prosedural pada bayi prematur dan bayi cukup bulan hingga 6 minggu setelah lahir. Ekspresi wajah bayi baru lahir, kualitas tangisan, pola pernapasan, posisi lengan dan kaki, dan keadaan gairah diamati.

Tabel 2. 4 Neonatal Infant Pain Scale (NIPS)

Karakteristik	Kriteria skor
Ekspresi wajah 0 = Tidak menangis 1 = Merengek 2 = Menangis keras	• Wajah tenang dengan ekspresi netral • Otot wajah tegang; alis, dagu, dan rahang berkerut (Catatan: Pada usia kehamilan yang rendah, bayi mungkin tidak memiliki ekspresi wajah.)
Menangis 0 = Tidak menangis 1 = Merengek 2 = Menangis keras	• Tenang, tidak menangis • Merintih ringan, menangis sesekali • Menjerit keras, meninggi, melengking, dan terus menerus
Pola nafas 0 = Santai 1 = Perubahan pernapasan	• Pola pernapasan rileks dan normal tetap terjaga • Perubahan dalam menarik napas; tidak teratur, lebih cepat dari biasanya, tersedak, atau menahan napas
Pergerakan lengan 0 = Santai/terkekang (dengan pengekangan lunak) 1 = Tertekuk/terentang	• Rileks, tidak ada kekakuan otot, gerakan lengan acak • Tegang, lengan lurus; kaku; atau ekstensi dan fleksi cepat
Pergerakan kaki	• Rileks, tidak ada kekakuan otot, gerakan kaki acak sesekali

0 = Santai/terkekang (dengan pengekangan lunak)	• Tegang, kaki lurus; kaku; atau ekstensi dan fleksi cepat
1 = Tertekuk/terentang	
Tingkat Gairah	• Tenang, damai, tidur; atau waspada dan tenang
0 = Tidur/terbangun	
1 = Rewel	• Waspada dan gelisah atau merontaronta; rewel

2) Alat Observasi Face, Leg, Activity, Cry, and Consolability (FLACC).

Skala FLACC dirancang untuk mengukur nyeri akut pada bayi dan anak kecil setelah operasi, dan dapat digunakan hingga anak mampu melaporkan sendiri nyeri dengan skala nyeri lain. Alat ini memiliki validitas dan reliabilitas untuk evaluasi nyeri pasca operasi.

Skala FLACC dengan beberapa modifikasi dapat berhasil digunakan oleh orang tua dan perawat untuk menilai nyeri pascaoperasi pada anak dengan disabilitas intelektual.

Tabel 2. 5 Kategori Scoring FLACC

Kategori	0	1	2
Face	rileks	meringis	sangat tegang
Legs	normal	gelisah	menendang
Activity	tenang	gelisah	kaku
Cry	tidak menangis	merintih	menangis keras
Consolability	mudah ditenangkan	distraksi	sulit ditenangkan

Instruksi: Amati anak selama 5 menit atau lebih. Skor total 0 = rileks dan nyaman; 1-3 = ketidaknyamanan ringan; 4-6 = nyeri sedang; 7-10 = ketidaknyamanan atau nyeri berat.

3) Skala Penilaian Nyeri Wajah.

Skala ini memiliki serangkaian enam atau tujuh wajah kartun dengan ekspresi mulai dari tersenyum (atau netral) hingga menangis, tergantung pada model yang dipilih. Skala Wong-Baker umumnya digunakan untuk anak-anak dari usia 3 tahun hingga remaja. Setelah penjelasan tentang makna setiap wajah, anak memilih wajah yang paling sesuai dengan rasa sakit yang dirasakan. Perawat tidak boleh menggunakan alat ini untuk membandingkan dengan ekspresi wajah anak untuk menentukan tingkat nyeri. Anak yang lebih besar dapat menggunakan kata-kata yang terkait

dengan alat ini untuk memberikan penilaian nyeri. Skala Penilaian Nyeri Wajah memiliki validitas dan reliabilitas yang baik untuk mengukur intensitas nyeri.



Gambar 2. 48 Skala wong-Baker- Penilaian Nyeri Wajah

Sumber: (Ball et al., 2017; Choueiry et al., 2020; Merkel, Voepel-Lewis, T., Shayevitz, & Malviya, 1997; The Royal Children's Hospital Melbourne, 2024)

4. Tantangan Penilaian Nyeri pada Anak

Penilaian nyeri pada anak merupakan proses yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan perkembangan, komunikasi, serta pengalaman individu. Tantangan utama dalam penilaian nyeri pada populasi pediatrik meliputi keterbatasan komunikasi, variasi respons berdasarkan usia, serta pengaruh pengalaman nyeri sebelumnya.

a. Keterbatasan Komunikasi

Salah satu hambatan utama dalam penilaian nyeri pada anak adalah keterbatasan kemampuan komunikasi, terutama pada neonatus, bayi, dan anak usia dini. Pada kelompok usia ini, anak belum mampu mengekspresikan nyeri secara verbal, sehingga perawat harus mengandalkan indikator perilaku dan fisiologis seperti tangisan, ekspresi wajah, perubahan aktivitas, serta respons tubuh lainnya. Bahkan pada anak yang lebih besar, kemampuan komunikasi dapat dipengaruhi oleh kondisi klinis, seperti kelelahan, kecemasan, atau gangguan kesadaran, sehingga self-report tidak selalu dapat diandalkan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multimodal yang mengintegrasikan observasi klinis, laporan orang tua, serta penggunaan alat ukur yang sesuai dengan tahap perkembangan anak (Gai et al., 2020).

b. Variasi Respons Berdasarkan Usia

Respons terhadap nyeri pada anak sangat bervariasi sesuai dengan tahap perkembangan. Bayi cenderung mengekspresikan nyeri melalui tangisan dan perubahan fisiologis, sedangkan toddler dapat menunjukkan perilaku seperti menolak, agresif, atau mencari kenyamanan dari orang tua. Anak usia sekolah mulai mampu mengungkapkan nyeri secara verbal, meskipun masih dipengaruhi oleh persepsi dan pemahaman yang terbatas. Pada remaja, ekspresi nyeri lebih kompleks dan dapat dipengaruhi oleh faktor psikososial, seperti keinginan untuk terlihat kuat atau menghindari perhatian. Variasi ini

menunjukkan bahwa tidak ada satu pendekatan tunggal yang dapat digunakan untuk semua kelompok usia, sehingga pemilihan metode penilaian harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak (Coffman et al., 1997).

c. Pengaruh Pengalaman Sebelumnya

Pengalaman nyeri sebelumnya memiliki peran penting dalam membentuk persepsi dan respons anak terhadap nyeri di masa berikutnya. Anak yang pernah mengalami nyeri berat atau prosedur invasif dapat menunjukkan respons yang lebih intens, seperti kecemasan berlebihan atau ketakutan, bahkan sebelum stimulus nyeri terjadi. Sebaliknya, beberapa anak dapat menunjukkan respons yang lebih minimal akibat adaptasi atau mekanisme koping tertentu. Pengalaman sebelumnya juga dapat memengaruhi interpretasi nyeri oleh orang tua, yang pada akhirnya memengaruhi laporan nyeri yang diberikan. Selain itu, nyeri yang tidak ditangani dengan baik dapat berdampak jangka panjang terhadap kondisi psikologis dan persepsi nyeri anak di masa depan (The Royal Children's Hospital Melbourne, 2024).

5. Implikasi Klinis

Penilaian nyeri yang tidak adekuat dapat menyebabkan undertreatment, yang berdampak pada perubahan fisiologis dan psikologis anak serta dapat memicu masalah jangka Panjang (Ball et al., 2017).

G. Skrining Risiko Sesuai Usia

1. Konsep Skrining dalam Praktik Pediatrik

Skrining dalam praktik pediatrik merupakan upaya identifikasi dini terhadap risiko gangguan kesehatan pada anak sebelum muncul manifestasi klinis yang jelas. Skrining berfungsi sebagai langkah awal dalam proses pengkajian untuk mengenali kemungkinan adanya masalah kesehatan, baik yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan, kondisi klinis, maupun faktor risiko yang dapat memengaruhi kesehatan anak di kemudian hari.

Secara konseptual, skrining pediatrik mencakup tiga domain utama, yaitu skrining perkembangan, skrining klinis atau penyakit, serta skrining berbasis faktor risiko. Ketiga domain ini mencerminkan bahwa kesehatan anak bersifat multidimensional, sehingga pendekatan skrining tidak dapat dibatasi pada satu aspek saja, melainkan harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.

2. Tujuan Skrining: Deteksi Dini dan Bukan Diagnosis

Tujuan utama skrining adalah mengidentifikasi anak yang berisiko mengalami gangguan kesehatan atau perkembangan sehingga dapat dilakukan intervensi secara dini. Dalam konteks ini, skrining tidak dimaksudkan untuk menegaskan diagnosis definitif, melainkan sebagai proses awal untuk menentukan apakah diperlukan evaluasi lanjutan.

Perbedaan antara skrining dan diagnosis terletak pada kedalaman proses klinis. Skrining berfokus pada identifikasi kemungkinan adanya masalah (at risk), sedangkan diagnosis bertujuan memastikan adanya kondisi atau penyakit tertentu melalui pemeriksaan lanjutan. Oleh karena itu, hasil skrining harus selalu diinterpretasikan secara hati-hati dan diikuti dengan langkah tindak lanjut yang sesuai.

3. Prinsip Pemilihan Alat Skrining

Pemilihan alat skrining dalam pediatri harus mempertimbangkan aspek ilmiah dan praktis agar dapat digunakan secara efektif di layanan kesehatan. Instrumen skrining yang baik harus memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai, sehingga mampu mengukur apa yang seharusnya diukur secara konsisten.

Selain itu, alat skrining diharapkan memiliki sensitivitas tinggi untuk mendeteksi kasus sejak dini, serta spesifisitas yang cukup untuk mengurangi kemungkinan hasil positif palsu. Dalam praktik pelayanan primer, kemudahan penggunaan juga menjadi pertimbangan penting, termasuk kesesuaian dengan usia dan tahap perkembangan anak serta ketersediaan tindak lanjut yang jelas setelah skrining dilakukan. Dengan demikian, pemilihan alat skrining tidak hanya didasarkan pada aspek teoritis, tetapi juga pada kelayakan implementasi di lapangan.

4. Jenis Skrining Berdasarkan Usia

Skrining pediatrik bersifat dinamis dan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Setiap kelompok usia memiliki kebutuhan kesehatan yang berbeda, sehingga fokus skrining juga mengalami perubahan seiring pertumbuhan anak.

Pada neonatus, skrining difokuskan pada deteksi dini kondisi yang berpotensi mengancam kehidupan, seperti gangguan metabolik, kelainan kongenital, serta fungsi dasar seperti refleks, pendengaran, dan sistem kardiovaskular. Identifikasi tanda bahaya pada periode ini sangat penting karena kondisi klinis dapat berkembang dengan cepat.

Pada bayi dan balita, skrining mencakup aspek perkembangan, pertumbuhan, serta kondisi klinis yang sering terjadi pada usia tersebut. Penilaian

perkembangan meliputi kemampuan motorik, bahasa, dan sosial, sedangkan skrining klinis mencakup penyakit infeksi, gangguan nutrisi, serta kondisi umum seperti diare dan gangguan pernapasan.

Pada usia sekolah, fokus skrining mulai bergeser ke aspek kognitif, kemampuan belajar, serta perilaku dan emosional. Pada tahap ini, masalah kesehatan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berkaitan dengan fungsi adaptasi anak di lingkungan sekolah dan sosial.

Pada remaja, skrining menjadi lebih kompleks karena mencakup aspek kesehatan mental, perilaku berisiko, kesehatan reproduksi, serta gaya hidup. Pendekatan pada usia ini bersifat biopsikososial, sehingga membutuhkan sensitivitas dalam pengkajian.

5. Skrining dalam Konteks Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, skrining pediatrik diimplementasikan melalui dua pendekatan utama, yaitu SDIDTK dan MTBS, yang saling melengkapi dalam praktik klinis (Kemenkes RI, 2022; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), 2022).

SDIDTK (Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang) merupakan program yang berfokus pada pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara berkala. Pendekatan ini bersifat promotif dan preventif, dengan tujuan mendeteksi secara dini kemungkinan adanya penyimpangan perkembangan maupun gangguan pertumbuhan.

Sementara itu, MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) merupakan pendekatan terpadu yang digunakan untuk menilai dan menangani anak dengan keluhan kesehatan. MTBS menekankan pada identifikasi tanda bahaya, klasifikasi kondisi klinis berdasarkan gejala, serta penentuan tindakan yang sesuai, termasuk kebutuhan rujukan.

Dalam praktiknya, SDIDTK dan MTBS tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling melengkapi. SDIDTK digunakan pada anak tanpa keluhan sebagai bagian dari pemantauan rutin, sedangkan MTBS digunakan pada anak dengan keluhan sebagai bagian dari penilaian klinis. Integrasi kedua pendekatan ini menghasilkan pelayanan yang mencakup aspek promotif, preventif, dan kuratif secara komprehensif.

6. Interpretasi Hasil Skrining dan Tindak Lanjut

Interpretasi hasil skrining harus disesuaikan dengan jenis skrining yang digunakan dan tidak dapat dipisahkan dari konteks klinis anak secara keseluruhan. Pada skrining perkembangan seperti SDIDTK, hasil biasanya dikategorikan sebagai normal, meragukan, atau kemungkinan penyimpangan. Setiap kategori memerlukan tindak lanjut yang berbeda, mulai dari stimulasi

perkembangan, pemantauan ulang, hingga rujukan ke layanan yang lebih spesifik.

Pada pendekatan MTBS, hasil skrining berupa klasifikasi klinis yang secara langsung dikaitkan dengan tindakan yang harus dilakukan. Klasifikasi tersebut digunakan untuk menentukan apakah anak memerlukan pengobatan segera, edukasi kepada keluarga, atau rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi.

Secara umum, tindak lanjut skrining harus mengacu pada prinsip intervensi dini, pemantauan berkelanjutan, dan rujukan sesuai indikasi. Skrining bukan merupakan proses yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian pelayanan kesehatan anak yang berkesinambungan.

H. Ringkasan

Pengkajian komprehensif pediatrik merupakan proses sistematis dalam keperawatan anak yang bertujuan memperoleh data subjektif dan objektif secara menyeluruh untuk mendukung pengambilan keputusan klinis yang tepat. Pengkajian dilakukan dengan pendekatan berbasis pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga interpretasi data harus mempertimbangkan karakteristik anatomi, fisiologi, psikologis, dan kemampuan komunikasi sesuai tahap usia. Proses ini meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, interpretasi tanda vital, penilaian nyeri, serta skrining risiko sesuai usia yang dilakukan secara holistik dan berpusat pada anak serta keluarga.

Anamnesis pediatrik dilakukan melalui integrasi informasi dari anak, orang tua, dan observasi perawat untuk memperoleh gambaran kondisi kesehatan, riwayat penyakit, tumbuh kembang, nutrisi, serta lingkungan anak. Pemeriksaan fisik pediatrik dilakukan secara sistematis melalui inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi dengan pendekatan yang disesuaikan berdasarkan usia dan tingkat perkembangan anak. Pemeriksaan mencakup berbagai sistem tubuh, mulai dari kulit, kepala, mata, telinga, hidung dan tenggorokan, respirasi, kardiovaskular, abdomen, muskuloskeletal, hingga sistem neurologis. Interpretasi hasil pemeriksaan harus mampu membedakan variasi normal perkembangan anak dengan kondisi patologis sehingga dapat mendukung deteksi dini gangguan kesehatan.

Interpretasi tanda vital dan penilaian nyeri merupakan komponen penting dalam pengkajian pediatrik karena perubahan kecil pada anak dapat menjadi indikator awal deteriorasi klinis. Nilai normal tanda vital pada anak berbeda menurut usia dan harus dianalisis secara komprehensif bersama kondisi klinis lainnya. Penilaian nyeri juga memerlukan pendekatan khusus menggunakan instrumen yang sesuai dengan usia dan kemampuan komunikasi anak. Selain itu, skrining risiko

sesuai usia berperan dalam mendeteksi dini gangguan pertumbuhan, perkembangan, penyakit, maupun masalah psikososial melalui pendekatan seperti SDIDTK dan MTBS. Dengan pengkajian yang sistematis, akurat, dan berbasis perkembangan, perawat dapat memberikan asuhan keperawatan pediatrik yang aman, efektif, dan komprehensif.

Referensi

- American Academy of Pediatrics. (2013). Rapid Assessment : Paediatric Assessment Triangle (PAT) Prehospital. *Jones & Bartlett Publishers*. <http://doi.org/10.1016/j.jen.2011.12.020>
- Ball, J. W., Bindler, R. C., Cowen, K. J., & Shaw, M. R. (2017). *Principles of Pediatric Nursing Caring for Children Seventh Edition*. Pearson Education Inc.
- Choueiry, J., Reszel, J., Hamid, J. S., Wilding, J., Martelli, B., & Harrison, D. (2020). Development and Pilot Evaluation of an Educational Tool for the FLACC Pain Scale. *Pain Management Nursing*, (xxxx). <http://doi.org/10.1016/j.pmn.2020.06.002>
- Coffman, S., Alvarez, Y., Pyngolil, M., Petit, R., Hall, C., Smyth, M., & Lauderdale. (1997). Nursing assessment and management of pain in critically ill children. *Heart & Lung*, 26(3), 221–228.
- Gai, N., Naser, B., Hanley, J., Peliowski, A., Hayes, J., & Aoyama, K. (2020). A practical guide to acute pain management in children. *Journal of Anesthesia*, 34(3), 421–433. <http://doi.org/10.1007/s00540-020-02767-x>
- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2011). *Wong's Nursing Care of Infants and Children 10th edition*. Elseiver Mosby, Inc.
- Hockenberry, M. J., Wilson, D., & Rodgers, C. C. (2017). *Wong's Essentials of Pediatric Nursing*. Elseiver Mosby, Inc.
- Hockenberry, M. J., WILSON, D., & RODGERS, C. C. (2020). *Perspectives of Pediatric Nursing, 11th edition*. Elseiver Mosby, Inc.
- Jusufi, L., Cocchi, E., Blaco, R., Cremonini, V., Cadas, C., Vitale, E., ... Rubbi, I. (2025). Pediatric Pain Management: An Observational Study on Nurses ' Knowledge of Non-Pharmacological Techniques. *NUrsing Reports*, 15(290), 1–16. <http://doi.org/https://doi.org/10.3390/nursrep15080290>
- Kemenkes RI. Pedoman Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Anak di tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar, Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes RI (2022).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). (2022). Manajemen Terpadu Balita Sakit (M T B S). *Bakti Husada*. Retrieved from [https://dinkes.jatimprov.go.id/userimage/dokumen/BAGAN MTBS_05.04.2016\(1\).pdf](https://dinkes.jatimprov.go.id/userimage/dokumen/BAGAN_MTBS_05.04.2016(1).pdf)
- Merkel, S. I., Voepel-Lewis, T., Shayevitz, J. R., & Malviya, S. (1997). FLACC Behavioral Pain Assessment Scale.
- Potts, N. L., & Mandleco, B. L. (2012). Pediatric Nursing: Caring for Children and Their Families, Third Edition. In *Delmar, Cengage Learning*. (p. 1540).

- Richardson, B. (2020). *Pediatric Primary Care Practice Guidelines for Nurses*. Jones & Bartlett Learning.
- Rybojad, B., Sieniawski, D., Rybojad, P., Samardakiewicz, M., & Aftyka. (2022). Pain Evaluation in the Paediatric Emergency Department: Differences in Ratings by Patients , Parents and Nurses. *International Journal of Environment Research and Public Health*, 19(2489). <http://doi.org/https://doi.org/10.3390/ijerph19042489>
- The Royal Children's Hospital Melbourne. (2024). Clinical Practice Guidelines Acute pain management. Retrieved from https://www.rch.org.au/clinicalguide/guideline_index/Acute_pain_management/

Glosarium

Istilah	Definisi
Anamnesis	Proses pengumpulan data subjektif dari pasien, keluarga, atau pengasuh mengenai kondisi kesehatan dan riwayat penyakit
Antropometri	Pengukuran dimensi tubuh seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala
Auskultasi	Teknik pemeriksaan dengan mendengarkan suara tubuh menggunakan stetoskop
Bradikardia	Frekuensi denyut jantung lebih lambat dari nilai normal sesuai usia
Capillary Refill Time (CRT)	Waktu yang diperlukan warna kembali setelah penekanan pada kapiler untuk menilai perfusi perifer
Cephalocaudal	Pola pertumbuhan dan perkembangan dari kepala menuju kaki
Distress respirasi	Kondisi gangguan pernapasan yang ditandai peningkatan usaha napas
Fontanel	Celah lunak pada tengkorak bayi akibat tulang kepala yang belum menyatu sempurna
Head circumference	Pengukuran lingkar kepala untuk menilai pertumbuhan otak dan perkembangan neurologis
Hipotensi	Tekanan darah lebih rendah dari rentang normal
Inspection (Inspeksi)	Teknik pemeriksaan melalui pengamatan visual
Interpretasi klinis	Proses menganalisis hasil pemeriksaan untuk menentukan makna klinis
Makrosefali	Kondisi lingkar kepala lebih besar dari normal
Mikrosefali	Kondisi lingkar kepala lebih kecil dari normal
Moro reflex	Refleks primitif bayi berupa gerakan membuka lengan akibat rangsangan mendadak
Palpasi	Teknik pemeriksaan dengan meraba menggunakan tangan
Pediatric assessment	Pengkajian menyeluruh terhadap kondisi kesehatan anak
Perkusi	Teknik pemeriksaan dengan mengetuk bagian tubuh untuk menilai kondisi organ

Istilah	Definisi
Proximodistal	Pola perkembangan dari pusat tubuh menuju bagian perifer
Red reflex	Refleks cahaya merah pada mata yang digunakan untuk skrining gangguan okular
Retraksi	Tarikan dinding dada saat bernapas akibat peningkatan usaha napas
Skrining	Proses deteksi dini untuk mengidentifikasi risiko gangguan kesehatan atau perkembangan
SDIDTK	Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang
Strabismus	Ketidaksejajaran posisi kedua mata
Tanner staging	Sistem penilaian perkembangan seksual sekunder pada masa pubertas
Takikardia	Frekuensi denyut jantung lebih cepat dari normal
Takipnea	Frekuensi napas lebih cepat dari normal
Tanda vital	Parameter fisiologis utama meliputi suhu, nadi, respirasi, dan tekanan darah
Turgor kulit	Elastisitas kulit yang digunakan untuk menilai status hidrasi
Wheezing	Bunyi napas tambahan bernada mengi akibat penyempitan saluran napas

BAB 3

MANAJEMEN KEBUTUHAN DASAR DAN SUPORTIF (NUTRISI, CAIRAN-ELEKTROLIT, TERMOREGULASI, PENCEGAHAN INFEKSI, DAN MANAJEMEN NYERI)

A. Pendahuluan

Anak merupakan individu yang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan yang dinamis, sehingga memiliki karakteristik fisiologis dan psikologis yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Setiap tahap usia anak, mulai dari bayi hingga remaja, memiliki kebutuhan yang spesifik dan memerlukan pendekatan yang tepat dalam pemenuhannya. Kondisi ini menjadikan pemenuhan kebutuhan dasar tidak hanya sebagai aspek pemeliharaan kesehatan, tetapi juga sebagai fondasi penting bagi pencapaian tumbuh kembang yang optimal.

Anak seringkali menghadapi berbagai kondisi yang dapat memengaruhi keseimbangan fisiologis tubuh, seperti penyakit infeksi, gangguan nutrisi, maupun kondisi akut lainnya. Situasi tersebut dapat menyebabkan terganggunya kebutuhan dasar, termasuk asupan nutrisi, keseimbangan cairan dan elektrolit, stabilitas suhu tubuh, serta kenyamanan fisik akibat nyeri. Apabila tidak ditangani secara tepat, gangguan pada kebutuhan dasar ini dapat berdampak lebih lanjut terhadap proses penyembuhan, bahkan berpotensi menimbulkan komplikasi.

Selain aspek fisik, anak juga memiliki kebutuhan emosional dan psikososial yang erat kaitannya dengan kondisi kesehatan. Lingkungan perawatan yang asing, prosedur medis, serta pengalaman nyeri dapat menimbulkan stres dan kecemasan pada anak. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan dasar dan suportif perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek bio-psiko-sosial dan spiritual. Pendekatan ini menuntut tenaga kesehatan termasuk perawat anak untuk tidak hanya berfokus pada penanganan penyakit, tetapi juga pada upaya memberikan rasa aman, nyaman, dan dukungan emosional kepada anak dan keluarganya.

Manajemen kebutuhan dasar dan suportif pada anak mencakup beberapa komponen utama, yaitu pemenuhan nutrisi, pengelolaan cairan dan elektrolit, pengaturan termoregulasi, pencegahan infeksi, serta manajemen nyeri. Kelima aspek ini saling berkaitan dan berperan penting dalam mempertahankan stabilitas

kondisi anak selama proses perawatan. Misalnya, gangguan nutrisi dapat memengaruhi daya tahan tubuh terhadap infeksi, sementara ketidakseimbangan cairan dapat memperburuk kondisi klinis secara keseluruhan.

Peran tenaga kesehatan, khususnya perawat, menjadi sangat krusial dalam mengidentifikasi kebutuhan anak, melakukan pemantauan secara berkelanjutan, serta memberikan intervensi yang sesuai. Selain itu, keterlibatan keluarga sebagai bagian dari perawatan juga tidak dapat diabaikan. Orang tua memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan anak, baik selama perawatan di fasilitas kesehatan maupun setelah kembali ke rumah.

B. Manajemen Nutrisi

Nutrisi merupakan salah satu kebutuhan dasar yang memiliki peran sangat penting dalam mendukung pertumbuhan, perkembangan, serta fungsi fisiologis tubuh anak. Asupan nutrisi yang adekuat tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan berat dan tinggi badan, tetapi juga berperan dalam perkembangan otak, pembentukan jaringan tubuh, serta pematangan sistem imun. Kecukupan nutrisi sejak dini bahkan memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas kesehatan anak hingga dewasa (Li, 2024; Pinto et al., 2025). Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan nutrisi harus menjadi prioritas dalam asuhan keperawatan anak, baik dalam kondisi sehat maupun ketika anak mengalami sakit.

Kebutuhan nutrisi pada anak bersifat dinamis dan berubah sesuai dengan tahap usia dan perkembangan. Pada masa bayi, Air Susu Ibu (ASI) merupakan sumber nutrisi utama yang mengandung zat gizi lengkap serta antibodi yang membantu melindungi bayi dari infeksi. Memasuki usia enam bulan, kebutuhan nutrisi anak meningkat sehingga diperlukan makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang kaya energi dan zat gizi (Najah, 2023; Rahmawati et al., 2022). Pada usia balita dan anak prasekolah, kebutuhan nutrisi semakin kompleks karena meningkatnya aktivitas fisik dan perkembangan kognitif. Sementara itu, pada anak usia sekolah dan remaja, kebutuhan energi dan protein meningkat seiring dengan percepatan pertumbuhan (*growth spurt*) (Burgard et., 2024).

Selain usia, kebutuhan nutrisi anak juga dipengaruhi oleh kondisi kesehatan. Anak yang mengalami penyakit akut seperti infeksi, demam, atau diare seringkali mengalami peningkatan kebutuhan metabolik, namun di sisi lain mengalami penurunan nafsu makan. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan asupan nutrisi (Goldberg & Van Poots, 2019). Pada penyakit kronis, seperti penyakit jantung bawaan atau gangguan metabolik, anak dapat mengalami gangguan pertumbuhan akibat kebutuhan nutrisi yang tidak terpenuhi secara

optimal dalam jangka panjang (Vazzana et al., 2025). Oleh karena itu, pemantauan status nutrisi secara berkala menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya malnutrisi, baik dalam bentuk kekurangan maupun kelebihan gizi.

Penilaian status nutrisi merupakan langkah awal dalam manajemen nutrisi. Pengkajian dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan parameter antropometri seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala (pada bayi), dan lingkar lengan atas. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan standar pertumbuhan untuk menilai apakah anak berada dalam kategori gizi baik, kurang, atau lebih. Selain itu, pengkajian juga mencakup riwayat asupan makanan, frekuensi makan, jenis makanan yang dikonsumsi, serta adanya kesulitan makan seperti muntah, diare, atau gangguan menelan. Pemeriksaan penunjang, seperti kadar hemoglobin atau albumin, dapat dilakukan pada kondisi tertentu untuk melengkapi penilaian status nutrisi (Virani, 2025). Skrining nutrisi juga bisa dilakukan menggunakan beberapa instrumen yang telah teruji seperti skor malnutrisi Yorkhill guna mengetahui kategori malnutrisi pada anak (Lestari et al., 2017).

Intervensi dalam manajemen nutrisi harus disesuaikan dengan kebutuhan individual anak. Pemberian makanan perlu memperhatikan prinsip gizi seimbang, yaitu mencakup karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam proporsi yang tepat. Selain itu, tekstur makanan harus disesuaikan dengan usia dan kemampuan anak, mulai dari makanan lumat hingga makanan padat. Pada anak yang mengalami penurunan nafsu makan, strategi seperti pemberian makanan dalam porsi kecil tetapi sering, variasi menu, serta penyajian makanan yang menarik dapat membantu meningkatkan asupan. Lingkungan makan yang nyaman dan tidak memaksa juga penting untuk menciptakan pengalaman makan yang positif bagi anak (Bellini et al., 2020; Devaera, 2022).

Dalam praktik klinis, terdapat kondisi di mana anak tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi secara oral. Pada situasi tersebut, diperlukan dukungan nutrisi tambahan, seperti nutrisi enteral melalui selang nasogastrik atau nutrisi parenteral melalui jalur intravena. Pemberian nutrisi ini harus dilakukan secara hati-hati dengan pemantauan ketat terhadap toleransi dan kemungkinan komplikasi, seperti infeksi atau gangguan metabolik. Kolaborasi multidisiplin antara perawat, dokter, dan ahli gizi sangat diperlukan untuk merencanakan dan mengevaluasi terapi nutrisi secara optimal (Karrar et al., 2024; Sailer et al., 2025).

Selain intervensi langsung pada anak, edukasi kepada keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen nutrisi. Orang tua perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya pola makan sehat, variasi makanan, serta kebiasaan makan yang baik sejak dini (Bidira et al., 2022). Edukasi juga mencakup cara mengatasi masalah makan pada anak, seperti memilih makanan yang disukai

anak tanpa mengabaikan nilai gizi, serta menghindari kebiasaan pemberian makanan yang kurang sehat. Dengan keterlibatan aktif orang tua, keberlanjutan pemenuhan nutrisi anak di rumah dapat lebih terjamin.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah faktor psikologis dan lingkungan yang memengaruhi pola makan anak. Anak yang mengalami stres, kecemasan, atau berada dalam lingkungan yang kurang mendukung dapat menunjukkan penurunan nafsu makan. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik diperlukan, tidak hanya berfokus pada aspek biologis, tetapi juga memperhatikan kondisi emosional anak. Dukungan dari keluarga, suasana makan yang menyenangkan, serta interaksi positif selama waktu makan dapat membantu meningkatkan asupan nutrisi anak.

Manajemen nutrisi pada anak merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan, yang mencakup pengkajian, perencanaan, intervensi, serta evaluasi secara menyeluruh. Pemenuhan nutrisi yang optimal tidak hanya mendukung proses penyembuhan pada anak yang sakit, tetapi juga menjadi dasar penting bagi pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan asupan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhannya.

C. Manajemen Cairan dan Elektrolit

Keseimbangan cairan dan elektrolit merupakan komponen vital dalam mempertahankan fungsi fisiologis tubuh anak. Cairan berperan dalam berbagai proses penting, seperti transportasi zat gizi, pengaturan suhu tubuh, serta pembuangan sisa metabolisme (Steinman & Goilav, 2020). Sementara itu, elektrolit seperti natrium, kalium, kalsium, dan klorida berperan dalam menjaga keseimbangan asam-basa, fungsi saraf, serta kontraksi otot. Pada anak, keseimbangan ini cenderung lebih rentan terganggu dibandingkan pada orang dewasa, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam praktik keperawatan (Sadiya et al., 2025).

Secara fisiologis, tubuh anak memiliki proporsi cairan yang lebih tinggi, terutama pada bayi. Namun demikian, kemampuan ginjal dalam mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit belum berkembang secara sempurna, sehingga anak lebih mudah mengalami gangguan seperti dehidrasi maupun kelebihan cairan. Selain itu, laju metabolisme yang lebih tinggi pada anak menyebabkan kebutuhan cairan relatif lebih besar dibandingkan berat badannya. Kondisi ini menjadikan anak lebih sensitif terhadap perubahan asupan dan kehilangan cairan (Choudhury, 2018).

Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit pada anak dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, seperti diare, muntah, demam, perdarahan, maupun penyakit

kronis tertentu. Diare dan muntah merupakan penyebab paling umum terjadinya dehidrasi pada anak, terutama di negara berkembang. Kehilangan cairan yang tidak segera digantikan dapat menyebabkan penurunan volume cairan tubuh, yang ditandai dengan gejala seperti mulut kering, penurunan turgor kulit, mata cekung, serta penurunan frekuensi urin. Pada kondisi yang lebih berat, dehidrasi dapat menyebabkan gangguan kesadaran hingga syok.

Selain dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit juga dapat terjadi, seperti hiponatremia (kadar natrium rendah) atau hiperkalemia (kadar kalium tinggi). Gangguan ini dapat berdampak serius terhadap fungsi organ, terutama sistem saraf dan jantung. Oleh karena itu, pemantauan elektrolit menjadi bagian penting dalam manajemen cairan, terutama pada anak dengan kondisi klinis tertentu (Vishnoi et al., 2025).

Pengkajian keseimbangan cairan dan elektrolit dilakukan secara komprehensif melalui beberapa pendekatan. Pemantauan intake dan output cairan merupakan langkah dasar yang penting, meliputi jumlah cairan yang masuk melalui oral, infus, maupun makanan, serta jumlah cairan yang keluar melalui urin, muntah, atau diare. Selain itu, penilaian klinis seperti kondisi membran mukosa, elastisitas kulit, tekanan darah, denyut nadi, dan berat badan harian juga memberikan gambaran tentang status cairan anak. Pemeriksaan laboratorium, seperti kadar elektrolit serum, hematokrit, dan fungsi ginjal, dapat dilakukan untuk melengkapi data klinis (Alghamdi et al., 2024).

Intervensi dalam manajemen cairan dan elektrolit bertujuan untuk mengembalikan dan mempertahankan keseimbangan tubuh. Pada kasus dehidrasi ringan hingga sedang, pemberian cairan secara oral menggunakan larutan rehidrasi oral menjadi pilihan utama. Larutan ini mengandung kombinasi glukosa dan elektrolit yang membantu penyerapan cairan di usus (Alghamdi et al., 2024). Pada kondisi dehidrasi berat atau ketika anak tidak mampu minum, pemberian cairan intravena diperlukan untuk menggantikan kehilangan cairan secara cepat dan efektif.

Dalam pemberian cairan intravena, jenis dan jumlah cairan harus disesuaikan dengan kebutuhan anak berdasarkan usia, berat badan, serta kondisi klinis. Pemantauan yang ketat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kelebihan cairan (overhidrasi), yang dapat menyebabkan komplikasi seperti edema paru atau gangguan fungsi jantung (Alghamdi et al., 2024). Oleh karena itu, evaluasi secara berkala terhadap respons anak terhadap terapi cairan menjadi bagian penting dalam asuhan keperawatan.

Selain aspek kuratif, edukasi kepada keluarga juga memegang peranan penting dalam pencegahan gangguan cairan dan elektrolit. Orang tua perlu diberikan

pemahaman mengenai pentingnya pemberian cairan yang cukup, terutama saat anak mengalami demam, diare, atau muntah. Edukasi juga mencakup pengenalan tanda-tanda awal dehidrasi sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat sebelum kondisi memburuk.

Pendekatan holistik juga perlu diperhatikan dalam manajemen cairan dan elektrolit. Anak yang mengalami ketidaknyamanan akibat prosedur medis atau kondisi sakit dapat mengalami penolakan terhadap asupan cairan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang ramah anak, seperti pemberian cairan dengan cara yang menyenangkan, penggunaan alat bantu minum yang menarik, serta keterlibatan orang tua dalam proses pemberian cairan.

Manajemen cairan dan elektrolit pada anak merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan pemantauan yang cermat serta intervensi yang tepat. Keseimbangan cairan dan elektrolit yang terjaga dengan baik akan mendukung stabilitas kondisi anak, mempercepat proses penyembuhan, serta mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memiliki pemahaman yang mendalam dan keterampilan yang baik dalam mengelola aspek ini sebagai bagian dari asuhan keperawatan yang komprehensif.

D. Manajemen Termoregulasi

Termoregulasi merupakan kemampuan tubuh untuk mempertahankan suhu internal agar tetap berada dalam rentang normal meskipun terjadi perubahan suhu lingkungan. Pada anak, khususnya bayi dan balita, mekanisme termoregulasi belum berkembang secara sempurna, sehingga mereka lebih rentan mengalami gangguan suhu tubuh, baik berupa hipotermia maupun hipertermia (van de Kamp & Daanen, 2025). Kondisi ini menjadikan pengelolaan suhu tubuh sebagai bagian penting dalam asuhan keperawatan anak.

Secara fisiologis, bayi memiliki luas permukaan tubuh yang lebih besar dibandingkan berat badannya, serta lapisan lemak subkutan yang relatif lebih tipis. Hal ini menyebabkan kehilangan panas tubuh dapat terjadi lebih cepat, terutama pada lingkungan yang dingin. Selain itu, kemampuan bayi untuk menghasilkan panas melalui mekanisme menggigil juga belum optimal. Sebaliknya, pada kondisi lingkungan yang panas atau saat mengalami demam, kemampuan tubuh anak untuk melepaskan panas juga masih terbatas (Bindu & Bindra, 2021). Oleh karena itu, keseimbangan suhu tubuh pada anak sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan kondisi kesehatan.

Gangguan termoregulasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti infeksi, paparan suhu lingkungan ekstrem, penggunaan pakaian yang tidak sesuai, maupun

kondisi medis tertentu (Koyama, 2024). Hipertermia atau peningkatan suhu tubuh seringkali terjadi sebagai respons terhadap infeksi, yang ditandai dengan demam. Demam sebenarnya merupakan mekanisme pertahanan tubuh untuk melawan patogen, namun apabila tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan ketidaknyamanan, dehidrasi, bahkan kejang demam pada anak tertentu. Di sisi lain, hipotermia dapat terjadi pada bayi baru lahir atau anak yang terpapar suhu dingin dalam waktu lama, dan dapat berdampak pada gangguan metabolisme serta fungsi organ.

Pengkajian termoregulasi dilakukan dengan pemantauan suhu tubuh secara berkala menggunakan alat yang sesuai, seperti termometer digital. Selain itu, observasi terhadap tanda-tanda klinis juga penting, seperti perubahan warna kulit, tingkat aktivitas, keringat berlebih, atau menggigil. Pada kondisi tertentu, pemantauan yang lebih intensif diperlukan, terutama pada anak dengan risiko tinggi, seperti bayi prematur atau anak dengan penyakit berat.

Intervensi dalam manajemen termoregulasi bertujuan untuk menjaga suhu tubuh anak tetap dalam batas normal. Pada kondisi hipertermia, penanganan dapat dilakukan melalui pendekatan farmakologis maupun nonfarmakologis. Pemberian obat antipiretik sesuai indikasi dapat membantu menurunkan suhu tubuh, sementara intervensi nonfarmakologis seperti kompres hangat, peningkatan asupan cairan, serta penggunaan pakaian yang tipis dan nyaman juga dapat membantu proses penurunan suhu. Penting untuk diingat bahwa penggunaan kompres dingin yang ekstrem tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan vasokonstriksi dan justru menghambat pelepasan panas (Bianchi et al., 2025; Dullius & Fernandes, 2024).

Pada kondisi hipotermia, intervensi difokuskan pada upaya meningkatkan dan mempertahankan suhu tubuh. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga lingkungan tetap hangat, menggunakan pakaian yang cukup, serta melakukan kontak kulit dengan orang tua (skin-to-skin contact) terutama pada bayi. Penggunaan alat penghangat seperti inkubator juga dapat diperlukan pada kondisi tertentu. Pemantauan yang ketat sangat penting untuk memastikan peningkatan suhu terjadi secara bertahap dan aman (Altit et al., 2024; Bianchi et al., 2025).

Lingkungan perawatan memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas suhu tubuh anak. Suhu ruangan yang terlalu dingin atau terlalu panas dapat memengaruhi kondisi anak secara signifikan. Oleh karena itu, pengaturan suhu lingkungan yang nyaman dan sesuai kebutuhan anak menjadi bagian dari intervensi yang tidak boleh diabaikan. Selain itu, prosedur keperawatan seperti memandikan atau mengganti pakaian anak juga perlu dilakukan dengan memperhatikan risiko kehilangan panas.

Keterlibatan keluarga juga merupakan aspek penting dalam manajemen termoregulasi. Orang tua perlu diberikan edukasi mengenai cara mengenali tanda-tanda gangguan suhu tubuh, serta langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan di rumah, seperti cara mengukur suhu tubuh, penggunaan obat penurun panas yang tepat, dan kapan harus mencari pertolongan medis. Dengan pemahaman yang baik, orang tua dapat berperan aktif dalam menjaga kondisi anak tetap stabil.

Selain aspek fisik, kenyamanan anak juga perlu diperhatikan dalam pengelolaan suhu tubuh. Anak yang mengalami demam atau kedinginan seringkali menjadi rewel dan tidak nyaman. Pendekatan yang lembut, pemberian perhatian, serta kehadiran orang tua dapat membantu memberikan rasa aman dan mengurangi stres pada anak selama proses perawatan.

Manajemen termoregulasi pada anak merupakan bagian penting dari asuhan keperawatan yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai karakteristik fisiologis anak serta faktor-faktor yang memengaruhi suhu tubuh. Pengelolaan yang tepat tidak hanya membantu menjaga stabilitas kondisi anak, tetapi juga mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan yang cermat, intervensi yang tepat, serta kolaborasi antara tenaga kesehatan dan keluarga dalam menjaga keseimbangan suhu tubuh anak.

E. Manajemen Pencegahan Infeksi

Pencegahan infeksi merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen kebutuhan dasar dan suportif pada anak. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap infeksi karena sistem imun yang belum berkembang secara optimal, terutama pada bayi dan balita. Selain itu, perilaku anak yang aktif, sering memasukkan benda ke dalam mulut, serta interaksi dengan lingkungan sekitar turut meningkatkan risiko terpapar mikroorganisme penyebab penyakit (Hojsak & Hojsak, 2019). Oleh karena itu, upaya pencegahan infeksi menjadi langkah krusial dalam menjaga kesehatan dan mendukung proses penyembuhan anak.

Infeksi pada anak dapat disebabkan oleh berbagai agen, seperti bakteri, virus, jamur, maupun parasit. Penularan dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain kontak langsung, droplet, udara, makanan, atau benda yang terkontaminasi. Lingkungan yang kurang higienis, kepadatan hunian, serta kurangnya akses terhadap air bersih juga dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi (Hojsak & Hojsak, 2019). Risiko infeksi juga dapat berasal dari prosedur medis yang tidak dilakukan sesuai standar, sehingga menimbulkan infeksi nosokomial.

Upaya pencegahan infeksi dimulai dari penerapan prinsip kebersihan yang baik, terutama kebersihan tangan (*hand hygiene*). Cuci tangan yang benar sebelum dan sesudah kontak dengan anak, sebelum pemberian makan, serta setelah kontak dengan cairan tubuh merupakan langkah sederhana namun sangat efektif dalam mencegah penularan infeksi. Penggunaan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker juga diperlukan dalam situasi tertentu untuk melindungi anak maupun tenaga kesehatan (Fulford & Stankiewicz, 2020).

Selain kebersihan tangan, sterilisasi dan desinfeksi alat medis menjadi bagian penting dalam pencegahan infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Alat yang digunakan harus dipastikan dalam kondisi bersih dan steril untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh anak. Prosedur invasif, seperti pemasangan infus atau kateter, harus dilakukan dengan teknik aseptik yang ketat untuk meminimalkan risiko infeksi (Rutala et al., 2023).

Imunisasi merupakan salah satu strategi pencegahan infeksi yang sangat efektif pada anak. Pemberian imunisasi sesuai jadwal dapat melindungi anak dari berbagai penyakit infeksi berbahaya, seperti campak, difteri, pertusis, dan hepatitis. Selain memberikan perlindungan individu, imunisasi juga berperan dalam menciptakan kekebalan kelompok (*herd immunity*) yang dapat menurunkan angka kejadian penyakit di masyarakat (Afzal & Siddiqui, 2024). Oleh karena itu, edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya imunisasi perlu terus ditingkatkan.

Lingkungan yang bersih dan sehat juga berperan penting dalam mencegah infeksi. Kebersihan rumah, ventilasi yang baik, serta pengelolaan sampah yang tepat dapat mengurangi risiko berkembangnya mikroorganisme patogen. Pada anak yang dirawat di rumah sakit, pengaturan ruang perawatan, pembatasan pengunjung, serta isolasi pada kasus tertentu menjadi bagian dari strategi pencegahan infeksi. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak dari paparan infeksi tambahan selama masa perawatan.

Peran keluarga sangat penting dalam menjaga kebersihan dan mencegah infeksi pada anak. Orang tua perlu dibekali pengetahuan mengenai cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan, termasuk kebiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan makanan, serta mengenali tanda-tanda awal infeksi. Dengan keterlibatan aktif keluarga, upaya pencegahan infeksi dapat dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya di fasilitas kesehatan tetapi juga di rumah.

Selain itu, pemenuhan kebutuhan dasar lain seperti nutrisi yang adekuat juga berkontribusi dalam meningkatkan daya tahan tubuh anak terhadap infeksi. Anak dengan status gizi yang baik cenderung memiliki sistem imun yang lebih kuat dibandingkan anak dengan malnutrisi. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan

infeksi perlu dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kesehatan anak.

Pencegahan infeksi tidak hanya berfokus pada tindakan teknis, tetapi juga mencakup aspek edukasi, komunikasi, dan pendekatan yang berpusat pada anak dan keluarga. Tenaga kesehatan perlu memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami, serta melibatkan keluarga dalam setiap upaya pencegahan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap praktik pencegahan infeksi dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak.

Pencegahan infeksi pada anak merupakan tanggung jawab bersama antara tenaga kesehatan, keluarga, dan lingkungan. Upaya yang dilakukan secara konsisten dan menyeluruh akan membantu menurunkan risiko infeksi, mempercepat proses penyembuhan, serta meningkatkan kualitas hidup anak. Oleh karena itu, penerapan prinsip pencegahan infeksi harus menjadi bagian integral dari asuhan keperawatan anak yang komprehensif.

F. Manajemen Nyeri

Nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan aktual maupun potensial. Pada anak, nyeri menjadi salah satu masalah yang sering ditemui dalam praktik klinis, baik akibat penyakit, prosedur medis, maupun tindakan perawatan. Namun, pengelolaan nyeri pada anak memiliki tantangan tersendiri karena keterbatasan kemampuan anak dalam mengungkapkan rasa nyeri, terutama pada bayi dan anak usia dini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan khusus yang komprehensif dan sensitif terhadap kebutuhan anak.

Secara fisiologis, anak memiliki sistem saraf yang telah mampu merasakan nyeri sejak usia dini, bahkan sejak masa neonatus. Namun, kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengomunikasikan nyeri berkembang seiring dengan pertambahan usia. Bayi biasanya mengekspresikan nyeri melalui tangisan, perubahan ekspresi wajah, atau perubahan perilaku seperti gelisah dan sulit tidur (Campbell-Yeo et al., 2024). Sementara itu, anak yang lebih besar mulai mampu menunjukkan lokasi dan intensitas nyeri secara lebih spesifik, meskipun tetap memerlukan bantuan dalam menginterpretasikan pengalaman tersebut.

Pengkajian nyeri merupakan langkah awal yang sangat penting dalam manajemen nyeri. Penilaian nyeri pada anak harus disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangan. Pada bayi dan anak kecil, pengkajian dilakukan melalui observasi perilaku, seperti ekspresi wajah, tangisan, posisi tubuh, dan respons terhadap rangsangan. Sedangkan pada anak yang lebih besar, dapat digunakan

skala nyeri sederhana, seperti skala wajah atau skala numerik. Pengkajian juga perlu mempertimbangkan faktor lain seperti durasi nyeri, lokasi, penyebab, serta dampaknya terhadap aktivitas dan kenyamanan anak.

Manajemen nyeri pada anak dilakukan melalui pendekatan multimodal, yaitu kombinasi antara intervensi farmakologis dan nonfarmakologis. Terapi farmakologis meliputi pemberian obat analgesik sesuai dengan tingkat keparahan nyeri dan kondisi klinis anak. Pemilihan obat, dosis, serta cara pemberian harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan efektivitas sekaligus meminimalkan efek samping. Pemantauan respons anak terhadap terapi juga penting untuk mengevaluasi keberhasilan pengelolaan nyeri (Sumpton, 2024).

Selain terapi farmakologis, pendekatan nonfarmakologis memiliki peran yang tidak kalah penting dalam mengurangi nyeri pada anak. Teknik distraksi, seperti bermain, menonton video, atau mendengarkan cerita, dapat membantu mengalihkan perhatian anak dari rasa nyeri. Teknik relaksasi, seperti pernapasan dalam atau sentuhan lembut, juga dapat memberikan efek menenangkan. Pada bayi, pemberian ASI, kontak kulit dengan orang tua, atau penggunaan metode seperti membedong dapat membantu mengurangi respons nyeri.

Lingkungan perawatan yang nyaman dan ramah anak juga berkontribusi dalam manajemen nyeri. Suasana yang tenang, kehadiran orang tua, serta komunikasi yang baik antara tenaga kesehatan dan anak dapat membantu mengurangi kecemasan yang seringkali memperburuk persepsi nyeri. Anak yang merasa aman dan didukung cenderung memiliki respons yang lebih baik terhadap intervensi yang diberikan.

Keterlibatan keluarga merupakan komponen penting dalam pengelolaan nyeri anak. Orang tua dapat membantu mengenali perubahan perilaku anak yang menunjukkan adanya nyeri, serta memberikan dukungan emosional selama proses perawatan. Edukasi kepada orang tua mengenai cara mengatasi nyeri, baik secara farmakologis maupun nonfarmakologis, sangat diperlukan agar mereka dapat berperan aktif dalam perawatan anak, baik di fasilitas kesehatan maupun di rumah.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan aspek psikologis dalam manajemen nyeri. Pengalaman nyeri yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan trauma dan kecemasan pada anak, yang dapat memengaruhi respons terhadap perawatan di masa mendatang. Oleh karena itu, pendekatan yang empatik, komunikasi yang sesuai dengan usia anak, serta pemberian informasi sebelum tindakan dilakukan dapat membantu mengurangi ketakutan dan meningkatkan kerja sama anak.

Intervensi nyeri pada neonatus menekankan kombinasi pendekatan nonfarmakologis dan farmakologis yang aman serta minimal invasif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa metode seperti pemberian ASI, larutan sukrosa oral,

serta kontak kulit dengan ibu (*skin-to-skin contact*) efektif dalam menurunkan respons nyeri pada prosedur singkat seperti pengambilan darah atau imunisasi. Teknik ini bekerja melalui mekanisme modulasi nyeri alami dan memberikan efek menenangkan pada sistem saraf neonatus. Selain itu, penggunaan posisi membedong dan pengurangan rangsangan lingkungan (cahaya dan suara) terbukti membantu menjaga stabilitas fisiologis bayi. Pada kondisi tertentu, analgesik dapat diberikan dengan pertimbangan ketat, mengingat sistem metabolisme neonatus yang belum matang .

Pada bayi (infant), intervensi nyeri masih didominasi oleh pendekatan nonfarmakologis, namun dengan variasi yang lebih luas sesuai perkembangan sensorik dan emosional. Studi menunjukkan bahwa distraksi sederhana seperti penggunaan mainan, suara lembut, atau musik dapat mengurangi persepsi nyeri. Selain itu, teknik seperti sentuhan terapeutik, pijat bayi, serta pemberian ASI atau susu juga terbukti efektif. Pada prosedur yang lebih invasif, kombinasi dengan analgesik ringan mulai digunakan. Penelitian juga menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam memberikan rasa aman, karena kehadiran mereka dapat menurunkan tingkat stres dan respons nyeri bayi (Campbell-Yeo et al., 2024)..

Pada tahap toddler dan anak prasekolah, pendekatan intervensi nyeri lebih berfokus pada distraksi aktif dan pendekatan bermain (*play therapy*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan permainan, cerita, atau alat bantu visual dapat membantu anak mengalihkan perhatian dari rasa nyeri. Teknik relaksasi sederhana, seperti latihan pernapasan yang dimodifikasi dalam bentuk permainan, juga mulai dapat diterapkan. Selain itu, persiapan psikologis sebelum tindakan melalui penjelasan sederhana yang sesuai dengan usia anak terbukti dapat mengurangi kecemasan dan persepsi nyeri. Analgesik tetap digunakan sesuai indikasi, namun harus disertai pendekatan emosional untuk meningkatkan efektivitasnya (Manuja, 2023; Postles et al., 2025).

Pada anak usia sekolah, intervensi nyeri berkembang menjadi lebih kompleks dengan melibatkan aspek kognitif. Penelitian menunjukkan bahwa anak pada usia ini sudah mampu memahami konsep nyeri dan strategi koping sederhana. Oleh karena itu, teknik seperti *guided imagery* (imajinasi terpandu), distraksi berbasis teknologi (misalnya video atau permainan digital), serta teknik relaksasi seperti pernapasan dalam menjadi lebih efektif. Edukasi mengenai prosedur yang akan dilakukan juga berperan penting dalam mengurangi kecemasan. Kombinasi intervensi farmakologis dan nonfarmakologis yang terencana terbukti memberikan hasil yang optimal dalam menurunkan intensitas nyeri pada kelompok usia ini (Manjua, 2023; Nugroho et al., 2025).

Pada remaja, pendekatan manajemen nyeri menekankan pada kemandirian, kontrol diri, dan keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan. Penelitian menunjukkan bahwa remaja merespons baik terhadap teknik koping yang lebih kompleks, seperti relaksasi progresif, mindfulness, serta teknik kognitif-perilaku. Komunikasi yang terbuka dan pemberian informasi yang jujur mengenai kondisi dan prosedur medis sangat penting untuk membangun kepercayaan. Selain itu, intervensi farmakologis digunakan secara lebih terstruktur dengan mempertimbangkan tingkat nyeri dan kondisi klinis. Dukungan emosional dari keluarga dan tenaga kesehatan tetap menjadi faktor penting dalam membantu remaja mengelola nyeri secara efektif (Emerson & Bursch, 2020; Saha et al., 2025).

Manajemen nyeri pada anak merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang holistik. Pengkajian yang tepat, intervensi yang sesuai, serta keterlibatan keluarga dan lingkungan yang mendukung akan membantu mengurangi nyeri dan meningkatkan kenyamanan anak. Pengelolaan nyeri yang efektif tidak hanya mempercepat proses penyembuhan, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan pengalaman perawatan yang lebih positif bagi anak. Oleh karena itu, manajemen nyeri harus menjadi bagian integral dalam asuhan keperawatan anak yang berkualitas dan berpusat pada kebutuhan anak serta keluarganya.

G. Penutup

Manajemen kebutuhan dasar dan suportif pada anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asuhan keperawatan yang komprehensif. Pemenuhan kebutuhan nutrisi, keseimbangan cairan dan elektrolit, pengaturan termoregulasi, pencegahan infeksi, serta manajemen nyeri merupakan elemen-elemen penting yang saling berkaitan dan berkontribusi terhadap stabilitas kondisi kesehatan anak. Setiap aspek tersebut memiliki peran yang signifikan dalam mendukung proses penyembuhan serta memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pengelolaan kebutuhan dasar pada anak tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan harus melalui pendekatan yang holistik dan berkesinambungan. Gangguan pada satu aspek, seperti nutrisi atau cairan, dapat memengaruhi sistem tubuh lainnya, termasuk daya tahan terhadap infeksi maupun respons terhadap nyeri. Oleh karena itu, tenaga kesehatan dituntut untuk memiliki kemampuan dalam melakukan pengkajian yang menyeluruh, menentukan prioritas masalah, serta memberikan intervensi yang tepat dan terintegrasi sesuai dengan kebutuhan individu anak.

Selain intervensi klinis, aspek edukasi dan keterlibatan keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan asuhan keperawatan anak. Orang tua sebagai pendamping utama anak perlu diberikan pemahaman yang memadai mengenai cara memenuhi kebutuhan dasar anak, mengenali tanda-tanda gangguan kesehatan, serta melakukan tindakan awal yang tepat. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara tenaga kesehatan dan keluarga, kontinuitas perawatan dapat terjaga, baik di fasilitas kesehatan maupun di lingkungan rumah.

Penerapan prinsip *atraumatic care* menjadi sangat penting untuk meminimalkan stres fisik maupun psikologis yang dialami anak selama proses perawatan. *Atraumatic care* menekankan pada upaya mengurangi nyeri, ketakutan, serta dampak negatif dari tindakan medis melalui pendekatan yang ramah anak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghindari prosedur yang tidak perlu, menggunakan teknik noninvasif bila memungkinkan, mempersiapkan anak sebelum tindakan, serta melibatkan orang tua sebagai sumber dukungan emosional. Lingkungan yang aman, nyaman, dan bersahabat juga menjadi bagian penting dalam menciptakan pengalaman perawatan yang positif bagi anak.

Pendekatan yang berpusat pada anak dan keluarga (*family-centered care*) sejalan dengan prinsip *atraumatic care*, di mana kebutuhan emosional, sosial, dan psikologis anak menjadi perhatian utama selain aspek fisik. Anak yang merasa aman dan didukung akan menunjukkan respons yang lebih baik terhadap perawatan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, minum, serta toleransi terhadap tindakan medis. Dengan demikian, integrasi antara manajemen kebutuhan dasar dan prinsip *atraumatic care* akan menghasilkan asuhan keperawatan yang lebih humanis, efektif, dan berkualitas.

Pemahaman dan penerapan manajemen kebutuhan dasar dan suportif yang dipadukan dengan prinsip *atraumatic care* akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup anak. Upaya yang dilakukan secara terintegrasi, didukung oleh kompetensi tenaga kesehatan serta partisipasi aktif keluarga, diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang telah dibahas dalam bab ini perlu menjadi landasan dalam praktik keperawatan anak guna mencapai pelayanan yang optimal, aman, dan berkelanjutan.

Referensi

- Afzal, S., & Siddiqui, M. (2024). Vaccination Across the Lifespan: A Public Health Imperative. *Annals of King Edward Medical University*, 30(3). <https://doi.org/10.21649/akemu.v30i3.5843>
- Alghamdi, A., Rambo, A. M., Aldawsari, N. I., Algamdi, R. A., Albakhit, S. M., Alshaikh, R. A., Alayyafi, S. M., Aleyeoni, S. Y., Alwakr, J. K., Alaslai, N. S., & Alharbi, M. T. (2024). Diagnosis of and Management Strategies for Electrolyte Imbalances in Critically Ill Patients. *Journal of Healthcare Sciences*, 04(09), 387–392. <https://doi.org/10.52533/johs.2024.40906>
- Altit, G., Hamilton, D., & O'Brien, K. (2024). Skin-to-skin care (SSC) for term and preterm infants. *Paediatrics and Child Health*, 29(4), 238–245. <https://doi.org/10.1093/pch/pxae015>
- Bellini, S. G., Becker, P. J., Carney, L. N., Green Corkins, K., Medico, T., & Van Poots, H. A. (2020). Current practices using pediatric malnutrition indicators: a survey of dietitians working in pediatrics. *Nutrition in Clinical Practice*, 35(6), 1080–1086.
- Bianchi, M., Costa, M., Cardinale, F., Di Nardo, G., Mennini, M., Orsini, A., Foiadelli, T., Striano, P., Parisi, P., & Ferretti, A. (2025). Optimizing pharmacological management of the febrile child. *Expert Opinion on Pharmacotherapy*, 26, 1785–1799. <https://doi.org/10.1080/14656566.2025.2592793>
- Bidira, K., Tamiru, D., & Belachew, T. (2022). Effect of nutritional education on anthropometric deficits among pre-school aged children in south West Ethiopia: quasi-experimental study. *Italian Journal of Pediatrics*, 48(1), 8.
- Bindu, B., & Bindra, A. (2021). *Perioperative Thermoregulation in Children and Temperature Monitoring* (pp. 153–163). Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-3376-8_9
- Burgard, L., Jansen, S., Spiegler, C., Brettschneider, A.-K., Straßburg, A., Alexy, U., Storcksdieck genannt Bonsmann, S., Ensenaer, R., & Heuer, T. (2024). Unfavorable nutrient intakes in children up to school entry age: results from the nationwide German KiESEL study. *Frontiers in Nutrition*. <https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1302323>
- Campbell-Yeo, M., Eriksson, M., & Benoit, B. (2024). *Pain in the Neonate*. 220–240. <https://doi.org/10.1002/9781119645641.ch13>
- Choudhury, S. R. (2018). *Fluid and Electrolyte Balance in Children* (pp. 3–10). Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-6304-6_1
- Devaera, Y. (2022). Nutritional Management for catch up growth in disease related & non-disease related malnutrition. *World Nutrition Journal*, 6(S1), 21. <https://doi.org/10.25220/wnj.v06.s1.0014>

- Dullius, W., & Fernandes, G. L. (2024). Non-pharmacological nursing management of pediatric patients with fever and hyperthermia: a systematic review / Manejo não farmacológico da enfermagem em pacientes pediátricos com febre e hipertermia: uma revisão sistemática. *Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online*. <https://doi.org/10.9789/2175-5361.rpcfo.v16.13015>
- Emerson, N. D., & Bursch, B. (2020). Communicating with Youth about Pain: Developmental Considerations. *Children Today*, 7(10), 184. <https://doi.org/10.3390/CHILDREN7100184>
- Fulford, M. R., & Stankiewicz, N. R. (2020). *Hand Hygiene and Personal Protection* (pp. 29–41). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16307-5_4
- Goldberg, D. L., & Van Poots, H. A. (2019). *Pediatric and Neonatal Malnutrition: A Collaborative, Family-Centered Approach Improves Outcomes*. 6(1). <https://doi.org/10.17140/PNNOJ-6-E008>
- Hojsak, I., & Hojsak, I. (2019). The time has come to invest more in the prevention of day care-associated infection in children. *Jornal De Pediatria*, 95(6), 623–624. <https://doi.org/10.1016/J.JPED.2018.10.001>
- Karrar, H. R., Nouh, M. I., Albogami, M. M., Aldosari, A. A., Alshalawi, M. S., Abdulmajeed, G. A., Khalifa, R., Hazazi, R. A., & Mahzara, A. M. (2024). Parenteral Nutrition in the Health-Care Setting: A Comprehensive Review. *Journal of Pharmaceutical Research International*, 36(12), 104–115. <https://doi.org/10.9734/jpri/2024/v36i127632>
- Koyama, Y., Hosomi, S., & Yoshiya, K. (2024). Editorial: Body temperature homeostasis: the biological thermostat. *Frontiers in Neuroscience*, 18. <https://doi.org/10.3389/fnins.2024.1527270>
- Lestari, N. E., Nurhaeni, N., & Wanda, D. (2017). The pediatric yorkhill malnutrition score is a reliable malnutrition screening tool. *Comprehensive Child and Adolescent Nursing*, 40(sup1), 62–68.
- Li, S. (2024). *Nutrition and dietary balance on growth and development of children and adolescents*. 115–121. <https://doi.org/10.1201/9781003587590-17>
- Manuja, L. (2023). Effectiveness of cartoon video as a distraction strategy on pain perception during venepuncture among children. *Journal of Medical and Scientific Research*, 11(1), 42–46. <https://doi.org/10.17727/jmsr.2023/11-9>
- Najahah, I. (2023). *Exclusive Breastfeeding*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.110441>
- Nugroho, T. I., Sulistyowati, P., Puspasari, F. D., Nugroho, T. I., Sulistyowati, P., & Puspasari, F. D. (2025). Effect of guided imagery and deep breathing on

- pain reduction during intravenous cannulation among hospitalized children. *International Journal of Patient Safety and Quality*, 2(1), 50–68. <https://doi.org/10.20473/ijpsq.v2i1.72422>
- Pinto, J., Ximenes, Z. D. C., Jesus, A. D., Leite, A. R. J., & Noronha, H. (2023). The role of nutrition in children's growth and development at early age: systematic review. *International Journal of Research in Science and Technology*, 13(4), 23–30.
- Postles, M., West, N., Moxham, L. M. R., Ramji, J., Palm, J., Morrison, C., & Görges, M. (2025). *The Effectiveness of Bubble-Blowing as a Distraction Technique During Pediatric Intravenous Cannulation: A Randomized Controlled Trial*. <https://doi.org/10.1111/pan.15138>
- Rahmawati, S. D., Patrisia, N. K. K. D., Rifanda, A. R., Mardiana, S., Agatha, F. P., & W, A. A. K. (2022). Pemberian MPASI pada Bayi Usia 6 Bulan Sesuai Standar Gizi Kemenkes. *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 7(3), 95–100. <https://doi.org/10.55606/jppmi.v1i3.939>
- Rutala, W. A., Boyce, J. M., & Weber, D. J. (2023). Disinfection, sterilization and antisepsis: An overview. *American Journal of Infection Control*, 51(11S), A3–A12. <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2023.01.001>
- Sadiya, S., Parvez, M., Alam, A., Sultana, D., & Rana, Md. M. (2025). Electrolyte Imbalance and Renal Marker in Newborns and Children. *Saudi Journal of Biomedical Research*, 10(10), 378–382. <https://doi.org/10.36348/sjbr.2025.v10i10.005>
- Saha, A., Rai, D., & Nanjappan, D. (2025). *Pediatric pain management: evidence-based strategies for effective relief*. 56–77. <https://doi.org/10.26524/royal.237.4>
- Sailer, A., Boone, C. E., & Acord, M. R. (2025, February). Enteral Feeding in Pediatric Patients: Principles and Techniques. In *Seminars in Interventional Radiology* (Vol. 42, No. 01, pp. 057–065). Thieme Medical Publishers, Inc..
- Steinman, B., & Goilav, B. (2020). *Fluids and Electrolytes* (pp. 825–839). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21267-4_24
- Sumpton, J. E. (2024). *Pharmacology of Analgesics*. 50–72. <https://doi.org/10.1002/9781119645641.ch5>
- van de Kamp, E., & Daanen, H. A. M. (2025). Narrative Review on Infants' Thermoregulatory Response to Heat. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 22(8), 1265. <https://doi.org/10.3390/ijerph22081265>
- Vazzana, G. F., Romano, A., & Romano, C. (2025). Nutritional Issues in Children with Congenital Heart Diseases (CHDs). *Nutrients*, 17. <https://doi.org/10.3390/nu17243936>

- Virani, N., Tilavat, Y. M., Virani, N., & Tilavat, Y. M. (2025). Comprehensive Nutritional Assessment Using BMI, MUAC, and Skin-fold Thickness among Indian Rural School Children Aged 5-14 Years. *Journal of Ayurveda and Integrated Medical Sciences*, 10(10), 75–80. <https://doi.org/10.21760/jaims.10.10.10>
- Vishnoi, D., Rathoria, E., Singh, S. K., Srivastava, M., & Rathoria, R. (2025). Electrolyte imbalances and their impact on outcomes in critically ill children: a prospective study from North India. *International Journal of Contemporary Pediatrics*, 12(11), 1784–1790. <https://doi.org/10.18203/2349-3291.ijcp20253481>

Glosarium

A

<i>Atraumatic Care</i>	: Pendekatan dalam perawatan anak yang bertujuan meminimalkan stres fisik dan psikologis akibat tindakan medis maupun lingkungan perawatan.
Analgesik	: Obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri.
Antipiretik	: Obat yang digunakan untuk menurunkan suhu tubuh pada kondisi demam.
Asam-Basa	: Keseimbangan antara keasaman dan kebasaan dalam tubuh yang penting untuk fungsi fisiologis normal.

C

Cairan Intravena	: Cairan yang diberikan langsung ke dalam pembuluh darah melalui infus untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh.
------------------	---

D

Dehidrasi	: Kondisi kekurangan cairan tubuh akibat kehilangan cairan yang lebih besar dibandingkan asupan.
Distraksi	: Teknik pengalihan perhatian untuk mengurangi persepsi nyeri atau ketidaknyamanan.

E

Elektrolit	: Zat mineral dalam tubuh seperti natrium, kalium, dan kalsium yang berperan dalam berbagai fungsi fisiologis.
------------	--

F

<i>Family-Centered Care</i>	: Pendekatan perawatan yang melibatkan keluarga sebagai bagian penting dalam proses perawatan anak.
-----------------------------	---

H

Hipertermia	: Kondisi peningkatan suhu tubuh di atas batas normal.
Hipotermia	: Kondisi penurunan suhu tubuh di bawah batas normal.

I

Imunisasi	: Proses pemberian vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu.
-----------	--

Infeksi Nosokomial	: Infeksi yang diperoleh selama perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
Intake dan Output	: Pengukuran jumlah cairan yang masuk (intake) dan keluar (output) dari tubuh.
Intervensi	: Tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mengatasi masalah kesehatan.

M

Malnutrisi	: Kondisi ketidakseimbangan asupan nutrisi, baik kekurangan maupun kelebihan.
Metabolisme	: Proses kimia dalam tubuh yang mengubah makanan menjadi energi.

N

Nutrisi Enteral	: Pemberian nutrisi melalui saluran pencernaan, biasanya menggunakan selang.
Nutrisi Parenteral	: Pemberian nutrisi langsung ke dalam pembuluh darah.

P

Pengkajian	: Proses pengumpulan data untuk menilai kondisi kesehatan pasien.
------------	---

R

Relaksasi	: Teknik untuk menurunkan ketegangan fisik dan emosional.
-----------	---

S

Status Gizi	: Kondisi tubuh yang mencerminkan keseimbangan antara asupan dan kebutuhan nutrisi.
-------------	---

T

Termoregulasi	: Kemampuan tubuh untuk mengatur dan mempertahankan suhu internal tetap stabil.
Turgor Kulit	: Elastisitas kulit yang digunakan sebagai indikator status hidrasi tubuh.

BAB 4

ASUHAN KEPERAWATAN PADA MASALAH KESEHATAN ANAK YANG SERING (DIARE, DEHIDRASI, ISPA/PNEUMONIE, DEMAM, KEJANG, ASMA, MALNUTRISI, DAN PENYAKIT INFEKSI)

A. Pendahuluan

Kesehatan anak merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Anak-anak, terutama pada usia balita, memiliki sistem imun yang masih berkembang sehingga lebih rentan terhadap berbagai penyakit infeksi dan gangguan kesehatan. Masalah kesehatan yang sering dijumpai pada anak meliputi diare, dehidrasi, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) atau pneumonia, demam, kejang, asma, malnutrisi, serta penyakit infeksi lainnya. Setiap kondisi tersebut dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak secara signifikan jika tidak ditangani dengan tepat dan cepat. Oleh karena itu, asuhan keperawatan yang tepat menjadi hal yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan anak, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup mereka.((1)

Asuhan keperawatan pada anak memiliki karakteristik tersendiri karena anak bukanlah “dewasa kecil”. Penilaian kesehatan anak membutuhkan pemahaman mendalam tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan, respons fisiologis terhadap penyakit, serta cara anak berkomunikasi mengenai keluhan mereka. Peran perawat dalam konteks ini tidak hanya sebatas memberikan tindakan medis, tetapi juga mencakup pengamatan yang cermat terhadap tanda-tanda klinis, pemantauan kondisi kesehatan, pemberian edukasi kepada orang tua atau pengasuh, serta dukungan psikologis bagi anak yang sakit dan keluarganya. (2)

Setiap masalah kesehatan yang umum pada anak memiliki manifestasi klinis dan risiko komplikasi yang berbeda. Diare, misalnya, dapat menyebabkan dehidrasi yang cepat dan berpotensi mengancam nyawa bila tidak ditangani. Infeksi saluran pernapasan seperti pneumonia dapat menurunkan oksigenasi tubuh dan memicu komplikasi serius pada paru-paru. Demam dan kejang sering menjadi gejala awal berbagai penyakit infeksi atau gangguan neurologis. Asma merupakan kondisi kronis yang memerlukan pengelolaan jangka panjang untuk mencegah serangan akut. Sementara itu, malnutrisi menjadi faktor yang memperburuk daya tahan tubuh dan memperlambat pertumbuhan anak. Penyakit infeksi lainnya, seperti campak,

varicella, atau tifus, tetap menjadi perhatian utama karena potensi penularannya yang tinggi dan dampak serius pada kesehatan anak. (3).

Dengan demikian, pemahaman tentang asuhan keperawatan pada masalah kesehatan anak yang sering muncul merupakan hal yang sangat penting bagi tenaga kesehatan. Asuhan keperawatan yang efektif meliputi identifikasi masalah secara cepat, penegakan diagnosa keperawatan yang tepat, intervensi yang sesuai, serta evaluasi hasil asuhan. Selain itu, pemberdayaan orang tua dan keluarga melalui edukasi juga merupakan bagian integral dari proses asuhan, karena keberhasilan perawatan anak sangat bergantung pada keterlibatan mereka dalam mendukung pola hidup sehat dan kepatuhan terhadap terapi. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perawatan yang aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga pertumbuhan dan perkembangan dapat berlangsung optimal meskipun menghadapi masalah kesehatan. (4)

B. Diare Pada Anak

Diare merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling sering dijumpai pada anak, terutama pada kelompok usia balita. Secara klinis, diare didefinisikan sebagai peningkatan frekuensi buang air besar yang disertai perubahan konsistensi tinja menjadi lebih cair daripada normal, yang berlangsung selama minimal beberapa hari. Pada anak, diare dapat diklasifikasikan berdasarkan durasinya menjadi diare akut, yang berlangsung kurang dari dua minggu, dan diare kronis, yang berlangsung lebih dari dua minggu. Selain itu, diare juga dapat dikategorikan berdasarkan penyebabnya, misalnya diare infeksi akibat bakteri, virus, atau parasit, serta diare non-infeksi yang dapat muncul akibat alergi makanan, malabsorpsi, atau penggunaan obat tertentu. (5)

Etiologi diare pada anak sangat beragam. Faktor infeksi merupakan penyebab paling umum, dengan rotavirus sebagai agen viral yang paling sering menimbulkan diare akut pada anak di bawah lima tahun. Bakteri seperti *Escherichia coli*, *Salmonella*, dan *Shigella* juga berperan dalam diare infeksi, sedangkan protozoa seperti *Giardia lamblia* dapat menyebabkan diare kronis. Patofisiologi diare melibatkan gangguan absorpsi dan sekresi cairan serta elektrolit di saluran pencernaan. Infeksi atau kerusakan mukosa usus menyebabkan peningkatan sekresi cairan ke lumen usus dan penurunan absorpsi, sehingga terjadi kehilangan cairan dan elektrolit yang dapat berujung pada dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, dan gangguan metabolik lainnya. (6)

Tanda dan gejala diare pada anak sangat bervariasi, tergantung berat ringannya kondisi dan penyebabnya. Gejala yang umum ditemukan meliputi peningkatan

frekuensi buang air besar dengan tinja cair atau berlendir, nyeri perut, muntah, penurunan nafsu makan, dan adanya darah atau lendir pada tinja pada beberapa kasus tertentu. Anak yang mengalami diare juga sering menunjukkan tanda-tanda dehidrasi, seperti mulut kering, penurunan turgor kulit, mata cekung, penurunan berat badan, dan gangguan kesadaran pada kasus yang berat. Gejala tambahan seperti demam, mual, atau adanya infeksi sistemik juga dapat muncul sesuai penyebab diare. (6)

Penilaian keperawatan pada anak dengan diare mencakup evaluasi menyeluruh terhadap status kesehatan anak, riwayat penyakit, pola makan, frekuensi dan karakteristik tinja, serta tanda-tanda dehidrasi. Pemeriksaan fisik harus fokus pada hidrasi, termasuk pengukuran tanda vital, berat badan, turgor kulit, dan pemeriksaan mukosa. Catatan mengenai asupan cairan dan elektrolit, frekuensi buang air besar, serta respon anak terhadap intervensi juga menjadi bagian penting dari penilaian keperawatan. (7)

Diagnosa keperawatan pada anak dengan diare umumnya berkaitan dengan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, risiko defisit nutrisi, dan risiko infeksi. Identifikasi diagnosa ini dilakukan berdasarkan analisis data yang diperoleh dari penilaian keperawatan, observasi klinis, serta informasi dari orang tua atau pengasuh anak.

Intervensi keperawatan pada diare bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan cairan dan elektrolit, mencegah komplikasi, dan mempercepat pemulihan anak. Intervensi tersebut meliputi pemberian cairan rehidrasi oral (oralit) sesuai derajat dehidrasi, pemantauan ketat terhadap tanda-tanda vital, berat badan, dan output urin, serta edukasi kepada keluarga mengenai pemberian cairan, pola makan, dan pencegahan penularan infeksi. Dalam kasus diare yang disebabkan oleh infeksi bakteri tertentu, pemberian antibiotik sesuai indikasi dokter juga dapat menjadi bagian dari penatalaksanaan. Selain itu, perawatan mendukung termasuk menjaga kebersihan lingkungan, cuci tangan, dan pemberian nutrisi adekuat untuk mendukung pemulihan anak sangat penting. (7)

Evaluasi hasil asuhan keperawatan dilakukan dengan memantau perbaikan kondisi anak, termasuk berkurangnya frekuensi dan konsistensi tinja, stabilnya tanda vital, pemulihan status hidrasi, serta perbaikan nafsu makan dan aktivitas anak. Evaluasi ini juga mencakup keberhasilan edukasi keluarga dalam mengelola diare di rumah dan pencegahan kekambuhan. Keberhasilan intervensi dinilai dari tercapainya pemulihan anak tanpa komplikasi dan terciptanya keseimbangan cairan serta nutrisi yang optimal. (8)

C. DEHIDRASI PADA ANAK

Dehidrasi pada anak merupakan kondisi yang serius dan sering terjadi sebagai komplikasi dari berbagai penyakit, terutama diare. Secara sederhana, dehidrasi adalah kehilangan cairan tubuh yang melebihi asupan cairan, sehingga menyebabkan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Pada anak, dehidrasi dapat terjadi dengan cepat karena tubuh mereka memiliki cadangan cairan yang lebih sedikit dan rasio permukaan tubuh terhadap volume cairan yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Dehidrasi pada anak diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahannya menjadi tiga kategori utama, yaitu dehidrasi ringan, sedang, dan berat. Dehidrasi ringan ditandai dengan kehilangan cairan sekitar 3–5% dari berat badan anak, dehidrasi sedang terjadi pada kehilangan cairan sekitar 6–9%, sedangkan dehidrasi berat terjadi jika kehilangan cairan mencapai 10% atau lebih dari berat badan(9)

Penyebab dehidrasi pada anak sangat bervariasi, tetapi paling sering terjadi akibat kehilangan cairan yang cepat melalui saluran pencernaan dan saluran kemih. Diare akut merupakan penyebab utama dehidrasi pada anak, diikuti oleh muntah yang berulang, demam tinggi, dan kondisi medis lainnya yang meningkatkan kehilangan cairan seperti luka bakar atau gangguan metabolik tertentu. Faktor risiko lain termasuk asupan cairan yang tidak adekuat, ketidakmampuan anak untuk mengekspresikan rasa haus, dan kondisi lingkungan seperti cuaca panas atau kelembapan tinggi. (6)

Tanda dan gejala klinis dehidrasi pada anak tergantung pada tingkat keparahannya. Pada dehidrasi ringan, anak mungkin menunjukkan mulut kering, sedikit lesu, dan sedikit penurunan frekuensi buang air kecil. Dehidrasi sedang ditandai dengan mata sedikit cekung, kulit kurang elastis, lesu yang lebih nyata, penurunan berat badan, serta nadi yang meningkat. Dehidrasi berat dapat menyebabkan gejala serius seperti mata sangat cekung, kulit sangat kering dan kehilangan elastisitas, tekanan darah menurun, penurunan kesadaran, dan tanda-tanda syok. Anak dengan dehidrasi berat membutuhkan penanganan medis segera karena risiko kematian meningkat signifikan. (1)

Penilaian dan pemantauan status cairan anak merupakan langkah penting dalam intervensi keperawatan. Proses ini mencakup pengukuran tanda vital, berat badan, turgor kulit, keadaan mukosa, frekuensi dan jumlah urine, serta pemantauan input dan output cairan. Penilaian riwayat penyakit, asupan cairan, frekuensi diare atau muntah, serta tanda-tanda klinis dehidrasi membantu perawat menentukan derajat dehidrasi dan merencanakan intervensi yang sesuai. Pemantauan secara

kontinu sangat penting, terutama pada anak dengan dehidrasi sedang hingga berat, karena kondisi mereka dapat berubah dengan cepat. (3)

Diagnosa keperawatan pada anak dengan dehidrasi biasanya berfokus pada ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Analisis data dari penilaian klinis, hasil laboratorium, serta observasi perilaku anak dan respons terhadap intervensi menjadi dasar dalam menetapkan diagnosa ini.

Intervensi keperawatan bertujuan mengembalikan keseimbangan cairan dan elektrolit serta mencegah komplikasi yang mengancam nyawa. Pada dehidrasi ringan hingga sedang, pemberian cairan rehidrasi oral (oralit) menjadi intervensi utama. Anak diberikan larutan elektrolit sesuai kebutuhan dan sesuai berat badan, dengan pemantauan ketat terhadap tanda vital, frekuensi buang air besar, dan asupan cairan. Pada dehidrasi berat, intervensi intravena diperlukan untuk menggantikan cairan yang hilang dengan cepat dan aman. Pemilihan jenis dan kecepatan pemberian cairan intravena disesuaikan dengan derajat dehidrasi dan kondisi klinis anak. Selain itu, edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya pemberian cairan, tanda-tanda peringatan, dan pencegahan dehidrasi sangat penting untuk mendukung keberhasilan perawatan. (10)

Evaluasi dan tindak lanjut dilakukan dengan memantau perbaikan kondisi anak, termasuk normalisasi tanda vital, peningkatan kesadaran, kembalinya elastisitas kulit, pengisian kembali urin, dan pemulihan berat badan. Evaluasi juga mencakup keberhasilan edukasi keluarga dalam melanjutkan pemberian cairan dan pencegahan kekambuhan di rumah. Tindak lanjut yang tepat memastikan anak pulih sepenuhnya dari dehidrasi dan mengurangi risiko komplikasi jangka panjang, sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak tetap optimal.

D. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (Ispa) / Pneumonia Pada Anak

Infeksi Saluran Pernafasan Akut, yang sering disingkat ISPA, merupakan salah satu masalah kesehatan anak yang paling sering dijumpai di seluruh dunia, terutama pada kelompok usia balita. ISPA mencakup infeksi yang menyerang saluran pernapasan bagian atas maupun bawah, dengan pneumonia sebagai bentuk ISPA yang menyerang paru-paru dan menyebabkan peradangan jaringan paru. Secara klinis, ISPA ringan biasanya ditandai dengan gejala berupa pilek, batuk, dan demam ringan tanpa gangguan pernapasan yang berat. Pneumonia, sebagai bentuk ISPA yang lebih berat, ditandai dengan peradangan pada jaringan paru yang dapat menimbulkan sesak napas, napas cepat, retraksi dinding dada, dan hipoksemia. Klasifikasi ini penting untuk menentukan tingkat keparahan penyakit dan langkah intervensi keperawatan yang diperlukan. (11)

Etiologi ISPA pada anak dapat berasal dari berbagai patogen, baik virus, bakteri, maupun, pada kasus tertentu, jamur. Infeksi virus seperti respiratory syncytial virus (RSV) sering menyebabkan ISPA ringan pada anak, sedangkan infeksi bakteri seperti *Streptococcus pneumoniae* dan *Haemophilus influenzae* tipe b lebih sering dikaitkan dengan pneumonia yang berat. Faktor risiko anak mengalami ISPA meliputi usia muda, status gizi buruk, lingkungan yang padat dan kurang ventilasi, riwayat penyakit kronis, dan paparan asap rokok atau polusi udara. Sistem imun anak yang masih berkembang membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi, sehingga pemantauan dan intervensi dini menjadi sangat penting(12)

Manifestasi klinis ISPA pada anak bervariasi tergantung berat ringannya infeksi. Pada ISPA ringan, gejala yang muncul biasanya berupa batuk, pilek, demam ringan, dan terkadang nyeri tenggorokan. Pada pneumonia, gejala lebih serius dapat muncul, termasuk demam tinggi, sesak napas, napas cepat, retraksi otot pernapasan tambahan, bunyi napas abnormal seperti wheezing atau ronchi, penurunan nafsu makan, kelelahan, dan pada kasus berat dapat terjadi sianosis. Gejala tambahan seperti muntah atau diare juga dapat muncul tergantung kondisi imun dan infeksi sekunder.

Penilaian keperawatan pada anak dengan ISPA atau pneumonia harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis. Perawat memantau pola pernapasan, frekuensi dan kualitas napas, serta tanda-tanda distress pernapasan seperti retraksi dinding dada atau penggunaan otot tambahan. Saturasi oksigen harus diukur secara kontinu menggunakan pulse oximeter untuk mendeteksi hipoksemia lebih awal. Tanda vital lainnya, termasuk suhu tubuh, nadi, dan tekanan darah, juga menjadi parameter penting untuk menilai kondisi umum anak. Penilaian tambahan meliputi auskultasi paru, observasi warna kulit dan bibir, serta evaluasi kemampuan anak untuk makan, minum, dan beraktivitas. (11)

Diagnosa keperawatan pada anak dengan ISPA dan pneumonia biasanya berfokus pada gangguan pertukaran gas, risiko infeksi, dan risiko dehidrasi atau malnutrisi akibat penurunan nafsu makan. Diagnosa ini ditentukan berdasarkan hasil penilaian klinis, observasi tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik, serta informasi dari keluarga mengenai onset gejala dan riwayat kesehatan anak.

Intervensi keperawatan bertujuan untuk mendukung ventilasi dan oksigenasi yang adekuat, mencegah komplikasi, serta meningkatkan pemahaman orang tua terhadap perawatan anak. Posisinya anak perlu diatur sedemikian rupa agar pernapasan menjadi lebih efektif, misalnya dengan posisi semi-Fowler untuk memudahkan ekspansi paru. Oksigenasi diberikan sesuai indikasi klinis untuk menjaga saturasi oksigen dalam rentang normal. Selain itu, edukasi orang tua atau pengasuh mengenai pengaturan posisi anak, tanda peringatan, kepatuhan terhadap

pengobatan, dan pentingnya hidrasi serta nutrisi juga menjadi bagian integral dari asuhan keperawatan. Intervensi suportif lain termasuk pengelolaan demam, pemantauan asupan cairan, serta pencegahan penularan infeksi melalui praktik kebersihan yang baik. (13)

Evaluasi respons terhadap terapi dilakukan dengan menilai perbaikan gejala klinis, termasuk penurunan frekuensi napas, hilangnya retraksi otot pernapasan, stabilisasi saturasi oksigen, menurunnya demam, serta meningkatnya aktivitas dan nafsu makan anak. Evaluasi ini juga mencakup kemampuan keluarga untuk mengikuti instruksi perawatan di rumah, serta pemantauan tanda-tanda peringatan yang mengindikasikan perburukan kondisi anak. Keberhasilan intervensi dinilai dari tercapainya ventilasi dan oksigenasi yang optimal, serta pemulihan anak tanpa komplikasi serius. (4)

E. Demam Pada Anak

Demam adalah salah satu gejala klinis yang paling sering dijumpai pada anak dan merupakan respons fisiologis tubuh terhadap berbagai rangsangan, baik infeksi maupun kondisi non-infeksi. Secara medis, demam didefinisikan sebagai peningkatan suhu tubuh di atas batas normal, yang biasanya di atas 37,5–38°C, tergantung metode pengukuran dan lokasi pengukuran suhu. Mekanisme terjadinya demam melibatkan aktivasi pusat pengatur suhu di hipotalamus sebagai respons terhadap mediator kimia tubuh, seperti sitokin proinflamasi (interleukin-1, interleukin-6, dan tumor necrosis factor-alfa) yang dilepaskan oleh sel imun saat terjadi infeksi atau peradangan. Peningkatan suhu tubuh ini memicu perubahan metabolisme dan aktivitas fisiologis lain, seperti vasokonstriksi perifer dan menggigil, untuk mencapai suhu tubuh yang lebih tinggi sebagai mekanisme pertahanan. (1)

Penyebab demam pada anak dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama, yaitu infeksi dan non-infeksi. Penyebab infeksi meliputi infeksi virus, seperti influenza, rotavirus, dan virus respiratori lainnya, serta infeksi bakteri, termasuk pneumonia, infeksi saluran kemih, atau sepsis. Demam juga dapat muncul akibat kondisi non-infeksi, seperti reaksi imunologi, penyakit autoimun, trauma, dehidrasi, atau efek samping obat tertentu. Identifikasi penyebab demam penting untuk menentukan intervensi yang tepat dan mencegah komplikasi lebih lanjut.

Penilaian keperawatan pada anak dengan demam mencakup pengukuran suhu tubuh secara akurat, pemantauan tanda vital seperti nadi, tekanan darah, dan frekuensi pernapasan, serta pengamatan terhadap gejala penyerta. Gejala penyerta yang perlu diperhatikan antara lain lesu, penurunan nafsu makan, nyeri, muntah,

atau diare. Penilaian tambahan termasuk evaluasi hidrasi, kemampuan anak untuk minum, aktivitas, serta respons terhadap tindakan penurunan panas sebelumnya. Catatan dari orang tua mengenai onset, durasi, dan pola demam juga menjadi bagian penting dari penilaian keperawatan untuk membantu menentukan penyebab dan tingkat keparahan demam. (14).

Diagnosa keperawatan pada anak dengan demam biasanya berfokus pada gangguan pola suhu tubuh, risiko dehidrasi akibat peningkatan kebutuhan cairan, dan risiko komplikasi seperti kejang demam pada anak usia tertentu. Diagnosa ini ditetapkan berdasarkan analisis data dari penilaian klinis, tanda vital, serta observasi kondisi anak dan riwayat penyakit sebelumnya.

Intervensi keperawatan untuk demam meliputi pendekatan farmakologis dan non-farmakologis. Intervensi farmakologis biasanya melibatkan pemberian antipiretik seperti parasetamol atau ibuprofen sesuai dosis dan berat badan anak untuk menurunkan suhu tubuh dan meningkatkan kenyamanan. Pendekatan non-farmakologis meliputi pengaturan lingkungan, seperti menjaga ruangan tetap sejuk, mengenakan pakaian tipis, serta pemberian cairan yang cukup untuk mencegah dehidrasi. Kompres hangat atau hangat-hangat kuku juga dapat digunakan sesuai kebutuhan dan toleransi anak. Selain itu, edukasi kepada orang tua mengenai pengukuran suhu yang tepat, tanda-tanda peringatan yang harus segera dilaporkan, dan pentingnya mematuhi jadwal obat juga menjadi bagian dari intervensi keperawatan. (15)

Pencegahan komplikasi demam pada anak sangat penting, karena demam yang tinggi atau berkepanjangan dapat menimbulkan kejang demam, dehidrasi, atau gangguan metabolik. Pencegahan ini dilakukan melalui pemantauan suhu secara rutin, menjaga hidrasi, pemberian antipiretik sesuai indikasi, dan pengawasan tanda-tanda klinis yang mengkhawatirkan, seperti kesulitan bernapas, penurunan kesadaran, atau ruam kulit yang luas. Dengan evaluasi dan pengelolaan yang tepat, demam pada anak dapat dikontrol secara efektif, sehingga risiko komplikasi dapat diminimalkan dan pemulihan anak berlangsung optimal. (15)

F. Kejang Pada Anak

Kejang pada anak merupakan salah satu kondisi neurologis yang memerlukan perhatian segera karena dapat menimbulkan komplikasi serius jika tidak ditangani dengan tepat. Kejang didefinisikan sebagai aktivitas listrik abnormal yang terjadi di otak, yang memicu kontraksi otot yang tiba-tiba dan tidak terkendali, perubahan kesadaran, atau perilaku yang tidak biasa. Pada anak, kejang dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis utama. Kejang demam adalah jenis kejang yang terjadi pada

anak yang sebelumnya sehat, biasanya di usia 6 bulan hingga 5 tahun, yang dipicu oleh peningkatan suhu tubuh secara cepat. Sementara itu, kejang epilepsi adalah kejang yang muncul akibat gangguan kronis pada aktivitas listrik otak dan dapat terjadi berulang kali tanpa adanya demam atau penyakit akut lainnya. Jenis kejang lainnya dapat mencakup kejang fokal atau kejang generalisasi, tergantung bagian otak yang terlibat dan pola manifestasinya. (16)

Faktor pencetus kejang pada anak bervariasi. Kejang demam biasanya dipicu oleh infeksi yang menyebabkan demam tinggi, seperti infeksi saluran pernapasan atau gastrointestinal. Faktor genetik juga dapat mempengaruhi risiko anak mengalami kejang demam berulang. Pada kejang epilepsi, penyebabnya bisa lebih kompleks, termasuk kelainan struktural otak, gangguan metabolik, trauma kepala, atau predisposisi genetik tertentu. Patofisiologi kejang melibatkan disfungsi sementara pada neuron yang memicu aktivitas listrik abnormal, menyebabkan kontraksi otot yang tidak terkontrol, gangguan kesadaran, dan perubahan perilaku atau sensorik sesuai area otak yang terdampak. Kejang yang berlangsung lama atau berulang berisiko menyebabkan hipoksia, cedera jaringan otak, serta komplikasi sistemik lainnya. (16)

Penilaian keperawatan pada anak dengan kejang harus dilakukan secara cepat, sistematis, dan teliti. Perawat perlu mencatat durasi kejang, jenis kejang yang terjadi, pola kontraksi otot, tingkat kesadaran sebelum dan sesudah kejang, serta respons anak terhadap rangsangan. Selain itu, penting juga menilai tanda vital, saturasi oksigen, warna kulit, serta kemungkinan cedera akibat kejang. Informasi dari orang tua atau pengasuh mengenai onset kejang, riwayat kejang sebelumnya, dan faktor pencetus juga sangat penting untuk menegakkan diagnosa keperawatan yang tepat. (17)

Diagnosa keperawatan pada anak dengan kejang biasanya berkaitan dengan risiko cedera, gangguan pertukaran gas, risiko infeksi jika kejang disebabkan oleh infeksi, dan kecemasan pada anak maupun keluarga. Analisis data dari penilaian klinis dan riwayat kesehatan anak menjadi dasar dalam penetapan diagnosa ini, yang kemudian menjadi acuan dalam merencanakan intervensi keperawatan yang efektif.

Intervensi keperawatan bertujuan untuk menjaga keamanan anak, mengendalikan kejang, mencegah komplikasi, dan mendukung keluarga dalam memahami kondisi anak. Keamanan anak selama kejang merupakan prioritas utama, termasuk mengatur posisi yang aman untuk mencegah cedera, melindungi kepala, dan menghindari benda berbahaya di sekitar anak. Intervensi farmakologis diberikan sesuai indikasi dokter, seperti pemberian obat anti-kejang untuk menghentikan kejang yang berlangsung lama atau untuk profilaksis pada kejang berulang. Selain itu, edukasi kepada keluarga sangat penting, mencakup pengenalan tanda-tanda

awal kejang, cara menjaga keselamatan anak selama kejang, pentingnya kepatuhan terhadap terapi obat, serta kapan harus segera mencari pertolongan medis. Pendekatan ini memastikan keterlibatan aktif keluarga dalam perawatan anak dan meminimalkan risiko cedera atau komplikasi neurologis. (17)

Evaluasi keperawatan dilakukan dengan memantau respons anak terhadap intervensi, termasuk berhentinya kejang, stabilisasi tanda vital, dan tidak adanya cedera akibat kejang. Evaluasi juga menilai pemahaman keluarga terhadap langkah-langkah pengelolaan kejang di rumah serta kesiapan mereka menghadapi episode kejang berikutnya. Keberhasilan intervensi ditandai dengan penurunan frekuensi kejang, keamanan anak terjaga, dan meningkatnya kemampuan keluarga dalam mendukung perawatan anak secara efektif.

G. Asma Pada Anak

Asma merupakan penyakit kronis inflamasi pada saluran pernapasan yang ditandai dengan obstruksi aliran udara yang reversibel, hipereaktivitas bronkus, dan gejala pernapasan berulang. Pada anak, asma sering menjadi salah satu penyebab utama kunjungan ke fasilitas kesehatan dan rawat inap. Penyakit ini dapat muncul pada usia dini dan menimbulkan episode mengi, sesak napas, batuk, dan rasa berat di dada, yang biasanya bersifat berulang dan dipicu oleh berbagai faktor lingkungan atau alergi. Klasifikasi asma pada anak dapat didasarkan pada frekuensi dan keparahan serangan, mulai dari asma intermiten ringan hingga asma persisten sedang hingga berat, yang menentukan intensitas pengelolaan dan intervensi keperawatan. (18)

Etiologi asma pada anak bersifat multifaktorial. Faktor genetik berperan signifikan dalam meningkatkan predisposisi anak terhadap hiperresponsivitas saluran pernapasan. Faktor lingkungan juga berkontribusi, termasuk paparan alergen rumah tangga seperti debu, tungau, bulu hewan, polusi udara, asap rokok, serta infeksi saluran pernapasan sebelumnya. Faktor pencetus serangan asma dapat berupa infeksi virus, aktivitas fisik, perubahan cuaca, stres, atau paparan zat iritan tertentu. Patofisiologi asma melibatkan inflamasi kronis pada dinding bronkus, edema mukosa, kontraksi otot bronkial, dan produksi lendir berlebihan, yang menyebabkan penyempitan saluran napas, obstruksi aliran udara, dan kesulitan bernapas. (18)

Manifestasi klinis asma pada anak dapat bervariasi tergantung tingkat keparahannya. Gejala utama meliputi mengi, batuk, sesak napas, rasa berat di dada, dan terkadang penurunan kemampuan aktivitas fisik. Pada serangan akut, anak dapat menunjukkan napas cepat, penggunaan otot tambahan pernapasan, retraksi

dinding dada, sianosis, dan kecemasan. Gejala sering memburuk pada malam hari atau dini hari, dan batuk dapat menjadi gejala tunggal pada beberapa anak, terutama pada bentuk asma yang lebih ringan(2)

Penilaian keperawatan pada anak dengan asma harus dilakukan secara komprehensif, termasuk pengamatan pola pernapasan, frekuensi dan kualitas napas, suara napas, dan tanda-tanda distress pernapasan. Saturasi oksigen harus dipantau secara kontinu untuk mendeteksi hipoksemia. Tanda vital lainnya seperti nadi, tekanan darah, dan suhu juga penting untuk menilai kondisi umum anak. Selain itu, riwayat serangan asma sebelumnya, faktor pencetus, kepatuhan terhadap pengobatan, serta kemampuan anak dan keluarga dalam mengenali tanda-tanda peringatan merupakan bagian penting dari penilaian keperawatan. (19)

Diagnosa keperawatan pada anak dengan asma umumnya berfokus pada gangguan pertukaran gas, risiko infeksi, kecemasan pada anak atau keluarga, serta pengetahuan keluarga tentang manajemen penyakit. Penetapan diagnosa ini didasarkan pada hasil penilaian klinis, pemeriksaan fisik, serta analisis riwayat kesehatan dan pola gejala anak. (19)

Intervensi keperawatan bertujuan untuk mempertahankan ventilasi dan oksigenasi yang adekuat, mencegah serangan akut, mengurangi frekuensi gejala, serta mendukung keluarga dalam pengelolaan jangka panjang. Intervensi mencakup pemberian obat-obatan sesuai indikasi dokter, seperti bronkodilator, kortikosteroid inhalasi, atau terapi kombinasi. Posisi anak diatur agar pernapasan lebih efektif, misalnya duduk tegak atau posisi semi-Fowler. Edukasi kepada keluarga dan anak mengenai pengenalan faktor pencetus, cara penggunaan inhaler atau spacer dengan benar, pemantauan tanda peringatan, serta pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan rutin merupakan bagian integral dari intervensi. Selain itu, dukungan psikologis untuk anak dan keluarga juga penting untuk mengurangi kecemasan selama serangan asma. (19)

Evaluasi respons terhadap terapi dilakukan dengan memantau perbaikan gejala pernapasan, stabilisasi saturasi oksigen, menurunnya frekuensi dan keparahan serangan, serta peningkatan kemampuan anak untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Evaluasi juga menilai pemahaman dan keterampilan keluarga dalam mengelola asma di rumah. Keberhasilan intervensi terlihat dari tercapainya kontrol gejala yang optimal, pencegahan serangan akut, serta kemampuan anak dan keluarga dalam menjalankan manajemen asma jangka panjang secara efektif. (20)

H. Malnutrisi Pada Anak

Malnutrisi pada anak adalah kondisi gangguan status gizi yang dapat terjadi akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat, gangguan absorpsi, metabolisme, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Malnutrisi dapat berdampak serius pada pertumbuhan, perkembangan fisik, dan fungsi sistem imun anak. Secara klinis, malnutrisi pada anak dapat dibedakan menjadi gizi kurang ringan, gizi kurang sedang, dan gizi buruk berat. Gizi kurang ringan atau sedang biasanya ditandai dengan penurunan berat badan relatif terhadap usia anak, sedangkan gizi buruk berat ditandai dengan penurunan berat badan yang signifikan, edema, perubahan bentuk tubuh, dan gangguan pertumbuhan tulang dan otot. (21)

Etiologi malnutrisi pada anak bersifat multifaktorial. Faktor penyebab utama termasuk asupan makanan yang tidak adekuat baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, penyakit infeksi berulang yang meningkatkan kebutuhan energi dan protein, gangguan penyerapan nutrisi akibat penyakit gastrointestinal, serta faktor sosial dan ekonomi, seperti keterbatasan akses pangan atau praktik pemberian makan yang kurang optimal. Faktor lingkungan, budaya, dan pendidikan orang tua juga dapat memengaruhi pola makan dan risiko malnutrisi pada anak. Patofisiologi malnutrisi melibatkan defisiensi energi dan protein yang menyebabkan penurunan massa otot, perubahan metabolisme, gangguan fungsi organ, serta penurunan respons imun sehingga anak menjadi lebih rentan terhadap infeksi. (22)

Manifestasi klinis malnutrisi pada anak bervariasi tergantung jenis dan derajat kekurangan gizi. Gejala yang umum termasuk penurunan berat badan atau gagal tumbuh, perubahan bentuk tubuh seperti kurus ekstrem atau edema pada malnutrisi protein-energi, kulit kering atau bersisik, rambut rapuh atau rontok, serta keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif. Anak dengan malnutrisi juga cenderung mudah lelah, mudah terserang infeksi, dan memiliki penyembuhan luka yang lambat.

Penilaian keperawatan pada anak dengan malnutrisi meliputi evaluasi pertumbuhan dan status gizi dengan mengukur berat badan, tinggi badan, lingkaran lengan atas, serta membandingkannya dengan standar pertumbuhan anak. Penilaian tambahan mencakup pemeriksaan fisik untuk mendeteksi tanda defisiensi nutrisi, observasi perilaku makan, pemantauan tanda vital, serta evaluasi riwayat penyakit dan pola asupan makanan anak. Kuesioner atau wawancara dengan orang tua juga penting untuk memahami kebiasaan makan dan faktor sosial ekonomi yang memengaruhi status gizi anak (22)

Diagnosa keperawatan pada anak dengan malnutrisi biasanya berfokus pada defisit nutrisi, risiko infeksi, gangguan pertumbuhan dan perkembangan, serta

ketidakseimbangan cairan dan elektrolit jika malnutrisi disertai diare atau penyakit kronis. Analisis data dari penilaian klinis dan riwayat anak menjadi dasar dalam menetapkan diagnosa keperawatan yang relevan dan merencanakan intervensi yang tepat.

Intervensi keperawatan pada malnutrisi bertujuan untuk memulihkan status gizi anak, mencegah komplikasi, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal. Intervensi tersebut meliputi pemberian nutrisi adekuat baik melalui diet oral yang seimbang maupun terapi enteral atau parenteral sesuai kebutuhan anak. Pemantauan ketat terhadap asupan dan output cairan, tanda vital, berat badan, serta respons terhadap pemberian nutrisi dilakukan secara rutin. Edukasi kepada keluarga sangat penting, mencakup pemahaman tentang kebutuhan nutrisi anak, teknik pemberian makanan yang tepat, pengenalan makanan kaya protein dan vitamin, serta pentingnya higiene makanan untuk mencegah infeksi. Selain itu, dukungan psikososial juga diberikan untuk mendorong anak dan keluarga agar tetap mematuhi rencana perawatan. (3)

Berat badan dan indeks pertumbuhan anak, perbaikan tanda-tanda fisik malnutrisi, pemulihan energi dan aktivitas, serta penurunan kejadian infeksi. Keberhasilan intervensi juga dinilai dari keterampilan keluarga dalam mengelola pola makan anak di rumah dan kemampuan mereka mencegah kekambuhan malnutrisi. Evaluasi yang berkelanjutan memastikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak kembali optimal dan risiko komplikasi jangka panjang dapat diminimalkan. (21)

I. Penyakit Infeksi Lainnya Pada Anak

Selain diare, ISPA, demam, kejang, asma, dan malnutrisi, anak-anak juga rentan terhadap berbagai penyakit infeksi lainnya yang dapat memengaruhi kesehatan secara signifikan. Penyakit infeksi pada anak dapat berupa infeksi virus, bakteri, atau parasit yang menyerang sistem tubuh tertentu, seperti kulit, saluran pencernaan, atau organ internal. Contoh penyakit infeksi yang sering ditemui pada anak antara lain campak, varicella (cacar air), tifus, serta infeksi kulit dan saluran kemih. Penyakit-penyakit ini memiliki karakteristik klinis dan risiko komplikasi yang berbeda, namun semuanya memerlukan asuhan keperawatan yang tepat untuk mencegah penyebaran infeksi, mempercepat pemulihan, dan mengurangi dampak jangka panjang pada pertumbuhan dan perkembangan anak(23)

Etiologi penyakit infeksi pada anak umumnya berasal dari patogen spesifik. Campak dan varicella disebabkan oleh virus yang sangat menular melalui droplet atau kontak langsung. Tifus merupakan infeksi bakteri yang biasanya ditularkan

melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Faktor risiko anak terkena penyakit infeksi meliputi status imun yang belum optimal, kurangnya imunisasi lengkap, kondisi lingkungan yang padat atau tidak higienis, serta adanya penyakit kronis yang melemahkan sistem imun. Patofisiologi penyakit infeksi tergantung jenis patogen, namun secara umum melibatkan invasi dan proliferasi mikroorganisme pada jaringan tubuh, aktivasi respons imun, serta peradangan yang menyebabkan gejala klinis khas(1)

Manifestasi klinis penyakit infeksi pada anak bervariasi. Campak biasanya dimulai dengan demam, batuk, pilek, dan ruam makulopapular yang khas, disertai konjungtivitis ringan. Varicella ditandai dengan ruam vesikular yang berlapis-lapis, gatal, dan demam ringan. Tifus dapat muncul dengan demam tinggi, nyeri perut, diare atau konstipasi, serta ruam pada tubuh. Gejala tambahan seperti lemas, kehilangan nafsu makan, atau muntah juga sering menyertai infeksi sistemik pada anak. Pengenalan gejala ini penting untuk menentukan tingkat keparahan penyakit dan langkah intervensi yang diperlukan. (22)

Penilaian keperawatan pada anak dengan penyakit infeksi mencakup evaluasi menyeluruh terhadap tanda vital, status hidrasi, kondisi kulit dan mukosa, serta gejala sistemik yang muncul. Perawat juga perlu memantau perkembangan ruam, pola makan, output urine, dan respons anak terhadap terapi yang diberikan. Informasi dari orang tua mengenai onset gejala, riwayat imunisasi, dan paparan lingkungan sangat penting dalam membantu menentukan diagnosa keperawatan dan rencana intervensi. (18)

Diagnosa keperawatan pada anak dengan penyakit infeksi biasanya berfokus pada risiko penyebaran infeksi, gangguan nutrisi atau hidrasi akibat penyakit, risiko cedera kulit jika terdapat lesi, serta kecemasan anak dan keluarga. Penetapan diagnosa dilakukan berdasarkan hasil penilaian klinis, data laboratorium bila tersedia, serta observasi perilaku dan respons anak terhadap penyakit.

Intervensi keperawatan bertujuan untuk mengendalikan infeksi, mencegah komplikasi, mempercepat pemulihan, serta mendukung keluarga dalam pengelolaan penyakit. Intervensi ini meliputi isolasi atau pengaturan lingkungan untuk mencegah penularan, pemberian obat sesuai indikasi dokter, pemantauan tanda vital dan status hidrasi, serta perawatan kulit jika terdapat lesi atau ruam. Edukasi kepada orang tua mengenai kebersihan, kepatuhan terhadap pengobatan, pemantauan gejala peringatan, dan nutrisi yang adekuat juga menjadi bagian penting dari intervensi keperawatan. Selain itu, dukungan psikososial untuk anak dan keluarga membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepatuhan terhadap perawatan. (18)

Evaluasi respons terhadap terapi dilakukan dengan memantau perbaikan gejala klinis, seperti menurunnya demam, ruam mulai menghilang, anak kembali aktif dan makan dengan baik, serta tanda vital yang stabil. Keberhasilan intervensi juga dinilai dari kemampuan keluarga dalam menjalankan perawatan di rumah, pencegahan penularan ke anggota keluarga lain, dan pemulihan anak tanpa komplikasi jangka panjang. Evaluasi yang berkelanjutan memastikan anak kembali sehat, pertumbuhan dan perkembangan tetap optimal, dan risiko infeksi berulang dapat diminimalkan.

J. Penutup

Asuhan keperawatan pada anak dengan masalah kesehatan yang sering terjadi seperti diare, dehidrasi, ISPA/pneumonia, demam, kejang, asma, malnutrisi, dan penyakit infeksi lainnya merupakan bagian penting dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian anak. Kondisi-kondisi tersebut, termasuk Diare, Dehidrasi, Pneumonia, Asma, dan Malnutrisi, memerlukan penanganan yang cepat, tepat, dan komprehensif karena anak merupakan kelompok rentan dengan sistem imun yang belum matang secara optimal.

Peran perawat sangatlah vital, mulai dari melakukan pengkajian yang menyeluruh, menetapkan diagnosis keperawatan, merencanakan dan melaksanakan intervensi yang sesuai, hingga melakukan evaluasi secara berkesinambungan. Selain itu, edukasi kepada orang tua atau keluarga menjadi kunci dalam pencegahan komplikasi dan kekambuhan penyakit, serta dalam meningkatkan kemampuan keluarga merawat anak secara mandiri di rumah.

Dengan pendekatan holistik yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, diharapkan asuhan keperawatan yang diberikan mampu meningkatkan kualitas hidup anak serta mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. Oleh karena itu, kompetensi, kepedulian, dan kolaborasi tenaga kesehatan sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan keperawatan anak yang aman, efektif, dan berpusat pada keluarga.

Referensi

- Kemenkes. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2022. Jakarta: Kemenkes RI; 2023.
- Kemenkes. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Jakarta: Kemekes RI; 2022.
- 3Aisyah. Asuhan Keperawatan pada Anak dengan Berbagai Gangguan Kesehatan. Jakarta: Salemba Medika; 2019.
- Supartini. Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan Anak. Jakarta: EGC; 2021.
- Leonard A, Jap S, Widodo AD, Korespondensi A. Diare Akut pada Anak yang Disebabkan oleh Infeksi Acute Diarrhea Caused by Infection in Children. 2021;27(3):282–8.
- Kemenkes. Pedoman Tatalaksana Diare pada Anak di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Kemekes RI; 2022.
- Kusmayanti E, Sibualamu KZ. Manajemen Cairan Pada Anak Dengan Diare : Scoping Review Fluid Management in Children with Diarrhea : Scoping Review. 2023;18:64–72.
- Halitopo Y. Kejadian, Determinan Saluran, Infeksi Akut, Pernapasan Balita, Pada Of, Determinants Respiratory, Acute Incidence, Infection Children, I N. 2024;07.
- Listiana RM, Khasanah S. Penggunaan Rehidrasi Cairan Untuk Mencegah Terjadinya Dehidrasi Pada Pasien Anak Dengan Gastroenteritis Akut. 2023;1(9):204–12.
- Suriadi & Yuliani. Asuhan Keperawatan pada Anak. Jakarta: Sagung Seto; 2019.
- Winna Kurnia. Ispa, Kejadian Anak, Pada Di, Balita Putri, Puskesmas. 2025;16.
- Molenaar ER, Hans F, Mawo M. HUBUNGAN STATUS GIZI DENGAN KEJADIAN ISPA PADA BALITA DI KLINIK JULIA LIKUPANG. 2025;6:6823–30.
- Ghanesa H. Pendidikan Kesehatan Tentang Penanganan ISPA dan Diare Pada Balita. 2024;2:142–6.
- Nursalam. Asuhan Keperawatan pada Bayi dan Anak. Jakarta: Salemba Medika; 2021.
- Shella. FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN SELF MANAGEMENT DEMAM PADA ANAK USIA TODDLER DIRUANG TERATAI RSAB HARAPAN KITA JAKARTA 2021. 2022;
- Budiman M, Salendu PM, Rompis JL, Studi P, Dokter P, Kedokteran F, et al. Pengaruh Riwayat Kejang Demam terhadap Kejadian Epilepsi pada Ana k. 2023;11(1):19–26.
- Dede Khairini. Kejang Demam sebagai Faktor Predisposisi Epilepsi pada Anak. 2020;47(9):668–72.

- Widiastuti A, Safitri A, Basri H, Madani UY. Asuhan Keperawatan Anak Asma dengan Pola Napas Tidak Efektif dan Penerapan Pursed Lips Breathing ? Link: 2024;4(1):60–4.
- Ambarita RE, Caningtyas G, Stevie J, Syabini N, Mufidah S, Ridwan H, et al. Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia (Indonesian Health Scientific Journal)
TINJAUAN PUSTAKA : IMPLEMENTASI KEPERAWATAN UNTUK Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia (Indonesian Health Scientific Journal). 2025;
- Kedokteran F, Tarumanagara U. ASMA BRONKIAL PERSISTEN RINGAN SERANGAN BERAT WELL- CONTROLLED DENGAN OBAT PENGENDALI PADA ANAK USIA 6 TAHUN. 2024;8:1726–31.
- Liansyah TM, Kedokteran DF, Kuala US. ISSN 2355-102X Volume II Nomor 1. Maret 2015 | 1. 2015;II:1–12.
- Apay F, Felle ZR, Yaroseray MM, Lokobal M. HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU DENGAN KEJADIAN INFEKSI SALURAN PERNAFASAN AKUT (ISPA) PADA BALITA DI WILAYAH. 2025;9:7277–82.
- Ngastiyah. Perawatan Anak Sakit. Jakarta: Salemba Medika; 2014.

Glosarium

Asma

Penyakit inflamasi kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan penyempitan saluran napas yang reversibel, hipereaktivitas bronkus, serta gejala batuk, mengi, dan sesak napas.

Asuhan Keperawatan

Proses pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perawat secara sistematis melalui tahapan pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, intervensi, dan evaluasi untuk memenuhi kebutuhan kesehatan pasien.

Balita

Kelompok anak dengan usia di bawah lima tahun yang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat.

Bronkodilator

Obat yang digunakan untuk melebarkan saluran napas sehingga mempermudah aliran udara ke paru-paru, terutama pada penderita asma.

Cairan Rehidrasi Oral (Oralit)

Larutan yang mengandung air, glukosa, dan elektrolit yang digunakan untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare atau dehidrasi.

Campak

Penyakit infeksi virus yang sangat menular yang ditandai dengan demam, batuk, pilek, konjungtivitis, serta ruam makulopapular pada kulit.

Dehidrasi

Kondisi kekurangan cairan tubuh yang terjadi ketika kehilangan cairan lebih besar dibandingkan dengan asupan cairan.

Demam

Peningkatan suhu tubuh di atas batas normal sebagai respons fisiologis tubuh terhadap infeksi atau proses peradangan.

Diagnosa Keperawatan

Penilaian klinis mengenai respons individu, keluarga, atau komunitas terhadap masalah kesehatan yang menjadi dasar perencanaan tindakan keperawatan.

Diare

Kondisi meningkatnya frekuensi buang air besar dengan konsistensi tinja yang lebih cair dari keadaan normal.

Elektrolit

Zat mineral dalam tubuh seperti natrium, kalium, dan klorida yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan fungsi sel.

Etiologi

Faktor penyebab atau asal mula terjadinya suatu penyakit.

Hipoksemia

Kondisi rendahnya kadar oksigen dalam darah yang dapat menyebabkan gangguan fungsi jaringan tubuh.

Hipotalamus

Bagian otak yang berperan dalam mengatur suhu tubuh, keseimbangan cairan, dan berbagai fungsi hormonal.

Infeksi

Keadaan masuk dan berkembangnya mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, atau parasit dalam tubuh yang menyebabkan penyakit.

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)

Infeksi yang menyerang saluran pernapasan dengan onset cepat dan ditandai oleh gejala seperti batuk, pilek, dan demam.

Intervensi Keperawatan

Tindakan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu pasien mencapai kondisi kesehatan yang optimal.

Kejang

Gangguan aktivitas listrik di otak yang menyebabkan kontraksi otot secara tiba-tiba dan tidak terkendali.

Kejang Demam

Kejang yang terjadi pada anak akibat peningkatan suhu tubuh secara cepat, umumnya pada usia 6 bulan hingga 5 tahun.

Malnutrisi

Kondisi gangguan status gizi akibat kekurangan atau ketidakseimbangan asupan nutrisi yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan kesehatan tubuh.

Manifestasi Klinis

Tanda dan gejala yang muncul sebagai akibat dari suatu penyakit atau kondisi medis.

Mukosa

Lapisan jaringan lembap yang melapisi bagian dalam organ tubuh seperti saluran pencernaan dan saluran pernapasan.

Nutrisi Adekuat

Asupan zat gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi, pertumbuhan, dan fungsi tubuh.

Obstruksi Saluran Napas

Penyempitan atau penyumbatan pada saluran pernapasan yang menghambat aliran udara.

Patofisiologi

Perubahan fungsi fisiologis tubuh yang terjadi akibat suatu penyakit.

Pneumonia

Infeksi pada jaringan paru-paru yang menyebabkan peradangan dan gangguan pertukaran gas.

Pulse Oximeter

Alat yang digunakan untuk mengukur kadar saturasi oksigen dalam darah secara noninvasif.

Retraksi Dinding Dada

Tarikan otot dada ke dalam saat bernapas yang menandakan adanya kesulitan bernapas.

Saturasi Oksigen

Persentase hemoglobin dalam darah yang terikat dengan oksigen.

Sianosis

Perubahan warna kulit atau bibir menjadi kebiruan akibat kekurangan oksigen dalam darah.

Status Gizi

Keadaan kesehatan tubuh yang dipengaruhi oleh keseimbangan antara asupan nutrisi dan kebutuhan tubuh.

Syok

Kondisi kegagalan sirkulasi darah yang menyebabkan jaringan tubuh tidak memperoleh oksigen dan nutrisi yang cukup.

Tifus

Penyakit infeksi bakteri yang biasanya ditularkan melalui makanan atau air yang terkontaminasi.

Turgor Kulit

Tingkat elastisitas kulit yang digunakan sebagai indikator status hidrasi tubuh.

Ventilasi

Proses keluar masuknya udara ke dalam dan keluar dari paru-paru.

Varicella (Cacar Air)

Penyakit infeksi virus yang ditandai dengan ruam vesikel berisi cairan pada kulit yang disertai rasa gatal.

Wheezing

Bunyi napas mengi yang terjadi akibat penyempitan saluran napas.

BAB 5

KEGAWATDARURATAN PEDIATRIK DAN KESELAMATAN TERAPI (TRIASE, STABILISASI ABC, SYOK, DEHIDRASI BERAT, GANGGUAN NAPAS AKUT, RESUSITASI DASAR, PERHITUNGAN DOSIS OBAT ANAK, DAN PENCEGAHAN MEDICATION ERROR)

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kegawatdaruratan pediatrik merupakan keadaan klinis pada bayi, anak, dan remaja yang memerlukan penilaian serta intervensi segera untuk mencegah kecacatan permanen maupun kematian. Anak bukanlah “orang dewasa dalam ukuran kecil”. Respons fisiologis, anatomi, metabolisme, kebutuhan cairan, dan toleransi terhadap gangguan jauh berbeda dibandingkan orang dewasa. Anak sering kali masih mampu mempertahankan tekanan darah normal walaupun sudah mengalami penurunan perfusi yang bermakna. Akibatnya, keterlambatan mengenali kondisi gawat darurat dapat menyebabkan perburukan yang cepat dan tiba-tiba.

Pada pasien anak, kegagalan napas dan syok merupakan dua penyebab utama henti jantung. Berbeda dengan orang dewasa yang sering mengalami henti jantung primer akibat gangguan jantung, pada anak henti jantung umumnya didahului oleh gangguan oksigenasi dan perfusi. Oleh karena itu, prioritas penatalaksanaan harus berfokus pada pengenalan dini tanda bahaya, penilaian jalan napas dan pernapasan, koreksi hipoksia, serta perbaikan sirkulasi.

Kegawatdaruratan pediatrik merupakan tantangan khusus dalam praktik kedokteran darurat karena perbedaan anatomis, fisiologis, dan farmakologis yang signifikan antara anak dan dewasa. Gagal napas adalah penyebab paling umum henti jantung pada anak, berbeda dengan dewasa yang lebih sering mengalami henti jantung primer (Santos-Folgar et al., 2024). Oleh karena itu, pengenalan dini anak yang sakit kritis dan manajemen agresif terhadap gagal napas dan syok sangat penting untuk mencegah henti jantung.

2. Prinsip Dasar Penanganan Kegawatdaruratan Pediatrik

Penanganan kegawatdaruratan pediatrik memerlukan pendekatan sistematis yang mencakup:

- d. Penilaian cepat dan terstruktur: Menggunakan alat seperti Pediatric Assessment Triangle (PAT) dikombinasikan dengan pendekatan ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure) (Santos-Folgar et al., 2024)
- e. Protokol terstandarisasi: Penerapan rutin algoritma Pediatric Advanced Life Support (PALS) (Samuels & Wieteska, 2016)
- f. Sistem berbasis ukuran: Penggunaan sistem berbasis usia, berat badan, atau panjang badan untuk perhitungan dosis obat dan pemilihan peralatan (Santos-Folgar et al., 2024)
- g. Manajemen berbasis bukti: Implementasi pedoman klinis yang telah divalidasi (Organization, 2016)

3. Perbedaan Anatomis dan Fisiologis Anak

Beberapa perbedaan penting yang harus dipertimbangkan:

- a. Jalan napas: Lebih kecil, lebih mudah tersumbat, lidah relatif lebih besar
- b. Sistem pernapasan: Cadangan oksigen lebih rendah, laju metabolisme lebih tinggi
- c. Sistem kardiovaskular: Curah jantung sangat bergantung pada laju jantung, volume darah absolut lebih kecil
- d. Termoregulasi: Lebih rentan terhadap hipotermia karena rasio luas permukaan tubuh terhadap berat badan yang lebih besar
- e. Farmakologi: Memerlukan perhitungan dosis individual berdasarkan berat badan

B. Triase Pediatrik

1. Definisi dan Tujuan Triase

Triase dalam perawatan darurat pediatrik adalah proses memprioritaskan pasien berdasarkan kebutuhan medis mereka (Abdul-Hafez et al., 2025). Tujuan utama triase adalah mengidentifikasi anak yang memerlukan intervensi segera untuk mencegah perburukan kondisi atau kematian.

2. Sistem Triase Pediatrik

WHO telah mengembangkan pedoman untuk triase, penilaian, dan penanganan kegawatdaruratan pediatrik yang mencakup pendekatan resusitasi untuk syok sirkulasi (Organization, 2016). Sistem triase yang efektif harus:

- a. Cepat dan mudah diterapkan
- b. Dapat digunakan oleh berbagai tingkat tenaga kesehatan

- c. Memiliki validitas dan reliabilitas yang baik
 - d. Sensitif terhadap kondisi yang mengancam jiwa
3. Pediatric Assessment Triangle (PAT)
- a. PAT adalah alat penilaian visual cepat yang mengevaluasi tiga komponen (Santos-Folgar et al., 2024)
 - 1) Appearance (Penampilan): Tingkat kesadaran, tonus otot, interaksi dengan lingkungan
 - 2) Work of Breathing (Usaha Napas): Retraksi, napas cuping hidung, posisi tubuh
 - 3) Circulation to Skin (Sirkulasi ke Kulit): Warna kulit, sianosis, mottling
4. Kategori Triase

Tabel 5. 1 Kategori Triase Pediatrik

Kategori	Waktu Tunggu Maksimal	Kondisi Contoh
Resusitasi	Segera (0 menit)	Henti jantung, syok dekompensasi, gagal napas
Emergensi	10-15 menit	Distres napas berat, syok kompensasi, kejang
Urgensi	30-60 menit	Dehidrasi sedang, demam tinggi, nyeri sedang
Semi-urgensi	1-2 jam	Demam ringan, trauma minor
Non-urgensi	2-4 jam	Kondisi kronik stabil, keluhan ringan

5. Tanda Bahaya (Red Flags) pada Anak

Tanda-tanda yang memerlukan perhatian segera:

- a. Jalan napas: Stridor, drooling, ketidakmampuan berbicara
- b. Pernapasan: Laju napas sangat cepat atau lambat, sianosis sentral, apnea
- c. Sirkulasi: Takikardia ekstrem, bradikardia, capillary refill time >3 detik, hipotensi
- d. Neurologis: Penurunan kesadaran, kejang berkepanjangan, fontanel menonjol pada bayi
- e. Lain-lain: Petechiae/purpura, tanda dehidrasi berat

C. Stabilisasi ABC (Airway, Breathing, Circulation)

1. Pendekatan ABCDE

- a. Pendekatan ABCDE merupakan metode sistematis yang digunakan bersama dengan Pediatric Assessment Triangle untuk penilaian dan stabilisasi pasien pediatrik (Santos-Folgar et al., 2024)

Pendekatan ini memastikan bahwa masalah yang mengancam jiwa diidentifikasi dan ditangani secara berurutan.

2. Airway (Jalan Napas)

- a. Penilaian Jalan Napas

Evaluasi cepat untuk menentukan apakah jalan napas:

- 1) Paten: Anak dapat berbicara/menangis dengan jelas
- 2) Terancam: Stridor, suara serak, drooling
- 3) Tersumbat: Tidak ada aliran udara, sianosis, usaha napas tanpa suara

3. Manajemen Jalan Napas

Teknik Dasar:

- a. Head tilt-chin lift: Untuk pasien tanpa trauma
- b. Jaw thrust: Untuk pasien dengan suspek trauma servikal
- c. Oropharyngeal airway (OPA): Untuk pasien tidak sadar tanpa refleks muntah
- d. Nasopharyngeal airway (NPA): Untuk pasien dengan kesadaran menurun yang masih memiliki refleks muntah

Teknik Lanjut:

- a. Bag-mask ventilation: Teknik penting yang harus dikuasai
- b. Intubasi endotrakeal: Untuk jalan napas definitif
- c. Peralatan supraglottic: Sebagai alternatif atau rescue airway

4. Pertimbangan Khusus Pediatrik
 - a. Gunakan posisi "sniffing" untuk membuka jalan napas
 - b. Hindari hiperekstensi leher pada bayi
 - c. Pilih ukuran peralatan yang sesuai dengan usia/berat badan
 - d. Pertimbangkan penggunaan uncuffed endotracheal tube pada anak <8 tahun (meskipun cuffed tube juga dapat digunakan dengan tekanan cuff yang tepat)
5. Breathing (Pernapasan)
 - a. Penilaian Pernapasan
 Evaluasi meliputi:
 - 1) Laju napas: Bandingkan dengan nilai normal sesuai usia
 - 2) Usaha napas: Retraksi (suprasternal, interkostal, subkostal), napas cuping hidung
 - 3) Efektivitas: Auskultasi suara napas, simetri dada, saturasi oksigen
 - 4) Efek pada fungsi lain: Kemampuan berbicara, makan, tingkat kesadaran

Tabel 5. 2 Laju Napas Normal Berdasarkan Usia

Usia	Laju Napas Normal (per menit)
<1 tahun	30-60
1-2 tahun	24-40
2-5 tahun	22-34
5-12 tahun	18-30
>12 tahun	12-16

6. Manajemen Pernapasan

Pemberian Oksigen:

- Oksigen harus diberikan pada semua anak dengan distres napas atau hipoksemia (Organization, 2016)
- Target saturasi oksigen: $\geq 94\%$ ($\geq 90\%$ pada neonatus dengan penyakit jantung bawaan tertentu)
- Metode pemberian: nasal kanul, simple mask, non-rebreather mask, high-flow nasal cannula

Ventilasi Bantuan:

- Bag-mask ventilation untuk anak dengan gagal napas
- Laju ventilasi: 12-20 kali per menit (sesuai usia)
- Volume tidal: 6-8 mL/kg (cukup untuk mengangkat dada)

7. Circulation (Sirkulasi)

a. Penilaian Sirkulasi

Evaluasi status sirkulasi meliputi:

- Laju jantung: Takikardia atau bradikardia
- Kualitas nadi: Nadi sentral vs perifer, kekuatan, regularitas
- Capillary refill time: Normal < 2 detik
- Tekanan darah: Hipotensi adalah tanda syok dekompensasi
- Perfusi kulit: Warna, suhu, kelembaban
- Output urin: Normal 1-2 mL/kg/jam

Tabel 5. 3 Laju Jantung Normal Berdasarkan Usia

Usia	Laju Jantung Normal (per menit)
<1 tahun	100-160
1-2 tahun	90-150
2-5 tahun	80-140
5-12 tahun	70-120

Usia	Laju Jantung Normal (per menit)
>12 tahun	60-100

8. Manajemen Sirkulasi

Akses Vaskular:

- Akses intravena perifer: Prioritas pertama
- Akses intraosseous: Jika akses IV gagal dalam 90 detik atau 2 percobaan pada anak yang sakit kritis
- Akses vena sentral: Untuk terapi jangka panjang atau obat vasoaktif

Resusitasi Cairan:

- Bolus cairan: 10-20 mL/kg kristaloid (normal saline atau Ringer's lactate) dalam 5-10 menit (Simpson & Teach, 2011)
- Evaluasi respons setelah setiap bolus
- Dapat diulang hingga total 40-60 mL/kg dalam jam pertama untuk syok septik
- Pertimbangkan inotropik jika tidak respons terhadap cairan

9. Disability (Status Neurologis)

Penilaian cepat status neurologis menggunakan:

- AVPU scale: Alert, Voice responsive, Pain responsive, Unresponsive
- Glasgow Coma Scale (GCS): Untuk penilaian lebih detail
- Pupil: Ukuran, simetri, reaktivitas terhadap cahaya
- Postur: Dekortikasi, deserebrasi
- Glukosa darah: Hipoglikemia dapat menyebabkan penurunan kesadaran

10. Exposure (Pemeriksaan Lengkap)

- Buka pakaian untuk pemeriksaan menyeluruh
- Cari tanda trauma, ruam, perdarahan
- Penting: Cegah hipotermia dengan menghangatkan ruangan dan menutup kembali pasien setelah pemeriksaan

D. Syok pada anak

1. Definisi dan Patofisiologi Syok

Syok adalah kondisi kegagalan sistem sirkulasi untuk memenuhi kebutuhan metabolik jaringan, mengakibatkan hipoksia seluler dan disfungsi organ (Cicero et al., 2020). Pada anak, syok paling sering disebabkan oleh hipovolemia atau sepsis.

2. Jenis-Jenis Syok

Tabel 5. 4 Klasifikasi Syok Pediatrik

Jenis Syok	Penyebab Utama	Karakteristik Klinis
Hipovolemik	Dehidrasi, perdarahan, luka bakar	Takikardia, CRT memanjang, ekstremitas dingin, hipotensi (lanjut)
Distributif (Septik)	Infeksi sistemik	Demam/hipotermia, takikardia, vasodilatasi awal (warm shock) atau vasokonstriksi (cold shock)
Kardiogenik	Miokarditis, kardiomiopati, aritmia	Takikardia, hepatomegali, gallop, edema paru
Obstruktif	Tamponade jantung, tension pneumothorax, emboli paru	Tanda spesifik sesuai penyebab, JVP meningkat

3. Tahapan Syok

a. Syok Kompensasi

- 1) Mekanisme kompensasi tubuh masih mampu mempertahankan tekanan darah
- 2) Tanda: Takikardia, CRT memanjang, ekstremitas dingin, penurunan output urin
- 3) Tekanan darah masih normal
- 4) Penting: Ini adalah window of opportunity untuk intervensi agresif

b. Syok Dekompensasi

- 1) Mekanisme kompensasi gagal
- 2) Tanda: Hipotensi, penurunan kesadaran, oliguria/anuria
- 3) Memerlukan resusitasi segera untuk mencegah henti jantung

4. Manajemen Syok: 60 Menit Pertama

Manajemen syok pada anak memerlukan pendekatan goal-directed yang agresif, terutama dalam 60 menit pertama (Tobias, 1996).

a. Penilaian Awal

- 1) Identifikasi tanda syok menggunakan PAT dan ABCDE
- 2) Tentukan jenis syok berdasarkan riwayat dan pemeriksaan fisik
- 3) Pasang monitoring: saturasi oksigen, EKG, tekanan darah

b. Resusitasi Cairan

Protokol Resusitasi Cairan untuk Syok:

- 1) Bolus awal: 10-20 mL/kg kristaloid isotonik (NS atau RL) dalam 5-10 menit (Organization, 2016).
- 2) Evaluasi respons: Periksa laju jantung, CRT, tekanan darah, kesadaran
- 3) Bolus tambahan: Ulangi 10-20 mL/kg jika respons tidak adekuat
- 4) Total cairan: Hingga 40-60 mL/kg dalam jam pertama untuk syok septik (Festekjian & Glavinic, 2022)

Catatan Penting:

- 1) Untuk syok septik, resusitasi cairan agresif dalam jam pertama sangat penting (Silverman, 2015)
- 2) Untuk syok kardiogenik, pemberian cairan harus lebih hati-hati (5-10 mL/kg)
- 3) Monitor tanda fluid overload: hepatomegali, ronki, gallop

c. Terapi Vasoaktif

Jika tidak respons terhadap resusitasi cairan (fluid-refractory shock):

Obat Vasoaktif untuk Syok Pediatrik:

- 1) Epinefrin: 0,05-0,3 mcg/kg/menit IV
 - Pilihan untuk cold shock (vasokonstriksi perifer)
 - Efek: Inotropik dan vasopressor
- 2) Norepinefrin: 0,05-1 mcg/kg/menit IV
 - Pilihan untuk warm shock (vasodilatasi)
 - Efek: Vasopressor kuat dengan efek inotropik sedang
- 3) Dopamin: 5-20 mcg/kg/menit IV
 - Alternatif jika epinefrin tidak tersedia
 - Dosis rendah (5-10): inotropik; dosis tinggi (>10): vasopressor
- 4) Dobutamin: 5-20 mcg/kg/menit IV
 - Untuk syok kardiogenik
 - Efek: Inotropik dengan minimal vasokonstriksi

- d. Terapi Suportif
- 1) Oksigen: Target saturasi $\geq 94\%$
 - 2) Antibiotik: Berikan dalam 1 jam untuk syok septik (Festekjian & Glavinic, 2022)
 - 3) Glukosa: Koreksi hipoglikemia
 - 4) Kalsium: Koreksi hipokalsemia (dapat mengganggu kontraktilitas jantung)
 - 5) Kortikosteroid: Pertimbangkan untuk syok refrakter atau insufisiensi adrenal
5. Monitoring dan Target Resusitasi
- Target Resusitasi Syok:
- a. Capillary refill time < 2 detik
 - b. Nadi perifer kuat, tidak ada perbedaan dengan nadi sentral
 - c. Ekstremitas hangat
 - d. Output urin 1-2 mL/kg/jam
 - e. Kesadaran normal
 - f. Tekanan darah normal untuk usia
 - g. Laktat serum menurun (jika tersedia)
6. Syok Septik: Pertimbangan Khusus
- Syok septik adalah penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada anak (Garcia et al., 2020). Manajemen syok septik memerlukan:
- a. Pengenalan dini: Gunakan kriteria SIRS dan tanda disfungsi organ
 - b. Resusitasi cairan agresif: 40-60 mL/kg dalam jam pertama (Garcia et al., 2020)
 - c. Antibiotik spektrum luas: Dalam 1 jam pertama
 - d. Vasoaktif dini: Jangan tunda jika fluid-refractory
 - e. Source control: Identifikasi dan tangani sumber infeksi
- Pedoman American College of Critical Care Medicine-Pediatric Advanced Life Support untuk manajemen syok septik pediatrik dan neonatal sangat relevan untuk penanganan di unit gawat darurat (Terán et al., 2002)

E. Dehidrasi berat

1. Definisi dan Klasifikasi Dehidrasi

Dehidrasi adalah kondisi defisit cairan tubuh yang dapat terjadi akibat asupan yang tidak adekuat, kehilangan berlebihan, atau kombinasi keduanya. Dehidrasi adalah penyebab umum syok hipovolemik pada anak.

Tabel 5. 5 Klasifikasi Derajat Dehidrasi

Parameter	Dehidrasi Ringan	Dehidrasi Sedang	Dehidrasi Berat
Defisit cairan	<5% BB	5-10% BB	> 10% BB
Kesadaran	Normal	Gelisah, rewel	Letargi, tidak sadar
Mata	Normal	Cekung	Sangat cekung
Air mata	Ada	Berkurang	Tidak ada
Mukosa mulut	Lembab	Kering	Sangat kering
Turgor kulit	Normal	Kembali lambat	Kembali sangat lambat (>2 detik)
CRT	<2 detik	2-3 detik	>3 detik
Nadi	Normal	Cepat	Cepat, lemah
Output urin	Normal/sedikit berkurang	Berkurang	Minimal/tidak ada

2. Penyebab Dehidrasi pada Anak

- a. Gastroenteritis: Penyebab paling umum (diare dan muntah)
- b. Asupan tidak adekuat: Kesulitan makan/minum, penyakit akut
- c. Kehilangan berlebihan: Demam tinggi, berkeringat banyak, poliuria (diabetes)
- d. Luka bakar: Kehilangan cairan melalui kulit

3. Penilaian Dehidrasi

a. Anamnesis

- 1) Durasi dan frekuensi diare/muntah
- 2) Asupan cairan
- 3) Output urin (frekuensi, volume, warna)
- 4) Demam
- 5) Berat badan sebelum sakit (untuk menghitung defisit cairan)

b. Pemeriksaan Fisik

Gunakan tabel klasifikasi dehidrasi (Tabel 5) untuk menentukan derajat dehidrasi.

c. Pemeriksaan Penunjang

- 1) Elektrolit: Natrium, kalium, klorida, bikarbonat
- 2) Fungsi ginjal: Ureum, kreatinin
- 3) Glukosa darah: Hipoglikemia atau hiperglikemia
- 4) Analisis gas darah: Asidosis metabolik
- 5) Urinalisis: Berat jenis urin meningkat

4. Manajemen Dehidrasi Berat

a. Resusitasi Awal

Dehidrasi berat dengan tanda syok memerlukan resusitasi cairan segera:

- 1) Bolus cairan IV: 10-20 mL/kg kristaloid isotonik dalam 5-10 menit (Organization, 2016)
- 2) Evaluasi respons: Periksa tanda vital, perfusi, kesadaran
- 3) Ulangi bolus: Jika masih ada tanda syok, ulangi hingga sirkulasi stabil
- 4) Total resusitasi: Dapat mencapai 40-60 mL/kg dalam fase resusitasi

b. Terapi Rehidrasi

Setelah sirkulasi stabil, lanjutkan dengan terapi rehidrasi:

Perhitungan Kebutuhan Cairan:

Total cairan 24 jam = Defisit + Maintenance + Ongoing losses

Defisit = % dehidrasi × BB (kg) × 1000 mL

Maintenance = Menggunakan rumus Holliday-Segar (lihat Tabel 6)

Ongoing losses = Estimasi kehilangan dari diare/muntah

Tabel 5. 6 Kebutuhan Cairan Maintenance (Holliday-Segar)

Berat Badan	Kebutuhan Cairan per Hari
0-10 kg	100 mL/kg
10-20 kg	1000 mL + 50 mL/kg untuk setiap kg di atas 10 kg
>20 kg	1500 mL + 20 mL/kg untuk setiap kg di atas 20 kg

Contoh Perhitungan: Anak 15 kg dengan dehidrasi berat (10%):

1) Defisit = $10\% \times 15 \text{ kg} \times 1000 = 1500 \text{ mL}$

2) Maintenance = $1000 + (5 \times 50) = 1250 \text{ mL}$

3) Total = 2750 mL dalam 24 jam (jika tidak ada ongoing losses)

c. Jenis Cairan

1) Fase resusitasi: Normal saline (NS) atau Ringer's lactate (RL)

2) Fase rehidrasi: Cairan yang mengandung glukosa dan elektrolit (misalnya D5 ½ NS + KCl 20 mEq/L setelah anak berkemih)

d. Rute Pemberian

1) Intravena: Untuk dehidrasi berat atau syok

2) Enteral (oral/NGT): Untuk dehidrasi ringan hingga sedang, enteral rehidrasi dengan antiemetik seperti ondansetron dapat seefektif cairan intravena (Simpson & Teach, 2011)

5. Monitoring

a. Tanda vital setiap 15-30 menit selama resusitasi

b. Status hidrasi: turgor kulit, mukosa, output urin

c. Berat badan (jika memungkinkan)

d. Elektrolit serum (terutama natrium dan kalium)

e. Balance cairan (input vs output)

6. Komplikasi dan Pencegahan
- Komplikasi Potensial:
- a. Syok hipovolemik
 - b. Gagal ginjal akut
 - c. Gangguan elektrolit (hiponatremia, hipernatremia, hipokalemia)
 - d. Kejang (terutama pada gangguan natrium)
 - e. Edema serebral (pada koreksi hipernatremia yang terlalu cepat)
- Pencegahan:
- a. Koreksi elektrolit secara bertahap
 - b. Monitoring ketat selama rehidrasi
 - c. Hindari koreksi natrium >10-12 mEq/L per 24 jam

F. Gangguan Nafas akut

1. Pendahuluan
- Gangguan napas akut adalah salah satu penyebab paling umum kunjungan ke unit gawat darurat pediatrik dan merupakan penyebab utama gagal napas yang dapat berkembang menjadi henti jantung pada anak (Abdul-Hafez et al., 2025). Pengenalan dini dan manajemen yang tepat sangat penting untuk mencegah perburukan kondisi.
2. Klasifikasi Gangguan Napas
- a. Berdasarkan Lokasi Obstruksi

Tabel 5. 7 Klasifikasi Gangguan Napas Berdasarkan Lokasi

Lokasi	Kondisi	Tanda Khas
Upper airway	Croup, epiglottitis, benda asing	Stridor inspirasi, suara serak, drooling
Lower airway	Bronkiolitis, asma, pneumonia	Wheezing, ronki, ekspirasi memanjang
Parenkim paru	Pneumonia, ARDS, edema paru	Takipnea, retraksi, ronki, penurunan saturasi
Pleura	Pneumothorax, efusi pleura	Penurunan suara napas unilateral, deviasi trakea

- b. Berdasarkan Tingkat Keparahan
 - 1) Distres napas ringan: Takipnea ringan, retraksi minimal, saturasi $>94\%$
 - 2) Distres napas sedang: Takipnea sedang, retraksi jelas, saturasi 90-94%, kesulitan berbicara/makan
 - 3) Distres napas berat: Takipnea berat atau bradipnea, retraksi berat, saturasi $<90\%$, penurunan kesadaran
 - 4) Gagal napas: Apnea, gasping, sianosis, penurunan kesadaran berat
3. Penilaian Gangguan Napas
 - a. Anamnesis Cepat
 - 1) Onset dan durasi gejala
 - 2) Riwayat demam, batuk, pilek
 - 3) Riwayat tersedak (benda asing)
 - 4) Riwayat asma atau alergi
 - 5) Imunisasi (terutama untuk epiglottitis)
 - b. Pemeriksaan Fisik

Komponen Penilaian:

 - 1) Appearance: Tingkat kesadaran, kemampuan interaksi
 - 2) Work of breathing:
 - Laju napas (lihat Tabel 2)
 - Retraksi (suprasternal, interkostal, subkostal)
 - Napas cuping hidung
 - Grunting
 - Posisi tripod
 - 3) Air movement:
 - Auskultasi: wheezing, ronki, stridor, penurunan suara napas
 - Simetri pergerakan dada
 - 4) Oxygenation:
 - Saturasi oksigen
 - Warna kulit (sianosis)
4. Manajemen Umum Gangguan Napas
 - a. Prinsip Dasar
 - 1) Posisi: Posisikan anak nyaman mungkin (biasanya di pangkuan orang tua)
 - 2) Oksigen: Berikan oksigen untuk mencapai saturasi $\geq 94\%$
 - 3) Monitoring: Saturasi oksigen, laju napas, laju jantung
 - 4) Minimalkan distress: Hindari prosedur yang tidak perlu yang dapat memperburuk distress
 - b. Terapi Oksigen

Metode Pemberian Oksigen:

Tabel 5. 8 Metode Pemberian Oksigen

Metode	Flow Rate	FiO2 yang Dicapai	Indikasi
Nasal kanul	1-4 L/menit	24-40%	Hipoksemia ringan, anak kooperatif
Simple mask	5-8 L/menit	40-60%	Hipoksemia sedang
Non-rebreather mask	10-15 L/menit	60-95%	Hipoksemia berat
High-flow nasal cannula	Hingga 2 L/kg/menit	Hingga 100%	Distres napas sedang-berat, alternatif CPAP

5. Manajemen Kondisi Spesifik

a. Croup (Laringotrakeobronkitis)

Karakteristik:

- 1) Batuk "barking", stridor inspirasi, suara serak
- 2) Biasanya viral (parainfluenza)
- 3) Usia 6 bulan - 3 tahun

Manajemen:

- 1) Dekسامetason: 0,6 mg/kg PO/IM/IV (dosis tunggal, maksimal 10 mg)
- 2) Nebulisasi epinefrin: 0,5 mL/kg (maksimal 5 mL) dari larutan 1:1000, untuk croup sedang-berat
- 3) Oksigen: Jika saturasi <94%
- 4) Observasi: Minimal 2-4 jam setelah nebulisasi epinefrin

b. Bronkiolitis

Karakteristik:

- 1) Wheezing, ronki, distres napas
- 2) Biasanya RSV (Respiratory Syncytial Virus)
- 3) Usia <2 tahun, puncak 2-6 bulan

Manajemen:

- 1) Suportif: Oksigen, hidrasi, suction
- 2) High-flow nasal cannula: Untuk distress napas sedang-berat
- 3) Tidak direkomendasikan: Bronkodilator rutin, kortikosteroid, antibiotik (kecuali ada infeksi bakteri sekunder)

c. Asma Eksaserbasi Akut

Penilaian Keparahan:

Tabel 5. 9 Penilaian Asma Eksaserbasi Akut

Parameter	Ringan	Sedang	Berat	Mengancam Jiwa
Berbicara	Kalimat	Frasa	Kata-kata	Tidak bisa
Kesadaran	Normal	Gelisah	Gelisah	Konfusi/mengantuk
Laju napas	Meningkat	Meningkat	Sangat meningkat	Menurun
Wheezing	Sedang	Keras	Keras	Silent chest
Saturasi O ₂	>94%	90-94%	<90%	<90%

Manajemen:

1) Bronkodilator:

- Salbutamol nebulisasi: 2,5-5 mg setiap 20 menit untuk 3 dosis, kemudian setiap 1-4 jam
- Ipratropium bromide: 250 mcg nebulisasi, dikombinasi dengan salbutamol untuk asma sedang-berat

2) Kortikosteroid sistemik:

- Prednisolon: 1-2 mg/kg PO (maksimal 40 mg) atau
- Metilprednisolon: 1 mg/kg IV (maksimal 60 mg)

3) Magnesium sulfat:

- 40-50 mg/kg IV (maksimal 2 g) dalam 20 menit untuk asma berat yang tidak respons

- 4) Oksigen: Target saturasi $\geq 94\%$
- 5) Terapi lanjutan: Jika tidak respons, pertimbangkan continuous nebulisasi, aminofilin IV, atau ventilasi mekanik
- d. Pneumonia
Manajemen:
 - 1) Oksigen: Untuk saturasi $<90-92\%$
 - 2) Antibiotik: Berdasarkan usia dan keparahan
 - <5 tahun: Amoksisilin 80-90 mg/kg/hari dibagi 2-3 dosis
 - ≥ 5 tahun: Amoksisilin atau makrolid (jika suspek atypical)
 - Pneumonia berat: Ampisilin + gentamisin atau ceftriaxone IV
 - 3) Cairan: Maintenance, hindari overload
 - 4) Nutrisi: Pertahankan asupan nutrisi
6. Indikasi Intubasi dan Ventilasi Mekanik
Indikasi Intubasi:
 - a. Apnea atau gasping
 - b. Penurunan kesadaran berat (GCS ≤ 8)
 - c. Ketidakmampuan mempertahankan jalan napas
 - d. Hipoksemia refrakter (saturasi $<90\%$ dengan oksigen 100%)
 - e. Hiperkapnia berat dengan asidosis respiratorik
 - f. Kelelahan otot napas
 - g. Kebutuhan untuk proteksi jalan napas (misalnya sebelum transport)

G. Resusitasi dasar pediatrik

1. Pendahuluan

Resusitasi pediatrik sebagian besar mirip dengan perawatan dewasa, tetapi memerlukan pertimbangan khusus terhadap perbedaan anatomis dan fisiologis (Espinell-Flores et al., 2022). Gagal napas adalah penyebab paling umum henti jantung pada anak, sehingga ventilasi efektif sangat penting .

2. Rantai Kelangsungan Hidup Pediatrik

Rantai kelangsungan hidup pediatrik mencakup:

- a. Pencegahan: Mencegah henti jantung melalui pengenalan dini dan manajemen gagal napas/syok
- b. Resusitasi jantung paru (RJP) berkualitas tinggi: Kompresi dada efektif dan ventilasi adekuat
- c. Aktivasi sistem emergensi: Panggil bantuan segera
- d. Pediatric Advanced Life Support: Manajemen jalan napas lanjut, akses vaskular, obat-obatan

- e. Perawatan pasca-resusitasi: Optimalisasi fungsi neurologis dan kardiovaskular
3. Basic Life Support (BLS) Pediatrik

Pedoman terbaru American Heart Association dan American Academy of Pediatrics 2025 untuk resusitasi kardiopulmoner dan perawatan kardiovaskular darurat memberikan panduan komprehensif untuk Pediatric Advanced Life Support (Lasa et al., 2026).

a. Penilaian Awal

Langkah-langkah:

- 1) Keamanan: Pastikan lingkungan aman
- 2) Responsivitas: Tepuk bahu dan panggil anak
- 3) Panggil bantuan: Jika tidak responsif, aktifkan sistem emergensi
- 4) Periksa napas dan nadi: Maksimal 10 detik
 - Napas: Lihat pergerakan dada
 - Nadi: Brachial (bayi) atau carotid (anak)

b. Kompresi Dada

Teknik Kompresi:

Untuk Bayi (<1 tahun):

- 1) Lokasi: Tepat di bawah garis intermammary, di tengah sternum
- 2) Metode:
 - 1 penolong: 2 jari
 - 2 penolong: Teknik two-thumb encircling hands (lebih disukai)
- 3) Kedalaman: Minimal 1/3 diameter anteroposterior dada (~4 cm)
- 4) Laju: 100-120 kompresi per menit
- 5) Rasio kompresi:ventilasi: 30:2 (1 penolong) atau 15:2 (2 penolong)

Untuk Anak (1 tahun - pubertas):

- 1) Lokasi: Setengah bawah sternum
- 2) Metode: 1 atau 2 tangan (tergantung ukuran anak dan penolong)
- 3) Kedalaman: Minimal 1/3 diameter anteroposterior dada (~5 cm)
- 4) Laju: 100-120 kompresi per menit
- 5) Rasio kompresi:ventilasi: 30:2 (1 penolong) atau 15:2 (2 penolong)

Prinsip Kompresi Berkualitas Tinggi:

- 1) Tekan keras dan cepat
- 2) Biarkan dada recoil sempurna
- 3) Minimalkan interupsi (<10 detik)
- 4) Hindari ventilasi berlebihan
- 5) Rotasi penolong setiap 2 menit untuk mencegah kelelahan

c. Airway dan Breathing

Membuka Jalan Napas:

- 1) Head tilt-chin lift: Untuk pasien non-trauma
- 2) Jaw thrust: Untuk suspek trauma servikal

Ventilasi:

- 1) Metode: Mouth-to-mouth, mouth-to-nose (bayi), atau bag-mask
- 2) Volume: Cukup untuk mengangkat dada (visible chest rise)
- 3) Durasi: 1 detik per napas
- 4) Frekuensi:
 - Tanpa kompresi: 12-20 napas per menit (sesuai usia)
 - Dengan kompresi: Sesuai rasio (30:2 atau 15:2)
 - Dengan jalan napas lanjut: 1 napas setiap 2-3 detik (20-30 per menit) tanpa sinkronisasi dengan kompresi

Bag-Mask Ventilation:

- 1) Pilih ukuran mask yang sesuai (menutupi hidung dan mulut, tidak menutupi mata atau melewati dagu)
- 2) Teknik E-C clamp untuk seal yang baik
- 3) Gunakan oksigen 100%
- 4) Hindari ventilasi berlebihan (dapat menyebabkan distensi lambung dan mengganggu venous return)

d. Algoritma BLS Pediatrik

Urutan Tindakan:

- 1) Tidak responsif, tidak bernapas normal atau hanya gasping ↓
- 2) Panggil bantuan, aktifkan sistem emergensi ↓
- 3) Periksa nadi (maksimal 10 detik) ↓
- 4) Jika tidak ada nadi atau nadi <60 kali/menit dengan perfusi buruk:
 - Mulai kompresi dada
 - Rasio 30:2 (1 penolong) atau 15:2 (2 penolong) ↓
- 5) Setelah 2 menit (5 siklus), periksa kembali nadi ↓
- 6) Lanjutkan hingga:
 - Anak menunjukkan tanda kehidupan
 - AED/defibrillator tersedia
 - Penolong terlatih lanjutan mengambil alih
 - Penolong terlalu lelah untuk melanjutkan

4. Automated External Defibrillator (AED)

Penggunaan AED pada Anak:

- a. Anak ≥ 1 tahun: AED dapat digunakan
- b. Bayi < 1 tahun: AED dengan pediatric dose attenuator lebih disukai; jika tidak tersedia, gunakan AED standar
- c. Pad placement: Anterolateral atau anteroposterior
- d. Ikuti instruksi AED: Minimalkan interupsi kompresi

5. Obstruksi Jalan Napas oleh Benda Asing (FBAO)

a. Pengenalan

Tanda FBAO:

- 1) Onset mendadak kesulitan bernapas
- 2) Batuk, tersedak, stridor
- 3) Tidak dapat berbicara/menangis (obstruksi komplit)
- 4) Sianosis

b. Manajemen

Obstruksi Ringan (Anak masih dapat batuk efektif):

- 1) Dorong anak untuk terus batuk
- 2) Jangan intervensi
- 3) Pantau untuk perburukan

Obstruksi Berat (Anak tidak dapat batuk efektif, tidak dapat berbicara/menangis):

Untuk Bayi (< 1 tahun):

- 1) 5 back blows: Posisikan bayi prone di lengan bawah, kepala lebih rendah dari tubuh, berikan 5 pukulan di antara scapula
- 2) 5 chest thrusts: Balik bayi supine, berikan 5 chest thrusts (seperti kompresi dada tetapi lebih lambat dan kuat)
- 3) Ulangi hingga benda asing keluar atau bayi tidak responsive

Untuk Anak (≥ 1 tahun):

- 1) 5 abdominal thrusts (Heimlich maneuver): Berdiri di belakang anak, letakkan tangan di antara umbilikus dan xiphoid, berikan thrust ke dalam dan ke atas
- 2) Ulangi hingga benda asing keluar atau anak tidak responsif

Jika Anak Menjadi Tidak Responsif:

- 1) Mulai RJP
- 2) Sebelum memberikan ventilasi, periksa mulut dan angkat benda asing jika terlihat
- 3) Jangan blind finger sweep

6. Pertimbangan Khusus

a. Neonatus

- 1) Resusitasi neonatus memiliki protokol khusus (Neonatal Resuscitation Program)
- 2) Fokus pada ventilasi efektif
- 3) Pertimbangkan hipotermia

b. Trauma

- 1) Gunakan jaw thrust untuk membuka jalan napas
- 2) Pertimbangkan immobilisasi servikal
- 3) Kontrol perdarahan

c. Tenggelam

- 1) Mulai dengan 5 rescue breaths sebelum kompresi
- 2) Fokus pada oksigenasi

H. Perhitungan dosis anak

1. Perhitungan Dosis Obat Anak

a. Prinsip Dasar Perhitungan Dosis Pediatrik

Anak-anak sangat berisiko mengalami medication error karena kebutuhan untuk perhitungan dosis individual berdasarkan berat badan [29]. Kesalahan perhitungan dapat mengakibatkan dosis yang 10 kali lipat (1000%) dari dosis yang benar, yang dapat mengancam jiwa (Kaufmann et al., 2012).

2. Metode Perhitungan Dosis

a. Berdasarkan Berat Badan

Metode paling akurat dan paling umum digunakan:

Dosis (mg) = Dosis per kg (mg/kg) × Berat badan (kg)

Contoh: Anak 15 kg memerlukan paracetamol 15 mg/kg: Dosis = 15 mg/kg × 15 kg = 225 mg

b. Berdasarkan Luas Permukaan Tubuh (BSA)

Digunakan untuk obat kemoterapi dan beberapa obat lain:

$BSA (m^2) = \sqrt{[(Tinggi (cm) \times Berat (kg)) / 3600]}$

Dosis (mg) = Dosis per m^2 (mg/ m^2) × BSA (m^2)

c. Estimasi Berat Badan

Jika berat badan tidak diketahui, dapat diestimasi:

Untuk anak 1-10 tahun:

Berat badan (kg) = (Usia dalam tahun × 2) + 8

Untuk bayi:

- 1) Lahir: ~3-3,5 kg
- 2) 6 bulan: ~7 kg
- 3) 1 tahun: ~10 kg

Catatan Penting: Estimasi hanya digunakan dalam situasi darurat. Timbang berat badan aktual sesegera mungkin.

3. Sistem Berbasis Ukuran untuk Resusitasi

Penggunaan sistem berbasis usia, berat badan, atau panjang badan untuk perhitungan dosis obat dan pemilihan ukuran peralatan membantu mengurangi beban kognitif dan meningkatkan keselamatan (Espinell-Flores et al., 2022).

Sistem yang Tersedia:

- a. Broselow tape: Pita berbasis panjang badan dengan kode warna
- b. Handtevy system: Sistem berbasis usia
- c. PAWPER tape: Untuk estimasi berat badan
- d. Aplikasi mobile: Kalkulator dosis pediatrik

4. Obat-Obatan Penting dalam Kegawatdaruratan Pediatrik

Tabel 5. 10 Dosis Obat Kegawatdaruratan Pediatrik

Obat	Indikasi	Dosis	Rute	Catatan
Epinefrin	Anafilaksis	0,01 mg/kg (0,01 mL/kg dari 1:1000) maks 0,5 mg	IM	Dapat diulang setiap 5-15 menit
Epinefrin	Henti jantung	0,01 mg/kg (0,1 mL/kg dari 1:10.000) maks 1 mg	IV/IO	Setiap 3-5 menit
Epinefrin	Croup	0,5 mL/kg (maks 5 mL) dari 1:1000	Nebulisasi	Dengan 3 mL NS
Adenosin	SVT	Dosis 1: 0,1 mg/kg (maks 6 mg); Dosis 2: 0,2 mg/kg (maks 12 mg)	IV rapid push	Flush cepat dengan NS

Obat	Indikasi	Dosis	Rute	Catatan
Amiodarone	VF/VT refrakter	5 mg/kg (maks 300 mg)	IV/IO	Dapat diulang hingga 15 mg/kg
Atropin	Bradikardia	0,02 mg/kg (min 0,1 mg, maks 0,5 mg)	IV/IO	Dapat diulang
Deksametason	Croup	0,6 mg/kg (maks 10 mg)	PO/IM/IV	Dosis tunggal
Diazepam	Kejang	0,2-0,5 mg/kg (maks 10 mg)	IV/rektal	Rektal: 0,5 mg/kg
Lorazepam	Kejang	0,1 mg/kg (maks 4 mg)	IV	Dapat diulang sekali
Midazolam	Kejang	0,2 mg/kg (maks 10 mg)	IM/IN	IN: 0,2-0,5 mg/kg
Glukosa	Hipoglikemia	0,5-1 g/kg (2-4 mL/kg D25 atau 5-10 mL/kg D10)	IV	Periksa glukosa setelah
Nalokson	Overdosis opioid	0,1 mg/kg (maks 2 mg)	IV/IM/IN	Dapat diulang
Ondansetron	Muntah	0,15 mg/kg (maks 8 mg)	IV/PO	Untuk dehidrasi
Parasetamol	Demam/nyeri	15 mg/kg (maks 1 g)	PO/IV	Setiap 4-6 jam
Ibuprofen	Demam/nyeri	10 mg/kg (maks 400 mg)	PO	Setiap 6-8 jam

Obat	Indikasi	Dosis	Rute	Catatan
Salbutamol	Bronkospasme	2,5 mg (<20 kg) atau 5 mg (≥20 kg)	Nebulisasi	Dapat diulang
Prednisolon	Asma/croup	1-2 mg/kg (maks 40 mg)	PO	Dosis tunggal

5. Perhitungan Infus Kontinu

Untuk obat vasoaktif dan sedasi:

Laju infus (mL/jam) = $[\text{Dosis (mcg/kg/menit)} \times \text{Berat (kg)} \times 60] / \text{Konsentrasi (mcg/mL)}$

Contoh: Anak 20 kg memerlukan dopamin 10 mcg/kg/menit. Konsentrasi dopamin 1600 mcg/mL: Laju infus = $(10 \times 20 \times 60) / 1600 = 7,5 \text{ mL/jam}$

6. Konversi Konsentrasi Obat

Konversi Penting:

- 1 mg = 1000 mcg
- 1 g = 1000 mg
- 1% larutan = 10 mg/mL
- Epinefrin 1:1000 = 1 mg/mL
- Epinefrin 1:10.000 = 0,1 mg/mL = 100 mcg/mL

7. Pengenceran Obat

Untuk obat dengan konsentrasi tinggi yang memerlukan dosis kecil:

Volume obat yang diambil = $(\text{Dosis yang diinginkan} / \text{Konsentrasi obat}) \times \text{Volume akhir yang diinginkan}$

Contoh: Perlu memberikan 0,1 mg epinefrin dari ampul 1 mg/mL, diencerkan menjadi 10 mL: Volume epinefrin = $(0,1 \text{ mg} / 1 \text{ mg/mL}) = 0,1 \text{ mL}$ Tambahkan NS hingga total 10 mL

8. Alat Bantu Perhitungan

Penggunaan kalkulator obat dapat mengurangi medication error pada anak di perawatan darurat. Program komputer untuk pemesanan obat dengan database farmakologi pediatrik built-in sangat direkomendasikan untuk menurunkan tingkat kesalahan berbahaya (Silalahi, 2022).

Alat yang Tersedia:

- Broselow tape: Memberikan dosis pre-calculated berdasarkan panjang badan
- Aplikasi mobile: PediStat, Pedi Crisis, Pediatric Emergency Standards

- c. Sistem CPOE (Computerized Physician Order Entry): Dengan database pediatrik
Infusion pumps dengan drug library: Mencegah kesalahan programming

I. Pencegahan medication error

1. Epidemiologi Medication Error Pediatrik

Kesalahan dalam pemberian obat adalah umum, dengan anak-anak sangat rentan karena kebutuhan perhitungan dosis individual. Kesalahan dosis 1000% (10 kali lipat) kadang-kadang terjadi dan dapat mengancam jiwa. Tingkat kesalahan tertinggi diperkirakan terjadi dalam kedokteran darurat prehospital (Silalahi, 2022).

2. Faktor Risiko Medication Error pada Anak

a. Faktor Terkait Pasien

- 1) Perhitungan dosis individual: Setiap anak memerlukan perhitungan berdasarkan berat badan
- 2) Variasi berat badan: Rentang berat badan yang luas (3 kg - 100 kg)
- 3) Keterbatasan komunikasi: Anak kecil tidak dapat melaporkan efek samping
- 4) Farmakokinetik berbeda: Absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi berbeda dari dewasa

b. Faktor Terkait Sistem

- 1) Perhitungan kompleks: Memerlukan multiple steps (berat → dosis mg/kg → dosis total → volume)
- 2) Pengenceran: Banyak obat memerlukan pengenceran
- 3) Kurangnya formulasi pediatrik: Memerlukan pembagian atau pengenceran dosis dewasa
- 4) Lingkungan darurat: Tekanan waktu, stress, gangguan (Benjamin et al., 2018)

c. Faktor Terkait Tenaga Kesehatan

- 1) Kurangnya pengalaman pediatrik: Terutama di setting dewasa
- 2) Kelelahan: Shift panjang, beban kerja tinggi
- 3) Gangguan: Interupsi selama perhitungan atau pemberian obat
- 4) Kurangnya double-check: Tidak ada verifikasi independen

3. Jenis Medication Error

Tabel 5. 11 Jenis Medication Error Pediatrik

Jenis Error	Contoh	Dampak Potensial
Dosis salah	Kesalahan perhitungan, kesalahan desimal	Underdose (tidak efektif) atau overdose (toksik)
Obat salah	Salah pilih obat dengan nama mirip	Tidak efektif atau efek samping
Rute salah	IV diberikan IM	Tidak efektif atau toksik
Pasien salah	Tidak verifikasi identitas	Obat tidak sesuai indikasi
Waktu salah	Terlambat atau terlalu cepat	Tidak efektif atau toksik
Konsentrasi salah	Salah pilih konsentrasi	Overdose atau underdose
Laju infus salah	Salah programming pump	Overdose atau underdose
Omission	Lupa memberikan obat	Tidak efektif

4. Strategi Pencegahan Medication Error

a. Strategi Sistem

1) Teknologi Informasi:

Program komputer untuk pemesanan obat dengan database farmakologi pediatrik built-in sangat direkomendasikan sebagai intervensi untuk menurunkan tingkat kesalahan berbahaya dalam situasi darurat medis. Langkah-langkah yang dijelaskan dapat secara signifikan

mengurangi kesalahan berbahaya dalam kegawatdaruratan medis pediatrik (Silalahi, 2022).

a) CPOE dengan Clinical Decision Support System (CDSS):

- Perhitungan dosis otomatis berdasarkan berat badan
- Alert untuk dosis di luar rentang normal
- Alert untuk interaksi obat
- Alert untuk alergi

b) Barcode Medication Administration (BCMA):

- Verifikasi 5 benar (pasien, obat, dosis, rute, waktu)
- Dokumentasi otomatis

c) Smart infusion pumps dengan drug library:

- Soft limits dan hard limits untuk laju infus
- Mencegah kesalahan programming

2) Standardisasi:

- Protokol tertulis: Untuk perhitungan dan pemberian obat
- Konsentrasi standar: Untuk infus kontinu (mengurangi variasi)
- Pre-mixed solutions: Untuk obat yang sering digunakan
- Broselow tape atau sistem serupa: Untuk resusitasi (Espinell-Flores et al., 2022)

3) Sistem Double-Check:

- Verifikasi independen oleh dua tenaga kesehatan untuk:
- Obat high-alert (insulin, heparin, opioid, sedasi, kemoterapi)
- Perhitungan dosis kompleks
- Infus kontinu

4) Pendidikan dan Pelatihan:

- Pelatihan rutin tentang perhitungan dosis pediatrik
- Simulasi untuk kegawatdaruratan pediatrik
- Update tentang medication safety

b. Strategi Individual

1) Prinsip 5 Benar (5 Rights):

- Pasien benar: Verifikasi dengan 2 identifiers (nama, tanggal lahir)
- Obat benar: Periksa nama obat, baca label 3 kali
- Dosis benar: Hitung ulang, verifikasi dengan referensi
- Rute benar: Sesuai dengan order
- Waktu benar: Sesuai jadwal atau indikasi

2) Teknik Perhitungan Aman:

- Timbang berat badan akurat: Gunakan timbangan kalibrasi
- Tulis perhitungan: Jangan hanya menghitung di kepala
- Gunakan kalkulator: Untuk perhitungan kompleks
- Verifikasi dengan referensi: Periksa dosis maksimal dan rentang normal
- Double-check: Minta orang lain memverifikasi perhitungan

3) Komunikasi Efektif:

- SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation): Untuk handover
- Read-back: Ulangi order verbal
- Dokumentasi jelas: Tulis lengkap (hindari singkatan yang membingungkan)

4) Manajemen Gangguan:

- No-interruption zone: Untuk perhitungan dan pemberian obat
- Checklist: Untuk proses kompleks
- Fokus: Hindari multitasking saat menghitung atau memberikan obat

c. Obat High-Alert Pediatrik

Obat-obat yang memerlukan perhatian khusus karena risiko tinggi menyebabkan harm (Kight & Waseem, 2021):

- 1) Insulin: Kesalahan unit vs mL
- 2) Heparin: Kesalahan dosis atau konsentrasi
- 3) Opioid: Overdose dapat menyebabkan depresi napas
- 4) Sedasi (midazolam, propofol): Risiko depresi napas
- 5) Kemoterapi: Dosis berdasarkan BSA
- 6) Elektrolit konsentrat (KCl, NaCl 3%): Harus diencerkan
- 7) Vasoaktif (epinefrin, norepinefrin): Kesalahan laju infus
- 8) Antikoagulan: Risiko perdarahan

Praktik Aman untuk Obat High-Alert:

- 1) Simpan terpisah dengan label jelas
- 2) Batasi akses
- 3) Standardisasi konsentrasi
- 4) Mandatory double-check
- 5) Gunakan smart pumps

5. Peran Farmasis Klinis

Farmasis klinis memainkan peran penting dalam keselamatan obat pediatrik (Kight & Waseem, 2021):

- a. Review order untuk kesesuaian dosis
- b. Konsultasi untuk obat kompleks

- c. Edukasi tenaga kesehatan
 - d. Monitoring efek samping
 - e. Partisipasi dalam resusitasi
6. Budaya Keselamatan
- a. Pelaporan Error
 - 1) Non-punitive reporting system: Fokus pada pembelajaran, bukan menyalahkan
 - 2) Near-miss reporting: Belajar dari kejadian yang hampir terjadi
 - 3) Root cause analysis: Identifikasi faktor sistem yang berkontribusi
 - b. Pembelajaran Berkelanjutan
 - 1) Morbidity and mortality conferences: Diskusi kasus
 - 2) Safety huddles: Briefing singkat tentang isu keselamatan
 - 3) Audit dan feedback: Review praktik secara berkala
7. Rekomendasi Khusus untuk Setting Darurat
- Medication dosing safety untuk pasien pediatrik memerlukan pengenalan kesenjangan, ancaman keselamatan, dan praktik terbaik dalam setting layanan medis darurat (Cicero et al., 2020).
- Rekomendasi:
- a. Persiapan pra-arrival:
 - 1) Peralatan dan obat pediatrik siap dan terorganisir
 - 2) Broselow tape atau sistem serupa tersedia
 - 3) Checklist resusitasi pediatrik
 - b. Saat arrival:
 - 1) Timbang berat badan segera (atau estimasi dengan Broselow tape)
 - 2) Gunakan sistem berbasis ukuran untuk dosis dan peralatan (Espinell-Flores et al., 2022)
 - 3) Assign roles jelas dalam tim resusitasi
 - c. Selama resusitasi:
 - 1) Satu orang dedicated untuk perhitungan dosis
 - 2) Komunikasi closed-loop (read-back)
 - 3) Dokumentasi real-time
 - d. Pasca-resusitasi:
 - 1) Review obat yang diberikan
 - 2) Debrief tim
 - 3) Dokumentasi lengkap

J. Tabel Praktisi tanda vital, tekanan darah dan estimasi berat badan

1. TABEL PRAKTISI KLINIS

Tanda Vital, Tekanan Darah & Estimasi Berat Badan

BAGIAN 1 — TANDA VITAL NORMAL BERDASARKAN USIA

1.1 Frekuensi Nadi (HR), Frekuensi Napas (RR) & Saturasi Oksigen (SpO₂)(Samuels & Wieteska, 2016)

Tabel 5. 12 Frekuensi Tekanan Darah

Kelompok Usia	Usia	HR (bpm)	RR (x/mnt)	SpO ₂ (%)
Neonatus	0 – 28 hari	100 – 160	40 – 60	≥ 95
Bayi Muda	1 – 3 bulan	100 – 150	35 – 55	≥ 95
Bayi	3 – 12 bulan	90 – 150	30 – 50	≥ 95
Toddler	1 – 2 tahun	80 – 140	25 – 40	≥ 95
Anak Prasekolah	3 – 5 tahun	70 – 120	22 – 34	≥ 96
Anak Sekolah	6 – 12 tahun	60 – 110	18 – 30	≥ 96
Remaja	13 – 17 tahun	55 – 100	12 – 20	≥ 97
Dewasa	18 – 59 tahun	60 – 100	12 – 20	≥ 97
Lansia	≥ 60 tahun	60 – 100	12 – 20	≥ 95

Bradikardia pada dewasa: HR < 60 bpm. Takikardia: HR > 100 bpm. Takipnea pada dewasa: RR > 20 x/mnt.(Fleming et al., 2011)

Tabel 5. 13 Suhu Tubuh (Luscombe & Owens, 2007)

Kelompok Usia	Aksila (°C)	Oral (°C)	Rektal (°C)	Timpani (°C)
Neonatus	36.5 – 37.5	—	36.6 – 38.0	37.0 – 38.0
Bayi (< 1 tahun)	36.5 – 37.5	—	36.6 – 38.0	37.0 – 38.0
Anak (1 – 12 tahun)	36.5 – 37.5	36.5 – 37.5	36.6 – 37.9	36.8 – 37.8
Remaja	36.0 – 37.4	36.0 – 37.4	36.2 – 37.6	36.4 – 37.6
Dewasa	36.0 – 37.4	36.0 – 37.4	36.2 – 37.6	36.4 – 37.6
Lansia	35.8 – 37.2	35.8 – 37.2	36.0 – 37.4	36.0 – 37.4

Demam: Suhu rektal $\geq 38.0^{\circ}\text{C}$ (bayi < 3 bulan: rujuk segera) | Hipertermia: $> 40.0^{\circ}\text{C}$ | Hipotermia: $< 35.0^{\circ}\text{C}$ Suhu rektal lebih akurat $0.3\text{--}0.6^{\circ}\text{C}$ dibandingkan aksila. Hindari pengukuran rektal pada pasien neutropenia.

BAGIAN 2 — TEKANAN DARAH NORMAL BERDASARKAN USIA

Tabel 5. 14 Rentang Tekanan Darah Normal (Sistolik / Diastolik)

Kelompok Usia	Usia	Sistolik (mmHg)	Diastolik (mmHg)	MAP (mmHg)
Neonatus Aterm	0 – 28 hari	60 – 90	30 – 60	45 – 65
Bayi Muda	1 – 3 bulan	70 – 100	40 – 65	50 – 70
Bayi	3 – 12 bulan	80 – 110	45 – 75	55 – 80
Toddler	1 – 2 tahun	85 – 105	50 – 70	60 – 82

Kelompok Usia	Usia	Sistolik (mmHg)	Diastolik (mmHg)	MAP (mmHg)
Anak Prasekolah	3 – 5 tahun	90 – 110	55 – 70	65 – 83
Anak Sekolah	6 – 12 tahun	95 – 120	55 – 80	68 – 93
Remaja	13 – 17 tahun	100 – 130	60 – 85	73 – 100
Dewasa	18 – 59 tahun	100 – 129	60 – 84	73 – 99
Lansia	≥ 60 tahun	110 – 139	65 – 89	80 – 106

Tabel 5. 15 Klasifikasi Tekanan Darah Dewasa (JNC 8 / ACC/AHA 2017)

Kategori	Sistolik (mmHg)		Diastolik (mmHg)
Normal	< 120	dan	< 80
Elevated (Meningkat)	120 – 129	dan	< 80
Hipertensi Stage 1	130 – 139	atau	80 – 89
Hipertensi Stage 2	≥ 140	atau	≥ 90
Krisis Hipertensi	> 180	dan/atau	> 120
Hipotensi	< 90	atau	< 60

Tabel 5. 16 Estimasi Tekanan Darah Sistolik Minimum (Pediatrik) — Rumus APLS(O'brien et al., 2001)

Usia	Rumus Sistolik Minimum	Contoh
Neonatus	60 mmHg (tetap)	60 mmHg
1 – 12 bulan	70 mmHg (tetap)	70 mmHg
1 – 10 tahun	70 + (2 × usia dalam tahun)	Usia 5 th: 70 + 10 = 80 mmHg
> 10 tahun	90 mmHg (tetap)	90 mmHg

MAP (Mean Arterial Pressure) = Diastolik + 1/3 (Sistolik – Diastolik) Syok pada anak: Sistolik < nilai minimum di atas. Tangani segera!(Whelton et al., 2018)

BAGIAN 3 — ESTIMASI BERAT BADAN (EBW)

Tabel 5. 17 Rumus Estimasi Berat Badan Anak (Pediatrik)(Baker-Smith et al., 2018)

Rumus	Kelompok Usia	Formula	Contoh
APLS (UK)	1 – 5 tahun	(Usia + 4) × 2	Usia 3 th: (3+4)×2 = 14 kg
APLS (UK)	6 – 12 tahun	Usia × 3	Usia 8 th: 8×3 = 24 kg
APLS (UK)	> 12 tahun	Usia × 2.5	Usia 14 th: 14×2.5 = 35 kg
Luscombe & Owens	1 – 10 tahun	(3 × usia) + 7	Usia 5 th: (3×5)+7 = 22 kg
Luscombe & Owens	> 10 tahun	(usia × 2.5) + 3	Usia 12 th: (12×2.5)+3 = 33 kg

Rumus	Kelompok Usia	Formula	Contoh
Rumus Sederhana	1 – 6 tahun	Usia × 2 + 8	Usia 4 th: $4 \times 2 + 8 = \mathbf{16 \text{ kg}}$
Rumus Sederhana	7 – 12 tahun	(Usia × 7 – 5) / 2	Usia 10 th: $(70-5)/2 = \mathbf{32.5 \text{ kg}}$

Tabel 5. 18 Estimasi Berat Badan Bayi (< 12 Bulan)

Usia	Rumus / Patokan	Nilai
Lahir (aterm)	Rata-rata	2.5 – 3.5 kg
3 – 4 bulan	2× berat lahir	~ 6 – 7 kg
12 bulan	3× berat lahir	~ 9 – 10 kg
Rumus (3–12 bulan)	(Usia dalam bulan + 9) / 2	Usia 6 bln: $(6+9)/2 = \mathbf{7.5 \text{ kg}}$

Tabel 5. 19 Berat Badan Ideal Dewasa (IBW) — Rumus Devine & Hamwi

Rumus	Jenis Kelamin	Formula
Devine (1974)	Pria	50 kg + 2.3 kg per inci di atas 5 kaki (152 cm)
Devine (1974)	Wanita	45.5 kg + 2.3 kg per inci di atas 5 kaki (152 cm)

Rumus	Jenis Kelamin	Formula
Hamwi	Pria	48 kg + 2.7 kg per inci di atas 5 kaki
Hamwi	Wanita	45 kg + 2.2 kg per inci di atas 5 kaki
Konversi Metrik (Pria)	—	IBW = 50 + 0.9 × (Tinggi cm – 152)
Konversi Metrik (Wanita)	—	IBW = 45.5 + 0.9 × (Tinggi cm – 152)

*Contoh: Pria, TB 170 cm → IBW = 50 + 0.9 × (170 – 152) = 50 + 16.2 = 66.2 kg** (Bonafide et al., 2013)

Tabel 5. 20 Klasifikasi IMT (Indeks Massa Tubuh) — WHO (WHO, 2000)

Kategori	IMT (kg/m ²)
Berat Badan Kurang (Underweight)	< 18.5
Normal	18.5 – 24.9
Berat Badan Lebih (Overweight)	25.0 – 29.9
Obesitas Kelas I	30.0 – 34.9
Obesitas Kelas II	35.0 – 39.9

Kategori**IMT (kg/m²)**

Obesitas Kelas
III (Morbid)

≥ 40.0

IMT = Berat Badan (kg) / [Tinggi Badan (m)]² Untuk populasi Asia:
Overweight ≥ 23.0 kg/m², Obesitas ≥ 27.5 kg/m² (WHO Asia-Pacific) (Devine, 1974)

BAGIAN 4 — RINGKASAN NILAI ALARM (RED FLAGS) (Sinha et al., 2012)

Parameter	Nilai Alarm Kritis	Tindakan
HR Dewasa	< 40 atau > 150 bpm	EKG segera, stabilisasi
HR Anak	< 60 (bayi) / < 40 (anak)	RJP jika tidak ada nadi
RR Dewasa	< 8 atau > 30 x/mnt	Airway management
SpO₂	< 90%	O ₂ segera, cari penyebab
Suhu	< 35°C atau > 40°C	Tangani segera
Sistolik Dewasa	< 90 atau > 180 mmHg	Evaluasi syok / krisis HT
MAP	< 65 mmHg	Resusitasi cairan, vasopressor
Suhu Bayi < 3 bln	≥ 38.0°C rektal	Rujuk segera, sepsis workup

K. Penutup

Penanganan kegawatdaruratan pediatrik adalah tantangan yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tepat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang dibahas dalam materi edukasi ini—pendekatan sistematis, resusitasi berbasis bukti, perhitungan dosis yang akurat, dan budaya keselamatan—tenaga kesehatan dapat meningkatkan outcome dan keselamatan pasien anak.

Setiap anak yang datang dalam kondisi gawat darurat adalah kesempatan untuk menerapkan praktik terbaik dan membuat perbedaan dalam kehidupan mereka. Mari kita berkomitmen untuk terus belajar, berlatih, dan meningkatkan kualitas perawatan kegawatdaruratan pediatrik

Referensi

- Abdul-Hafez, H. A., Alsabri, M., Omran, J. A., Zayed, A., Karimi, H., Tsoi, V., Okaruefe, C. O., & Carr, L. A. (2025). Pediatric Emergency Department Diagnostics: Global Challenges and Innovations. *Current Treatment Options in Pediatrics*, 11(1), 17.
- Baker-Smith, C. M., Flinn, S. K., Flynn, J. T., Kaelber, D. C., Blowey, D., Carroll, A. E., Daniels, S. R., De Ferranti, S. D., Dionne, J. M., & Falkner, B. (2018). Diagnosis, evaluation, and management of high blood pressure in children and adolescents. *Pediatrics*, 142(3), e20182096.
- Benjamin, L., Frush, K., Shaw, K., Shook, J. E., Snow, S. K., Medicine, A. A. of P. C. on P. E., Committee, A. C. of E. P. P. E. M., Committee, E. N. A. P. E. M., Wright, J., & Adirim, T. (2018). Pediatric medication safety in the emergency department. *Pediatrics*, 141(3), e20174066.
- Bonafide, C. P., Brady, P. W., Keren, R., Conway, P. H., Marsolo, K., & Daymont, C. (2013). Development of heart and respiratory rate percentile curves for hospitalized children. *Pediatrics*, 131(4), e1150–e1157.
- Cicero, M. X., Adelgais, K., Hoyle, J. D., Lyng, J. W., Harris, M., Moore, B., Gausche-Hill, M., & Directors, P. C. of N. A. by N. B. of. (2020). Medication dosing safety for pediatric patients: recognizing gaps, safety threats, and best practices in the emergency medical services setting. A position statement and resource document from NAEMSP. *Prehospital Emergency Care*, 25(2), 294–306.
- Devine, B. J. (1974). *Gentamicin therapy*.
- Espinell-Flores, V., Vargas, I., Eguiguren, P., Mogollón-Pérez, A.-S., Ferreira de Medeiros Mendes, M., López-Vázquez, J., Bertolotto, F., & Vázquez, M. L. (2022). Assessing the impact of clinical coordination interventions on the continuity of care for patients with chronic conditions: participatory action research in five Latin American countries. *Health Policy and Planning*, 37(1), 1–11.
- Festekjian, A., & Glavinic, J. (2022). Pediatric septic shock: recognition and management in the emergency department. *Pediatric Emergency Medicine Practice*, 19(11), 1–24.
- Fleming, S., Thompson, M., Stevens, R., Heneghan, C., Plüddemann, A., Maconochie, I., Tarassenko, L., & Mant, D. (2011). Normal ranges of heart rate and respiratory rate in children from birth to 18 years of age: a systematic review of observational studies. *The Lancet*, 377(9770), 1011–1018.
- Garcia, P. C. R., Tonial, C. T., & Piva, J. P. (2020). Septic shock in pediatrics: the state-of-the-art. *Jornal De Pediatria (Versão Em Português)*, 96, 87–98.
- Kaufmann, J., Laschat, M., & Wappler, F. (2012). Medication errors in pediatric

- emergencies: a systematic analysis. *Deutsches Ärzteblatt International*, 109(38), 609.
- Kight, B. P., & Waseem, M. (2021). *Pediatric Fluid Management*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560540/>
- Lasa, J. J., Dhillon, G. S., Duff, J. P., Hayes, J., Kamath-Rayne, B. D., Levy, A., Mahgoub, M., Morgan, R. W., McCormick, T., & Roberts, J. S. (2026). Part 8: pediatric advanced life support: 2025 American Heart Association and American Academy of Pediatrics guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. *Pediatrics*, 157(1), e2025074351.
- Luscombe, M., & Owens, B. (2007). Weight estimation in resuscitation: is the current formula still valid? *Archives of Disease in Childhood*, 92(5), 412–415.
- O'brien, E., Waeber, B., Parati, G., Staessen, J., & Myers, M. G. (2001). Blood pressure measuring devices: recommendations of the European Society of Hypertension. *Bmj*, 322(7285), 531–536.
- Organization, W. H. (2016). *Updated guideline: Paediatric emergency triage, assessment and treatment: Care of critically-ill children*. World Health Organization.
- Samuels, M., & Wieteska, S. (2016). *Advanced paediatric life support: a practical approach to emergencies*. John Wiley & Sons.
- Santos-Folgar, M., Fernández-Méndez, F., Otero-Agra, M., Barcala-Furelos, R., & Rodríguez-Núñez, A. (2024). Is it feasible to perform infant CPR during transfer on a stretcher until cannulation for extracorporeal CPR? A randomization simulation study. *Children*, 11(7), 865.
- Silalahi, E. (2022). PENGGUNAAN KALKULATOR OBAT DALAM MENGURANGI MEDICATION ERROR PADA ANAK DI EMERGENCY CARE: KAJIAN LITERATUR [THE USE OF A DRUG DOSAGE CALCULATOR IN REDUCING MEDICATION ERROR IN CHILDREN IN EMERGENCY CARE: A SYSTEMATIC LITERATURE STUDY]. *Nursing Current: Jurnal Keperawatan*, 10(1), 83–96.
- Silverman, A. M. (2015). Septic shock: recognizing and managing this life-threatening condition in pediatric patients. *Pediatric Emergency Medicine Practice*, 12(4), 1–25.
- Simpson, J. N., & Teach, S. J. (2011). Pediatric rapid fluid resuscitation. *Current Opinion in Pediatrics*, 23(3), 286–292.
- Sinha, M., Lezine, M. W., Frechette, A., & Foster, K. N. (2012). Weighing the pediatric patient during trauma resuscitation and its concordance with estimated weight using Broselow Luten Emergency Tape. *Pediatric Emergency Care*, 28(6), 544–547.
- Terán, B. B., Martínez, E. C., Martínez, M. M., & González, T. U. M. E. B. (2002). Atención prehospitalaria del niño accidentado grave. *Medicina Crítica*, 16(6), 185–

200.

- Tobias, J. D. (1996). Shock in children: the first 60 minutes. *Pediatric Annals*, 25(6), 330–338.
- Whelton, P. K., Carey, R. M., Aronow, W. S., Casey, D. E., Collins, K. J., Dennison Himmelfarb, C., DePalma, S. M., Gidding, S., Jamerson, K. A., & Jones, D. W. (2018). 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *Journal of the American College of Cardiology*, 71(19), e127–e248.
- WHO, I. (2000). IOTF. The Asia-Pacific Perspective. Redefining Obesity and Its Treatment. *Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic*. Geneva: WHO.

Glosarium

1. Triase : sistem seleksi dan pengelompokan pasien di instalasi gawat darurat (IGD) berdasarkan tingkat keparahan penyakit atau cedera untuk menentukan prioritas penanganan medis
2. Stabilisasi : usaha, proses, atau tindakan untuk membuat sesuatu menjadi stabil, mantap, seimbang, atau tidak mudah berubah
3. Dehidrasi : kondisi medis saat tubuh kehilangan lebih banyak cairan dan elektrolit daripada yang didapatkan, menyebabkan terganggunya keseimbangan fungsi tubuh
4. Resusitasi : prosedur medis darurat untuk menghidupkan kembali atau memulihkan fungsi pernapasan dan sirkulasi darah yang terhenti (seperti serangan jantung/napas berhenti) untuk mencegah kematian biologis
5. Pediatrik : cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada kesehatan fisik, mental, dan sosial anak-anak, mulai dari lahir hingga masa remaja/dewasa awal (umumnya 0–18 tahun).
6. Airway : saluran udara yang terdiri dari hidung, mulut, faring, laring, trakea, hingga paru-paru
7. Breathing, : pernapasan atau sedang bernapas.
8. Circulation, : Sirkulasi, peredaran, putaran, atau distribusi
9. Disability, : kondisi keterbatasan atau gangguan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dialami seseorang, yang dalam jangka waktu lama dapat menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan
10. Exposure : paparan atau keadaan terpapar oleh sesuatu

PROFIL PENULIS



Dorce Sisfiani Sarimin, M.Kep., Ns., Sp.Kep.An.

lahir di Kalawara 13 April 1975. Lulusan Magister Keperawatan dan Ners Spesialis Keperawatan Anak Universitas Indonesia Jakarta, tahun 2013. Bekerja di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado Jurusan Keperawatan. Sebagai dosen sejak tahun 2000 dan pada tahun 2014 - 2018 menjabat sebagai Kaprodi D-III Keperawatan, 2018- sampai sekarang menjabat sebagai Kaprodi Sarjana terapan Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners. Adapun Buku yang pernah diterbitkan adalah Dukungan keluarga pada Imunisasi Anak, Konsep Keperawatan Anak dan Buku Ajar keperawatan anak 1, Home Care, Bunga Rampai Keperawatan Anak I, Bunga Rampai Keperawatan anak 2, dan Konsep Caring pengalaman publikasi internasional dan nasional dalam area keperawatan anak baik pada jurnal bereputasi dan jurnal nasional terkakreditasi sinta. Pengalaman organisasi sebagai anggota perinasia sejak tahun 2012, organisasi IPANI : sebagai bendahara Tahun 2014 - 2017, Sebagai Koordinator pendidikan dan pelatihan 2017-2022 dan 2023 sampai sekarang sebagai Wakil Ketua bidang organisasi, Hukum dan Sistem Informasi. Pengurus AIPNI regional 8 sebagai anggota bidang pendayagunaan lulusan dan Uji Kompetensi tahun 2022 sampai sekarang. Alamat email : sisarimin@yahoo.com

PROFIL PENULIS



Aini Alifatin, S.Kp., M.Kep.

Lahir di Bojonegoro, 02 Desember 1970. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma III Keperawatan, lulus tahun 1991, selanjutnya melanjutkan pada jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Indonesia lulus tahun 2000, dan pendidikan S2 Keperawatan pada Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2011. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1991 sebagai perawat pelaksana di rumah sakit, dan kemudian beralih sebagai staff dosen Diploma III Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Malang sejak 1993 hingga sekarang menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan yang terdiri atas program D3, S1, S2 dan profesi Keperawatan serta jurusan kesehatan lainnya diantaranya Farmasi dan Fisioterapi. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan, Etik dan Hukum Keperawatan, komunikasi keperawatn dan Keperawatan Anak. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan aktif dalam kegiatan kajian-kajian parenting dan perlindungan perempuan dan anak di tingkat universitas serta Malang raya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: alifatin@umm.ac.id.

Motto: "Berusaha selalu optimis dengan melihat kesempatan dalam setiap kesulitan"



Ns. Nur Eni Lestari, M.Kep., Sp.Kep.An.

Lahir di Cilacap, 22 April. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu menyelesaikan pendidikan S1 Keperawatan di Universitas Padjadjaran lulus pada tahun 2010 dan Profesi Ners di Universitas yang sama lulus pada tahun 2011. Penulis melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan spesialis keperawatan anak di Universitas Indonesia lulus pada tahun 2017. Sejak tahun 2017 penulis mulai aktif mengajar sebagai dosen keperawatan pengampu Mata Kuliah Keperawatan Anak dan Metodologi Penelitian. Saat ini penulis aktif mengajar di Universitas Indonesia Maju. Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta jurnal nasional dan internasional lainnya. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nurenilestari@gmail.com
Motto: "Selalu menebar kebermanfaatan"

PROFIL PENULIS



Dr. Ethyca Sari, S.Kep., Ns., M.Kes.

Lahir di Kediri, 20 Oktober 1971. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Airlangga tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada prodi Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2012. Setelah itu melanjutkan pendidikan S3 pada Prodi Doktorat Ilmu Kedokteran Kesehatan Universitas Diponegoro Semarang lulus tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1991 bekerja di RS. William Booth Surabaya, tahun 1992 bekerja di RS Catherine Booth Makasar, tahun 1995 bekerja di STIKES William Booth Surabaya hingga saat ini. Saat ini penulis bekerja di STIKES William Booth Surabaya mengampu mata kuliah Keperawatan Anak, Keperawatan gerontik, Konsep Dasar Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi jurnal nasional terindeksi sinta maupun internasional terindeks scopus, pembicara seminar nasional maupun internasional, penguji osche AIPNI serta mendapatkan hibah penelitian maupun pengabdian masyarakat dari kemnristekdikti. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ethyca.sari@yahoo.com

Motto: *"Success begins with self-belief"*



Sherli Mariance Sari, S.Kep., Ners., M.Kes.

Lahir di Lahat (Sumatera Selatan) 22 Maret 1984 Riwayat Pendidikan, SPK Delpkels Lubuklinggau, Program Studi Ilmu Keperawatan Bina Husada Palembang 2006 Profesi Ners Tahun 2007, Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya Biomedik Tahun 2014 Penulis aktif sebagai dosen di Akademi kebidanan Universitas Muhammadiyah Karang Anyar Solo sebagai tenaga pendidik, peneliti dan pengabdian kepada masyarakat. Buku ini merupakan buku yang sekian kalinya sebagai implementasi keilmuan dalam bidang pendidikan khususnya keperawatan.

Sinopsis

Buku Referensi Keperawatan Anak: Asuhan Klinis Komprehensif Neonatus hingga Remaja merupakan rujukan akademik dan klinis yang dirancang untuk mendukung mahasiswa, dosen, dan praktisi keperawatan dalam memberikan asuhan profesional pada populasi anak dari masa neonatus hingga remaja. Buku ini mengintegrasikan landasan teoritis, pendekatan berbasis bukti, serta panduan praktik klinis yang sistematis guna mewujudkan pelayanan keperawatan anak yang aman, efektif, dan berpusat pada keluarga.

Pembahasan diawali dengan konsep dasar keperawatan anak yang menekankan penerapan *family-centered care*, prinsip keselamatan pasien, etika profesi, sensitivitas budaya, serta komunikasi terapeutik sebagai fondasi utama praktik pediatrik. Selanjutnya, diuraikan pengkajian komprehensif pediatrik yang mencakup anamnesis, pemeriksaan fisik sesuai tahap usia, interpretasi tanda vital, penilaian nyeri, serta skrining risiko kesehatan sebagai dasar perencanaan asuhan yang tepat dan akurat.

Buku ini juga membahas tumbuh kembang anak secara sistematis, termasuk pemantauan *milestone*, identifikasi tanda bahaya (*red flags*), deteksi dini gangguan perkembangan, serta pentingnya stimulasi dan edukasi orang tua dalam mendukung pertumbuhan optimal. Manajemen kebutuhan dasar dan suportif, seperti nutrisi, keseimbangan cairan-elektrolit, termoregulasi, pencegahan infeksi, dan manajemen nyeri, disajikan sebagai bagian integral dari pendekatan holistik dalam perawatan anak. Untuk memperkuat kompetensi klinis, buku ini memuat asuhan keperawatan pediatrik berbasis sistem, meliputi gangguan respirasi, kardiovaskular, gastrointestinal, neurologi, endokrin, ginjal, serta hematologi-onkologi. Selain itu, dibahas pula penatalaksanaan masalah kesehatan anak yang sering dijumpai, seperti diare-dehidrasi, ISPA/pneumonia, demam, kejang, asma, malnutrisi, dan penyakit infeksi, dengan pendekatan proses keperawatan yang sistematis dan aplikatif.

Sebagai bagian penting dari keselamatan pasien, buku ini menguraikan prinsip kegawatdaruratan pediatrik dan keselamatan terapi, termasuk triase, stabilisasi ABC, penanganan syok dan dehidrasi berat, gangguan napas akut, resusitasi dasar, perhitungan dosis obat anak yang tepat, serta pencegahan *medication error*.

Secara keseluruhan, buku ini diharapkan menjadi pedoman ilmiah dan praktis dalam meningkatkan kompetensi perawat anak serta mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan anak yang profesional, humanis, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Buku Referensi Keperawatan Anak: Asuhan Klinis Komprehensif Neonatus hingga Remaja merupakan rujukan akademik dan klinis yang dirancang untuk mendukung mahasiswa, dosen, dan praktisi keperawatan dalam memberikan asuhan profesional pada populasi anak dari masa neonatus hingga remaja. Buku ini mengintegrasikan landasan teoritis, pendekatan berbasis bukti, serta panduan praktik klinis yang sistematis guna mewujudkan pelayanan keperawatan anak yang aman, efektif, dan berpusat pada keluarga.

Pembahasan diawali dengan konsep dasar keperawatan anak yang menekankan penerapan family-centered care, prinsip keselamatan pasien, etika profesi, sensitivitas budaya, serta komunikasi terapeutik sebagai fondasi utama praktik pediatrik. Selanjutnya, diuraikan pengkajian komprehensif pediatrik yang mencakup anamnesis, pemeriksaan fisik sesuai tahap usia, interpretasi tanda vital, penilaian nyeri, serta skrining risiko kesehatan sebagai dasar perencanaan asuhan yang tepat dan akurat. Buku ini juga membahas tumbuh kembang anak secara sistematis, termasuk pemantauan milestone, identifikasi tanda bahaya (red flags), deteksi dini gangguan perkembangan, serta pentingnya stimulasi dan edukasi orang tua dalam mendukung pertumbuhan optimal. Manajemen kebutuhan dasar dan suportif, seperti nutrisi, keseimbangan cairan-elektrolit, termoregulasi, pencegahan infeksi, dan manajemen nyeri, disajikan sebagai bagian integral dari pendekatan holistik dalam perawatan anak.

Untuk memperkuat kompetensi klinis, buku ini memuat asuhan keperawatan pediatrik berbasis sistem, meliputi gangguan respirasi, kardiovaskular, gastrointestinal, neurologi, endokrin, ginjal, serta hematologi-onkologi. Selain itu, dibahas pula penatalaksanaan masalah kesehatan anak yang sering dijumpai, seperti diare-dehidrasi, ISPA/pneumonia, demam, kejang, asma, malnutrisi, dan penyakit infeksi, dengan pendekatan proses keperawatan yang sistematis dan aplikatif.

Sebagai bagian penting dari keselamatan pasien, buku ini menguraikan prinsip kegawatdaruratan pediatrik dan keselamatan terapi, termasuk triase, stabilisasi ABC, penanganan syok dan dehidrasi berat, gangguan napas akut, resusitasi dasar, perhitungan dosis obat anak yang tepat, serta pencegahan medication error.

Secara keseluruhan, buku ini diharapkan menjadi pedoman ilmiah dan praktis dalam meningkatkan kompetensi perawat anak serta mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan anak yang profesional, humanis, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-02-2 (PDF)



9

786347

756022